

# ỨNG DỤNG CNTT VÀO THIÊN VĂN HỌC

Từ kính viễn vọng số đến trí tuệ nhân tạo dò tìm thiên hà:  
công nghệ thông tin đang thay đổi cách con người  
quan sát, khám phá và thấu hiểu vũ trụ

## DỮ LIỆU

BÀU TRỜI SỐ

## AI

DÒ TÌM THIÊN THỂ

## MÔ PHỎNG

VŨ TRỤ SỐ

## KHÁM PHÁ

HÀNH TINH · SỰ  
SỐNG

NGUYỄN DUY ĐIỀN (KK-2026)

Quyển 20 trong loạt "Ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực" - dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu và người yêu  
bầu trời

# ỨNG DỤNG CNTT VÀO THIÊN VĂN HỌC

Thiên văn số · Dữ liệu vũ trụ · Ứng dụng thực tiễn

Từ nguyên lý đến triển khai: cách công nghệ thông tin  
đang mở rộng tầm mắt của nhân loại tới các vì sao

**Tác giả:** Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

Loạt sách "Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực" - Quyển 20 (quyển cuối)

Hà Nội, 2026

Sách được biên soạn với mục đích giáo dục và phổ biến kiến thức.  
Các tên thương mại, sản phẩm và công nghệ là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Mọi góp ý xin gửi về tác giả để hoàn thiện các ấn bản tiếp theo.

# Lời nói đầu

Từ thuở bình minh của loài người, chúng ta đã ngược nhìn bầu trời đêm và tự hỏi về những vì sao. Thiên văn học - khoa học lâu đời nhất của nhân loại - ra đời từ chính sự tò mò ấy, từ những nhà thông thái quan sát chuyển động của các thiên thể bằng đôi mắt trần. Qua hàng nghìn năm, công cụ của thiên văn học tiến hóa: từ đôi mắt đến kính thiên văn, từ vẽ tay đến chụp ảnh. Nhưng trong vài thập niên qua, một cuộc cách mạng lớn hơn tất cả đã diễn ra. Vũ trụ, hóa ra, tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ đến mức không đôi mắt hay bộ óc con người nào có thể xử lý hết - và chính công nghệ thông tin đã trở thành đôi mắt và bộ não mới giúp nhân loại khám phá những bí ẩn xa xôi nhất của không gian.

Cuốn sách này - quyển thứ hai mươi, cũng là quyển cuối cùng trong loạt "Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực" - kể câu chuyện về sự hòa quyện giữa khoa học cổ xưa nhất và công nghệ mới nhất: làm thế nào những kính viễn vọng khổng lồ tạo ra hàng petabyte dữ liệu mỗi đêm; làm thế nào trí tuệ nhân tạo dò tìm những thiên hà, hành tinh và sự kiện vũ trụ ẩn giữa biển dữ liệu; làm thế nào những siêu máy tính mô phỏng sự tiến hóa của cả vũ trụ; và làm thế nào công nghệ đưa cả nhân loại - kể cả những người yêu thích nghiệp dư - cùng tham gia vào hành trình khám phá không gian.

Vì sao chủ đề này quan trọng với Việt Nam? Vì thiên văn học không chỉ thỏa mãn trí tò mò cao cả nhất của con người mà còn nuôi dưỡng tình yêu khoa học, tư duy và khát vọng vươn xa cho các thế hệ trẻ. Đây là lĩnh vực mà công nghệ mở ra cánh cửa: một sinh viên hay người yêu thiên văn ở Việt Nam ngày nay có thể tiếp cận dữ liệu từ những kính viễn vọng tốt nhất thế giới và tham gia các dự án khoa học toàn cầu. Công nghệ thông tin không thay được sự kỳ diệu của việc ngắm sao và trí tưởng tượng của con người - và cuốn sách sẽ nhấn mạnh điều đó - nhưng nó là công cụ mạnh mẽ để mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta về vị trí của mình trong vũ trụ bao la.

Sách được chia thành bốn phần, đi từ nền tảng đến ứng dụng và tương lai:

- **Phần I - Nền tảng thiên văn số** (Chương 1-3): vì sao thiên văn học cần công nghệ thông tin, dữ liệu thiên văn khổng lồ, kính viễn vọng số và quan trắc.
- **Phần II - Công nghệ nền tảng** (Chương 4-7): đám mây - dữ liệu lớn - trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh và tín hiệu, mô phỏng vũ trụ, kết nối và khoa học mở.
- **Phần III - Ứng dụng thực tiễn** (Chương 8-13): khám phá hành tinh và ngoại hành tinh, phát hiện thiên thể và sự kiện vũ trụ, bản đồ vũ trụ và khảo sát bầu trời, khám phá không gian, khoa học công dân, tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.
- **Phần IV - Triển khai, thách thức và tương lai** (Chương 14-15): dữ liệu - hợp tác - thách thức, thực trạng và tiềm năng tại Việt Nam cùng những xu hướng định hình tương lai.

Về phương pháp trình bày, cuốn sách trung thành với phong cách của tủ sách: thuật ngữ chuyên ngành giữ nguyên tiếng Anh kèm giải thích tiếng Việt; nhiều sơ đồ nguyên lý và luồng dữ liệu để bạn đọc "nhìn thấy" cách hệ thống vận hành; bảng so sánh cô đọng; hộp Ghi chú - Thực tiễn - Lưu ý rải suốt sách; cuối mỗi chương có tóm tắt và cuối sách có phụ lục tra cứu cùng câu hỏi ôn tập.

Cuốn sách này dành cho sinh viên các ngành vật lý, thiên văn, công nghệ thông tin; cho nhà nghiên cứu và giáo viên; cho các câu lạc bộ và người yêu thiên văn; và cho bất kỳ ai từng ngước nhìn bầu trời đêm và mơ về những vì sao. Bạn không cần là chuyên gia công nghệ hay nhà thiên văn để đọc - chỉ cần lòng say mê khám phá.

Đây là quyển cuối của loạt sách, và tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những bạn đọc đã đồng hành qua cả hành trình hai mươi lĩnh vực. Chúc bạn đọc một hành trình khám phá thú vị - và ngẩng đầu nhìn lên những vì sao.

**Nguyễn Duy Điển (KK-2026)**

## Quy ước trình bày trong sách

### GHI CHÚ

Kiến thức bổ sung, bối cảnh hoặc chi tiết kỹ thuật mở rộng cho nội dung chính.

### GÓC THỰC TIỄN

Ví dụ triển khai thực tế, số liệu minh họa hoặc liên hệ với tình hình Việt Nam.

### LƯU Ý

Thách thức, rủi ro hoặc hiểu lầm phổ biến cần đặc biệt cân nhắc.

# Mục lục

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Lời nói đầu</b> | <b>3</b> |
|--------------------|----------|

## PHẦN I - NỀN TẢNG THIÊN VĂN SỐ

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 1. Bài toán thiên văn và vai trò của công nghệ thông tin</b> | <b>11</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1.1. Vũ trụ tạo ra biển dữ liệu | 11 |
|---------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1.2. Thiên văn số là gì | 12 |
|-------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1.3. Từ mắt trần đến kính viễn vọng số | 13 |
|----------------------------------------|----|

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1.4. Công nghệ mở rộng tầm mắt, con người đặt câu hỏi | 13 |
|-------------------------------------------------------|----|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 2. Dữ liệu thiên văn khổng lồ</b> | <b>15</b> |
|---------------------------------------------|-----------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 2.1. Petabyte mỗi đêm | 15 |
|-----------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 2.2. Các loại dữ liệu thiên văn | 16 |
|---------------------------------|----|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 2.3. Lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu | 17 |
|------------------------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 2.4. Thách thức: khối lượng vượt khả năng xử lý | 18 |
|-------------------------------------------------|----|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 3. Kính viễn vọng số và quan trắc</b> | <b>20</b> |
|-------------------------------------------------|-----------|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 3.1. Kính viễn vọng hiện đại hoạt động thế nào | 20 |
|------------------------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.2. Quan trắc trên nhiều bước sóng | 21 |
|-------------------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 3.3. Kính viễn vọng điều khiển từ xa và tự động | 22 |
|-------------------------------------------------|----|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 3.4. Ô nhiễm ánh sáng và thách thức quan trắc | 23 |
|-----------------------------------------------|----|

## PHẦN II - CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 4. Đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong thiên văn</b> | <b>26</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 4.1. Đám mây và siêu máy tính | 26 |
|-------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.2. AI trong thiên văn học | 27 |
|-----------------------------|----|

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3. Vì sao AI hợp với thiên văn                       | 28        |
| 4.4. Cạm bẫy: nhiễu, thiên lệch và kiểm chứng          | 29        |
| <b>Chương 5. Xử lý hình ảnh và tín hiệu thiên văn</b>  | <b>31</b> |
| 5.1. Từ tín hiệu thô đến hình ảnh                      | 31        |
| 5.2. Khử nhiễu và làm rõ chi tiết                      | 32        |
| 5.3. Giao thoa và tổng hợp kính viễn vọng              | 33        |
| 5.4. Xử lý ảnh không phải bìa ra dữ liệu               | 34        |
| <b>Chương 6. Mô phỏng vũ trụ và tính toán</b>          | <b>36</b> |
| 6.1. Mô phỏng để hiểu vũ trụ                           | 36        |
| 6.2. Từ hình thành thiên hà đến cả vũ trụ              | 37        |
| 6.3. Siêu máy tính và tính toán hiệu năng cao          | 38        |
| 6.4. Mô phỏng là mô hình, không phải thực tại          | 39        |
| <b>Chương 7. Kết nối, mạng lưới và khoa học mở</b>     | <b>41</b> |
| 7.1. Mạng lưới đài quan sát toàn cầu                   | 41        |
| 7.2. Đài quan sát ảo và dữ liệu mở                     | 42        |
| 7.3. Hợp tác quốc tế và chia sẻ                        | 43        |
| 7.4. Dữ liệu mở nhưng cần chuẩn và bền vững            | 44        |
| <b>PHẦN III - ỨNG DỤNG THỰC TIỄN</b>                   |           |
| <b>Chương 8. Khám phá hành tinh và ngoại hành tinh</b> | <b>47</b> |
| 8.1. Khám phá hệ Mặt Trời bằng dữ liệu                 | 47        |
| 8.2. Săn tìm ngoại hành tinh                           | 48        |
| 8.3. AI phát hiện hàng nghìn thế giới mới              | 49        |
| 8.4. Từ phát hiện đến xác nhận: cần thận trọng         | 50        |
| <b>Chương 9. Phát hiện thiên thể và sự kiện vũ trụ</b> | <b>52</b> |
| 9.1. Vũ trụ luôn biến động                             | 52        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.2. Hệ thống cảnh báo thời gian thực .....                      | 53        |
| 9.3. Thiên văn đa thông điệp .....                               | 54        |
| 9.4. Bảo vệ Trái Đất: theo dõi tiểu hành tinh .....              | 55        |
| <b>Chương 10. Bản đồ vũ trụ và khảo sát bầu trời .....</b>       | <b>57</b> |
| 10.1. Lập bản đồ ba chiều vũ trụ .....                           | 57        |
| 10.2. Phân loại hàng tỷ thiên thể .....                          | 58        |
| 10.3. Vật chất tối, năng lượng tối và cấu trúc lớn .....         | 59        |
| 10.4. Bản đồ chỉ tốt bằng dữ liệu và hiểu biết .....             | 60        |
| <b>Chương 11. Khám phá không gian và tàu vũ trụ .....</b>        | <b>62</b> |
| 11.1. Công nghệ thông tin trong khám phá không gian .....        | 62        |
| 11.2. Tàu tự hành và tự động .....                               | 63        |
| 11.3. Truyền thông và dữ liệu liên hành tinh .....               | 64        |
| 11.4. Khắc nghiệt và độ tin cậy tuyệt đối .....                  | 65        |
| <b>Chương 12. Khoa học công dân và thiên văn cộng đồng .....</b> | <b>67</b> |
| 12.1. Khoa học công dân trong thiên văn .....                    | 67        |
| 12.2. Nền tảng cho người yêu thiên văn .....                     | 68        |
| 12.3. Người nghiệp dư đóng góp khoa học thật .....               | 69        |
| 12.4. Giữ sự kỳ diệu của việc ngắm sao .....                     | 70        |
| <b>Chương 13. Tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất .....</b>          | <b>72</b> |
| 13.1. Câu hỏi lớn: chúng ta có cô đơn không .....                | 72        |
| 13.2. Tìm dấu hiệu sự sống bằng dữ liệu .....                    | 73        |
| 13.3. SETI: lắng nghe vũ trụ .....                               | 74        |
| 13.4. Thận trọng với tuyên bố phi thường .....                   | 75        |
| <br><b>PHẦN IV - TRIỂN KHAI, THÁCH THỨC VÀ TƯƠNG LAI</b>         |           |
| <b>Chương 14. Dữ liệu, hợp tác và thách thức .....</b>           | <b>78</b> |



|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.1. Thách thức của dữ liệu khổng lồ .....                       | 78         |
| 14.2. Hợp tác quốc tế và chia sẻ công bằng .....                  | 79         |
| 14.3. Cơ hội cho các nước đang phát triển .....                   | 80         |
| 14.4. Bảo tồn bầu trời và trách nhiệm .....                       | 81         |
| <b>Chương 15. Triển khai tại Việt Nam và tương lai .....</b>      | <b>83</b>  |
| 15.1. Thực trạng thiên văn và khoa học vũ trụ ở Việt Nam .....    | 83         |
| 15.2. Bài học và lộ trình .....                                   | 84         |
| 15.3. Con người, thể chế và nguồn lực .....                       | 85         |
| 15.4. Xu hướng tương lai .....                                    | 86         |
| <br><b>PHỤ LỤC</b>                                                |            |
| <b>Phụ lục A. Thuật ngữ và tra cứu .....</b>                      | <b>88</b>  |
| <b>Phụ lục B. Câu hỏi ôn tập .....</b>                            | <b>90</b>  |
| <b>Phụ lục C. Câu hỏi thường gặp (FAQ) .....</b>                  | <b>92</b>  |
| <b>Phụ lục D. Các dự án và hệ thống tiêu biểu .....</b>           | <b>96</b>  |
| <b>Phụ lục E. Danh mục tài nguyên cho người mới bắt đầu .....</b> | <b>98</b>  |
| <b>Lời kết và về tác giả .....</b>                                | <b>100</b> |

## PHẦN I

# Nền tảng thiên văn số

Thiên văn học hiện đại không còn là câu chuyện của một người quan sát bầu trời qua ống kính. Các đài quan sát và kính viễn vọng ngày nay tạo ra hàng petabyte dữ liệu mỗi năm, vượt xa khả năng ghi chép và tính toán thủ công của con người. Để hiểu vũ trụ, chúng ta buộc phải nhờ đến công nghệ thông tin - từ lưu trữ, xử lý ảnh số cho đến phân tích tự động những dòng dữ liệu khổng lồ.

# 01

## Bài toán thiên văn và vai trò của công nghệ thông tin

Vũ trụ luôn phát ra tín hiệu, nhưng phần lớn trong số đó nằm ngoài tầm với của giác quan con người. Câu hỏi đặt ra không chỉ là làm sao nhìn xa hơn, mà còn là làm sao xử lý được lượng thông tin mà mỗi lần nhìn mang lại. Đây chính là nơi công nghệ thông tin bước vào và thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm thiên văn.

### 1.1. Vũ trụ tạo ra biển dữ liệu

Mỗi đêm quang đãng, một kính viễn vọng hiện đại có thể chụp hàng nghìn tấm ảnh, mỗi tấm chứa hàng triệu điểm ảnh ghi lại ánh sáng từ những thiên thể cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Khi nhân con số ấy với hàng trăm đài quan sát trên khắp thế giới và trong không gian, ta có một dòng chảy dữ liệu gần như bất tận.

Dự án *Khảo sát bầu trời số Sloan* (Sloan Digital Sky Survey) đã lập bản đồ hơn ba tỷ thiên thể. Đài quan sát **Vera C. Rubin** được thiết kế để tạo ra khoảng **20 terabyte** dữ liệu mỗi đêm, và trong mười năm hoạt động sẽ ghi lại toàn bộ bầu trời phía nam hàng trăm lần. Không một nhóm nhà khoa học nào có thể mở từng tấm ảnh và đếm từng ngôi sao bằng mắt.

Bài toán ở đây có ba đặc điểm rõ rệt, thường được gọi bằng thuật ngữ *dữ liệu lớn* (big data):

- **Khối lượng** (volume): dữ liệu đo bằng petabyte, tăng nhanh hơn khả năng lưu trữ truyền thống.
- **Tốc độ** (velocity): tín hiệu đến liên tục, nhiều hiện tượng chỉ tồn tại trong vài giây và cần phản ứng tức thì.
- **Đa dạng** (variety): ánh sáng khả kiến, tia X, sóng vô tuyến, hạt neutrino và sóng hấp dẫn, mỗi loại một định dạng riêng.

Chính vì thế, thiên văn học đã âm thầm trở thành một trong những ngành khoa học *giàu dữ liệu nhất* của nhân loại. Vấn đề không còn là thiếu quan sát, mà là làm sao rút ra tri thức từ một biển dữ liệu vượt xa khả năng xử lý của bộ óc con người.

## 1.2. Thiên văn số là gì

Để giải bài toán trên, một lĩnh vực mới ra đời ở giao điểm giữa vật lý thiên văn và khoa học máy tính. Đó là *thiên văn số* (computational astronomy / astroinformatics) - việc dùng máy tính, thuật toán và dữ liệu số làm công cụ trung tâm để khám phá vũ trụ.

Trong cách làm truyền thống, nhà thiên văn quan sát rồi ghi chép, tính toán bằng tay và suy luận. Trong thiên văn số, máy tính tham gia vào **mọi khâu**: điều khiển kính viễn vọng, thu nhận ảnh, hiệu chỉnh nhiễu, dò tìm thiên thể, phân loại và cả mô phỏng những gì mắt người chưa từng thấy.

Có thể hình dung thiên văn số qua bốn trụ cột công việc:

Thu nhận   Số hóa ánh sáng thành dữ liệu qua cảm biến và máy dò.   Xử lý

Làm sạch, hiệu chỉnh và trích xuất đặc trưng từ ảnh thô.   Phân tích

Dùng thống kê và học máy để tìm quy luật ẩn trong dữ liệu.   Mô phỏng

Tái dựng sự tiến hóa của sao, thiên hà và cả vũ trụ trên máy tính.

Điều đáng chú ý là công nghệ ở đây không chỉ giúp làm nhanh hơn, mà còn *làm được những việc trước đây bất khả thi*. Việc dò tìm một hành tinh mờ nhạt quay quanh ngôi sao xa xôi, hay phát hiện một vụ nổ tia gamma chỉ kéo dài vài giây, đều đòi hỏi tốc độ và độ chính xác mà chỉ máy tính mới đáp ứng nổi. Công nghệ, từ vai trò hỗ trợ, đã trở thành **công cụ khám phá** thực thụ.

### 1.3. Từ mắt trần đến kính viễn vọng số

Lịch sử thiên văn học có thể kể lại như lịch sử của những công cụ ngày càng mở rộng tầm nhìn con người. Mỗi thế hệ công cụ mới không chỉ nhìn xa hơn mà còn thay đổi loại câu hỏi mà con người có thể đặt ra.

Ban đầu, con người chỉ có *mắt trần* và trí nhớ để ghi lại vị trí các vì sao. Rồi kính thiên văn quang học của Galileo mở ra thế giới của các mặt trăng sao Mộc. Nhiếp ảnh cho phép lưu giữ hình ảnh bầu trời để so sánh theo thời gian. Cuối cùng, cảm biến điện tử và máy tính biến ánh sáng thành những con số có thể xử lý tức thì.

**Bảng 1.1 - Các thế hệ công cụ thiên văn**

| Thế hệ           | Công cụ tiêu biểu                       | Vai trò của thông tin                       |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mắt trần         | Quan sát trực tiếp, ghi chép tay        | Trí nhớ và bản đồ sao thủ công              |
| Quang học        | Kính thiên văn khúc xạ, phản xạ         | Phóng đại hình ảnh, quan sát chi tiết hơn   |
| Nhiếp ảnh        | Kính ảnh, phim, bản kẽm                 | Lưu trữ và so sánh hình ảnh theo thời gian  |
| Điện tử          | Cảm biến CCD, máy dò số                 | Số hóa ánh sáng thành dữ liệu đo được       |
| Số hóa toàn phần | Kính viễn vọng số, đài quan sát tự động | Xử lý, phân tích và chia sẻ dữ liệu tức thì |

Điểm chuyển mình lớn nhất nằm ở cột bên phải. Khi ánh sáng được chuyển thành dữ liệu số, nó có thể được sao chép, truyền đi khắp thế giới, lưu trữ vĩnh viễn và phân tích bằng thuật toán. Một kính viễn vọng ở Chile có thể được nhà khoa học ở Việt Nam điều khiển và khai thác chỉ qua mạng Internet. Đó là bản chất của thiên văn số.

### 1.4. Công nghệ mở rộng tầm mắt, con người đặt câu hỏi

Dễ có ấn tượng rằng khi máy tính làm được nhiều đến vậy, vai trò của con người sẽ mờ dần. Thực tế ngược lại. Công nghệ mở rộng tầm mắt của chúng ta ra những vùng vũ trụ chưa từng chạm tới, nhưng chính **con người** mới là người quyết định nên nhìn vào đâu và hỏi điều gì.

Một thuật toán có thể phân loại hàng triệu thiên hà, nhưng nó không tự hỏi *tại sao* các thiên hà lại xoắn ốc. Một mô hình học máy có thể dự đoán vị trí một hành tinh, nhưng nó không tự thắc mắc liệu ở đó có sự sống hay không. Ý tưởng, giả thuyết và sự tò mò vẫn là đặc quyền của trí tuệ con người. Công nghệ là **công cụ**, còn câu hỏi khoa học là ngọn nguồn.

#### LƯU Ý

Máy tính chỉ giỏi làm đúng những gì được yêu cầu. Nếu dữ liệu đầu vào sai lệch hoặc câu hỏi đặt ra thiếu chặt chẽ, kết quả dù đẹp đến đâu cũng có thể dẫn đến kết luận sai. Trong suốt cuốn sách này, hãy luôn nhớ rằng công nghệ khuếch đại năng lực tư duy chứ không thay thế nó.

Vì vậy, hành trình phía trước không phải là học cách để máy tính thay ta suy nghĩ, mà là học cách *hợp tác* với máy tính. Ta cung cấp câu hỏi, trực giác và ý nghĩa; máy tính cung cấp tốc độ, quy mô và độ chính xác. Sự kết hợp ấy chính là tinh thần của thiên văn số mà những chương sau sẽ dần khai mở.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 1

- Thiên văn học hiện đại tạo ra khối dữ liệu khổng lồ, vượt xa khả năng xử lý thủ công của con người.
- Bài toán dữ liệu thiên văn mang ba đặc điểm của dữ liệu lớn: khối lượng, tốc độ và tính đa dạng.
- Thiên văn số dùng máy tính và thuật toán làm công cụ trung tâm cho thu nhận, xử lý, phân tích và mô phỏng.
- Công cụ quan sát đã tiến hóa từ mắt trần đến kính viễn vọng số, với dữ liệu số là bước ngoặt lớn nhất.
- Công nghệ mở rộng tầm mắt và làm việc ở quy mô lớn, nhưng con người mới là người đặt câu hỏi và trao ý nghĩa.

## Dữ liệu thiên văn khổng lồ

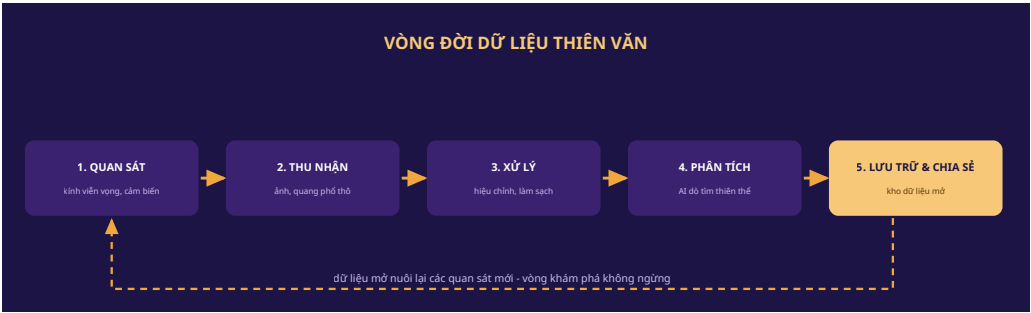
Mỗi đêm, bầu trời gửi về cho chúng ta một lượng thông tin lớn đến mức không một thư viện giấy nào chứa nổi. Câu chuyện của thiên văn học hiện đại không chỉ là chuyện nhìn ngắm các vì sao, mà còn là chuyện lưu giữ, sắp xếp và khai thác một biển dữ liệu đang phình to từng giờ. Hiểu được quy mô ấy là bước đầu tiên để hiểu vì sao công nghệ thông tin trở nên không thể thiếu.

### 2.1. Petabyte mỗi đêm

Để hình dung quy mô dữ liệu thiên văn, hãy bắt đầu từ những con số. Một tấm ảnh chụp bầu trời bằng cảm biến hiện đại có thể chứa hàng trăm triệu điểm ảnh. Mỗi đêm, một kính viễn vọng khảo sát chụp hàng nghìn tấm như vậy, và trên khắp hành tinh cùng trong không gian có hàng trăm thiết bị đang làm việc song song.

Đài quan sát **Vera C. Rubin** ở Chile được thiết kế để tạo ra khoảng **20 terabyte** dữ liệu mỗi đêm quan trắc. Trong mười năm hoạt động của chương trình khảo sát, tổng kho dữ liệu sẽ vượt **60 petabyte**. Kính viễn vọng vô tuyến **Mảng kilomet vuông** (Square Kilometre Array) khi vận hành đầy đủ được dự báo sinh ra dòng dữ liệu thô còn lớn hơn nhiều lần, ở mức *exabyte* mỗi năm - tức hàng tỷ byte.

Những con số này không chỉ để gây choáng ngợp. Chúng buộc các nhà khoa học phải thay đổi tận gốc cách làm việc: không thể tải toàn bộ dữ liệu về máy cá nhân, không thể mở từng tấm ảnh bằng mắt, và không thể lưu trữ theo kiểu chép ra đĩa cứng thông thường. Toàn bộ vòng đời của dữ liệu, từ lúc ánh sáng chạm cảm biến cho đến lúc trở thành một khám phá được công bố, cần được thiết kế như một quy trình công nghiệp có sự tham gia của máy tính ở mọi khâu.



Hình 2.1 - Vòng đời dữ liệu thiên văn: từ quan trắc của kính viễn vọng, qua xử lý và phân tích, đến khám phá và chia sẻ mở.

Như hình minh họa cho thấy, dữ liệu không dừng lại ở khâu quan trắc. Nó chảy qua nhiều tầng xử lý, được làm sạch và tinh chế, rồi cuối cùng quay trở lại cộng đồng dưới dạng tri thức mở mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp tục khai thác.

## 2.2. Các loại dữ liệu thiên văn

Dữ liệu thiên văn không đồng nhất. Vũ trụ gửi tín hiệu đến chúng ta dưới nhiều hình thức, và mỗi hình thức đòi hỏi một cách ghi nhận cũng như xử lý riêng. Việc phân loại chúng giúp ta hiểu vì sao không có một công cụ vạn năng nào xử lý được tất cả.

Nhóm quen thuộc nhất là **ảnh số** (image), ghi lại cường độ ánh sáng trên một vùng bầu trời. Bên cạnh đó là **quang phổ** (spectrum), phân tách ánh sáng thành các bước sóng thành phần để tiết lộ thành phần hóa học, nhiệt độ và vận tốc của thiên thể. Nhóm thứ ba là **chuỗi thời gian** (time series), theo dõi độ sáng của một đối tượng thay đổi theo thời gian - công cụ chủ lực để phát hiện hành tinh ngoài hệ Mặt Trời hay các sao biến quang.

Ngoài ánh sáng khả kiến, thiên văn học còn lắng nghe vũ trụ qua toàn bộ dải bước sóng, từ sóng vô tuyến, hồng ngoại, tia X cho đến tia gamma, cùng những tín hiệu hoàn toàn mới như hạt neutrino và **sóng hấp dẫn**. Mỗi loại tín hiệu mở ra một cửa sổ khác nhau nhìn vào cùng một vũ trụ.

Bảng 2.1 - Các loại dữ liệu thiên văn

| Loại dữ liệu   | Nội dung ghi nhận             | Ứng dụng tiêu biểu                 |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Ảnh số (image) | Cường độ ánh sáng theo vị trí | Lập bản đồ sao, thiên hà, tinh vân |



| Loại dữ liệu                  | Nội dung ghi nhận               | Ứng dụng tiêu biểu                          |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Quang phổ (spectrum)          | Cường độ theo từng bước sóng    | Xác định thành phần, nhiệt độ, vận tốc      |
| Chuỗi thời gian (time series) | Độ sáng biến đổi theo thời gian | Dò hành tinh, sao biến quang, siêu tân tinh |
| Dữ liệu vô tuyến (radio)      | Sóng điện từ bước sóng dài      | Quan sát khí lạnh, hố đen, sao xung         |
| Tín hiệu năng lượng cao       | Tia X, tia gamma, neutrino      | Nghiên cứu vụ nổ và vật chất cực đoan       |
| Sóng hấp dẫn                  | Dao động của không - thời gian  | Ghi nhận va chạm hố đen, sao neutron        |

Sự đa dạng này chính là đặc điểm *variety* đã nói ở chương trước. Một dự án nghiên cứu hiện đại thường phải kết hợp nhiều loại dữ liệu về cùng một thiên thể, và bài toán ghép nối chúng lại một cách nhất quán bản thân nó đã là một thách thức về công nghệ thông tin.

2.3. Lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu

Khi dữ liệu đạt tới quy mô petabyte, việc lưu trữ không còn là chuyện mua thêm ổ cứng. Nó trở thành một ngành kỹ thuật riêng, xoay quanh các *trung tâm dữ liệu* (data center) khổng lồ với hệ thống làm mát, sao lưu và bảo toàn dữ liệu trong hàng chục năm. Dữ liệu phải được tổ chức sao cho một nhà khoa học có thể tìm đúng tấm ảnh mình cần trong hàng tỷ tấm chỉ trong vài giây.

Để làm được điều đó, cộng đồng thiên văn đã phát triển các *kho lưu trữ* (archive) chuẩn hóa, kèm theo siêu dữ liệu mô tả chi tiết mỗi quan trắc: chụp ở đâu, khi nào, bằng thiết bị gì, trong điều kiện ra sao. Một ý tưởng đặc biệt quan trọng là *đài quan sát ảo* (Virtual Observatory) - một hệ thống các giao thức chung cho phép kết nối và truy vấn dữ liệu từ nhiều đài quan sát khác nhau như thể chúng là một cơ sở dữ liệu duy nhất.

ĐIỀU THÚ VỊ

Phần lớn dữ liệu thiên văn trên thế giới đều là **dữ liệu mở** (open data). Sau một thời gian ưu tiên ngăn cho nhóm thực hiện quan trắc, dữ liệu thường được công khai miễn phí cho toàn nhân loại. Nhờ vậy, một học sinh ở Việt Nam có thể tải về chính những tấm ảnh mà kính viễn vọng không gian Hubble đã chụp và tự mình khám phá.

Tinh thần chia sẻ mở này đã sinh ra cả một hình thức nghiên cứu mới. Nhiều khám phá quan trọng đến từ việc các nhà khoa học khai thác lại dữ liệu cũ với câu hỏi mới, mà không cần một đêm quan trắc nào. Dữ liệu, một khi được số hóa và chia sẻ, sẽ tiếp tục sinh ra giá trị rất lâu sau khi ánh sáng ban đầu đã tắt.

## 2.4. Thách thức: khối lượng vượt khả năng xử lý

Đến đây, một nghịch lý hiện ra rõ ràng. Chúng ta đã trở nên quá giỏi trong việc thu thập dữ liệu, giỏi đến mức không còn kịp nhìn hết những gì mình thu được. Nếu một người dành cả đời chỉ để xem ảnh mà đài Rubin chụp trong một đêm, họ cũng không thể xem hết. Khối lượng đã vượt xa khả năng xử lý thủ công của con người, không phải theo tỷ lệ vài lần, mà theo hàng triệu lần.

Hệ quả là những phương pháp cũ trở nên bất khả thi. Không thể phân loại thiên hà bằng cách để từng người ngồi xem từng tấm ảnh. Không thể dò tìm một vụ nổ chỉ kéo dài vài giây bằng cách chờ ai đó tình cờ để ý. Toàn bộ khâu phát hiện, phân loại và cảnh báo phải được **tự động hóa**, giao cho các thuật toán chạy liên tục ngay khi dữ liệu vừa đổ về.

Đây chính là lý do sâu xa khiến *trí tuệ nhân tạo* (artificial intelligence) và *học máy* (machine learning) trở thành trung tâm của thiên văn học ngày nay. Máy tính không chỉ giúp lưu trữ, mà còn phải thay con người thực hiện bước sàng lọc đầu tiên: giữ lại những gì đáng chú ý và bỏ qua phần còn lại. Con người sau đó chỉ tập trung vào một phần rất nhỏ, nhưng là phần thú vị nhất.

### LƯU Ý

Tự động hóa không có nghĩa là buông lỏng. Khi thuật toán quyết định điều gì đáng giữ và điều gì bị loại bỏ, một sai sót trong thiết kế có thể khiến những khám phá thật bị vứt đi mà không ai hay biết. Vì vậy, càng dựa vào máy tính để xử lý dữ liệu khổng lồ, ta càng phải kiểm chứng cẩn thận cách các công cụ ấy hoạt động.

Thách thức về khối lượng, do đó, không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu. Nó đặt ra bài toán trung tâm cho phần còn lại của cuốn sách: làm sao dùng công nghệ thông tin để biến một biển dữ liệu vượt tầm con người thành tri thức mà con người có thể hiểu và tin cậy.

## TÓM TẮT CHƯƠNG 2

- Các kính viễn vọng hiện đại tạo ra dữ liệu ở mức petabyte, có nơi lên tới exabyte mỗi năm, phình to liên tục theo thời gian.
- Dữ liệu thiên văn rất đa dạng: ảnh, quang phổ, chuỗi thời gian và tín hiệu trải khắp mọi bước sóng cùng sóng hấp dẫn.
- Lưu trữ quy mô lớn dựa vào các trung tâm dữ liệu, kho chuẩn hóa và ý tưởng đài quan sát ảo để kết nối nhiều nguồn.
- Phần lớn dữ liệu thiên văn là dữ liệu mở, cho phép cộng đồng toàn cầu khai thác lại và tạo ra khám phá mới.
- Khối lượng dữ liệu đã vượt xa khả năng xử lý thủ công, buộc phải tự động hóa và dùng trí tuệ nhân tạo, nhưng vẫn cần con người kiểm chứng.

## Kính viễn vọng số và quan trắc

*Trong nhiều thế kỷ, quan sát bầu trời là công việc của đôi mắt áp vào thị kính. Ngày nay, ánh sáng từ những thiên hà cách ta hàng tỷ năm ánh sáng không còn dừng lại ở võng mạc con người, mà biến thành những con số chảy vào máy tính. Chương này kể lại cuộc chuyển mình ấy: từ ống kính quang học đến cảm biến số, từ nhà quan sát thức trắng đêm đến những kính viễn vọng tự vận hành giữa sa mạc.*

### 3.1. Kính viễn vọng hiện đại hoạt động thế nào

Về nguyên lý, một kính viễn vọng vẫn làm đúng công việc từ thời Galileo: thu gom ánh sáng từ một vùng trời rộng và hội tụ nó lại. Gương chính càng lớn thì càng thu được nhiều photon, nhờ đó nhìn được những thiên thể mờ nhạt hơn và ở xa hơn. Điểm khác biệt căn bản của thời đại này nằm ở khâu cuối cùng: thay vì mắt người, ánh sáng hội tụ rơi xuống một **cảm biến số** (digital sensor).

Trái tim của phần lớn kính viễn vọng hiện đại là con chip **CCD** (charge-coupled device), một tấm gồm hàng triệu ô nhỏ gọi là điểm ảnh. Mỗi photon chạm vào một ô sẽ giải phóng một điện tích, và ô đó đếm số điện tích tích lũy trong suốt thời gian phơi sáng. Kết quả là một tấm ảnh trong đó độ sáng của mỗi điểm được ghi lại thành một con số chính xác. Ánh sáng, vốn là hiện tượng vật lý mong manh, được *chuyển thành dữ liệu* bền vững có thể sao chép và tính toán.

Việc số hóa ngay từ khoảnh khắc thu nhận mang lại lợi thế mà mắt người không bao giờ có. Cảm biến có thể phơi sáng hàng giờ để dồn góp ánh sáng cực yếu, đo cường độ khách quan thay vì cảm nhận chủ quan, và ghi nhận cả những bước sóng nằm ngoài thị giác. Từ đây, mỗi đêm quan trắc không sinh ra ký ức mà sinh ra **tập tin**, sẵn sàng cho các bước xử lý bằng máy tính mà những chương sau sẽ bàn tới.



Hình 3.1 - Kính viễn vọng số: ánh sáng từ thiên thể được cảm biến số ghi lại, chuyển thành dữ liệu, xử lý và phân tích bằng máy tính.

Như hình minh họa cho thấy, kính viễn vọng ngày nay chỉ là điểm khởi đầu của một dây chuyền dài. Ánh sáng đi vào ống kính, biến thành dữ liệu tại cảm biến, rồi tiếp tục hành trình qua các phần mềm xử lý cho đến khi trở thành tri thức. Bản thân chiếc kính, dù tinh xảo đến đâu, cũng không còn làm việc một mình.

## 3.2. Quan trắc trên nhiều bước sóng

Ánh sáng khả kiến mà mắt ta thấy chỉ là một lát cắt hẹp trong toàn bộ phổ điện từ. Vũ trụ phát ra tín hiệu trên mọi dải bước sóng, và mỗi dải kể một câu chuyện riêng về cùng một thiên thể. Một đám mây khí lạnh gần như vô hình trong ánh sáng thường lại rực rỡ trong sóng vô tuyến; một hố đen đang nuốt vật chất chỉ để lộ mình qua tia X năng lượng cao.

Vì thế, thiên văn học hiện đại quan trắc song song trên nhiều dải: *quang học* (optical) cho các sao và thiên hà quen thuộc, *vô tuyến* (radio) cho khí và từ trường, *hồng ngoại* (infrared) để xuyên qua bụi và nhìn vật thể nguội lạnh, cùng *tia X* (X-ray) cho những hiện tượng cực đoan nhất. Nhiều dải trong số này bị khí quyển Trái Đất chặn lại, buộc phải đưa thiết bị lên quỹ đạo. Đó là lý do các *kính không gian* (space telescope) như Hubble hay James Webb ra đời, quan sát từ bên ngoài lớp khí quyển nhiễu loạn.

**Bảng 3.1 - Quan trắc trên các dải sóng**

| Dải bước sóng       | Tiết lộ điều gì                   | Thiết bị tiêu biểu                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Quang học (optical) | Sao, thiên hà, tinh vân phát sáng | Kính không gian Hubble, đài Rubin |

| Dải bước sóng         | Tiết lộ điều gì                          | Thiết bị tiêu biểu             |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Hồng ngoại (infrared) | Vật thể nguội, vùng sinh sao sau lớp bụi | Kính không gian James Webb     |
| Vô tuyến (radio)      | Khí lạnh, sao xung, từ trường vũ trụ     | ALMA, Mảng kilomet vuông (SKA) |
| Tia X (X-ray)         | Hố đen, khí nóng, tàn dư siêu tân tinh   | Đài không gian Chandra         |
| Tia gamma             | Vụ nổ năng lượng cao nhất vũ trụ         | Kính không gian Fermi          |

Sức mạnh thực sự đến khi các dải sóng được ghép lại. Một thiên thể được chụp đồng thời trong quang học, hồng ngoại và tia X sẽ hé lộ những khía cạnh mà không dải đơn lẻ nào làm được. Nhưng việc căn chỉnh và hợp nhất các bộ dữ liệu khác biệt về định dạng, độ phân giải và thời điểm quan trắc lại là một bài toán công nghệ thông tin không hề đơn giản, mà máy tính phải gánh vác.

### 3.3. Kính viễn vọng điều khiển từ xa và tự động

Khi ánh sáng đã trở thành dữ liệu số, nhà quan sát không nhất thiết phải đứng cạnh kính nữa. Một mệnh lệnh gửi qua mạng có thể xoay kính, mở màn trập và bắt đầu phơi sáng, rồi tấm ảnh bay ngược về màn hình cách đó nửa vòng Trái Đất. Những *kính viễn vọng điều khiển từ xa* (remote telescope) cho phép một nhà khoa học ở Hà Nội sử dụng thiết bị đặt trên đỉnh núi Chile mà không cần rời bàn làm việc.

Bước tiến xa hơn là *kính viễn vọng tự động* (robotic telescope), loại thiết bị tự vận hành gần như không cần con người trong vòng lặp. Vào đầu đêm, phần mềm tự kiểm tra thời tiết, mở mái vòm, chọn mục tiêu theo danh sách ưu tiên, tự động quan trắc từng đối tượng, hiệu chỉnh và lưu dữ liệu, rồi đóng lại khi trời sáng hoặc mây kéo đến. Cả một đài quan sát có thể làm việc suốt đêm mà không một ai thức cùng nó.

#### ĐIỀU THÚ VỊ

Nhiều mạng lưới kính tự động trên thế giới mở cửa cho trường học và người yêu thiên văn. Chỉ với một trình duyệt, học sinh có thể đặt lịch chụp một tinh vân bằng kính đặt ở bán cầu bên kia, rồi vài phút sau nhận về tấm ảnh do chính yêu cầu của mình tạo ra. Khả năng *tiếp cận từ xa* này đã dân chủ hóa việc quan sát bầu trời theo cách chưa từng có.

Tự động hóa còn mang lại tốc độ mà con người không theo kịp. Khi một vệ tinh phát hiện chớp tia gamma chỉ kéo dài vài giây, cảnh báo được lan truyền tức thì, và trong chưa đầy một phút, hàng loạt kính tự động khắp hành tinh đã tự xoay về đúng vị trí để ghi lại dư quang trước khi nó tắt. Không có phần mềm điều phối, phần lớn những sự kiện thoáng qua này sẽ vĩnh viễn bị bỏ lỡ.

### 3.4. Ô nhiễm ánh sáng và thách thức quan trắc

Công nghệ giúp ta nhìn xa hơn, nhưng chính nền văn minh công nghệ lại đang che mờ bầu trời. **Ô nhiễm ánh sáng** (light pollution) từ đô thị hắt lên nền trời một quầng sáng nhân tạo, nhấn chìm ánh sao mờ. Ở nhiều thành phố lớn, dải Ngân Hà mà tổ tiên ta từng chiêm ngưỡng nay hoàn toàn biến mất. Các đài quan sát buộc phải lùi về những vùng sa mạc cao và xa xôi nhất để tìm lại bóng tối.

#### Ô NHIỄM ÁNH SÁNG

Quầng sáng đô thị làm mờ nền trời, giảm độ tương phản với các thiên thể yếu.

#### Ô NHIỄM SÓNG VÔ TUYẾN

Điện thoại, wifi và vệ tinh phát nhiều, lấn át tín hiệu vô tuyến vũ trụ cực yếu.

#### CHÒM VỆ TINH

Hàng nghìn vệ tinh viễn thông vạch những vết sáng cắt ngang ảnh phơi sáng dài.

#### KHÍ QUYẾN NHIỄU LOẠN

Không khí xáo động làm hình ảnh rung nhòe, hạn chế độ sắc nét từ mặt đất.

Song song với ánh sáng là **ô nhiễm sóng vô tuyến** (radio pollution). Kính viễn vọng vô tuyến lắng nghe những tín hiệu yếu đến mức chỉ một chiếc lò vi sóng hay điện thoại rò rỉ ở gần cũng đủ áp đảo cả một thiên hà. Vì vậy, nhiều đài vô tuyến được đặt trong các vùng cấm phát sóng đặc biệt, nơi thiết bị điện tử dân dụng bị hạn chế nghiêm ngặt.

Thách thức mới nhất đến từ các **chòm vệ tinh** (satellite constellation). Hàng chục nghìn vệ tinh internet đang được phóng lên quỹ đạo thấp, và ánh sáng Mặt Trời phản chiếu từ chúng để lại những vệt sáng cắt ngang các tấm ảnh phơi sáng dài, đồng thời phát ra tín hiệu vô tuyến gây nhiễu. Đối phó với chúng đòi hỏi cả giải pháp kỹ thuật lẫn phần mềm nhận diện và loại bỏ vệt sáng khỏi dữ liệu.

#### LƯU Ý

Ô nhiễm ánh sáng không chỉ là vấn đề của giới thiên văn. Ánh sáng nhân tạo dư thừa gây lãng phí năng lượng, xáo trộn nhịp sinh học của con người và làm rối loạn các loài sinh vật ăn đêm. Việc chiếu sáng có trách nhiệm, hướng đèn xuống đất và chỉ dùng khi cần, vừa trả lại bầu trời sao vừa mang lợi ích cho chính đời sống dưới mặt đất.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 3

- Kính viễn vọng hiện đại hội tụ ánh sáng lên cảm biến số CCD, biến từng photon thành con số để máy tính lưu trữ và xử lý.
- Vũ trụ được quan trắc trên nhiều dải sóng - quang học, hồng ngoại, vô tuyến, tia X - và nhiều dải cần kính không gian vì bị khí quyển chặn.
- Kính điều khiển từ xa và kính tự động cho phép quan trắc mà không cần con người tại chỗ, mở rộng khả năng tiếp cận và phản ứng nhanh với sự kiện thoáng qua.
- Ghép dữ liệu đa bước sóng và điều phối mạng lưới kính là những bài toán công nghệ thông tin cốt lõi của quan trắc hiện đại.
- Ô nhiễm ánh sáng, nhiễu sóng vô tuyến và các chòm vệ tinh đang đe dọa chất lượng quan trắc, đòi hỏi cả giải pháp kỹ thuật lẫn ý thức chiếu sáng có trách nhiệm.



## PHẦN II

# Công nghệ nền tảng

Nếu Phần I vẽ nên bức tranh tổng thể, thì Phần này đi vào những cột trụ công nghệ đang nâng đỡ thiên văn học hiện đại: điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để lưu trữ và khai thác biển dữ liệu vũ trụ. Từ đó, ta lần lượt bàn tới xử lý ảnh và tín hiệu, mô phỏng vũ trụ trên siêu máy tính, cùng khả năng kết nối và khoa học mở giúp tri thức lan tỏa không biên giới.

# 04

## Đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong thiên văn

Mỗi đêm, các đài quan sát trên khắp hành tinh sinh ra lượng dữ liệu nhiều hơn cả một đời người có thể đọc hết. Không một nhóm nhà khoa học nào còn đủ sức lật giở từng tấm ảnh bằng tay. Chương này kể về ba người bạn đồng hành đã thay đổi cuộc chơi: đám mây để lưu trữ, siêu máy tính để tính toán, và trí tuệ nhân tạo để tìm ra kim trong bể cát.

### 4.1. Đám mây và siêu máy tính

Thiên văn học đã bước vào kỷ nguyên của **dữ liệu lớn** (big data). Một đài quan sát thế hệ mới như đài Vera Rubin có thể chụp toàn bộ bầu trời phương Nam sau mỗi vài đêm, dồn về hàng chục terabyte ảnh mỗi đêm và tích lũy tới hàng chục petabyte sau nhiều năm. Với khối lượng ấy, cách làm cũ - chép dữ liệu vào ổ cứng rồi gửi qua đường bưu điện - trở nên bất khả thi. Dữ liệu quá lớn để di chuyển, nên thay vào đó, *chính công việc tính toán được đưa đến nơi dữ liệu nằm*.

Đó là lúc **điện toán đám mây** (cloud computing) phát huy vai trò. Thay vì mỗi nhóm nghiên cứu tự mua máy chủ, họ thuê tài nguyên tính toán và lưu trữ đặt tại các trung tâm dữ liệu khổng lồ, truy cập qua mạng đúng lúc cần và trả tiền theo mức dùng. Một nhà khoa học ở Việt Nam có thể phân tích ảnh của một đài quan sát ở Chile mà không cần tải về máy mình một byte nào: bà gửi đoạn mã lên đám mây, đám mây chạy nó ngay cạnh kho dữ liệu, rồi trả về kết quả gọn nhẹ.

Với những bài toán nặng hơn - mô phỏng sự hình thành thiên hà, tái dựng ảnh hố đen từ mạng lưới kính khắp thế giới - người ta cần tới **siêu máy tính** (supercomputer). Đây là những cỗ máy ghép hàng nghìn tới hàng triệu bộ xử lý làm việc song song, chia một bài toán khổng lồ thành vô số mảnh nhỏ chạy cùng lúc. Nhờ **tính toán song song** (parallel computing), một phép mô phỏng đáng lẽ

mất hàng thế kỷ trên máy tính bàn có thể hoàn tất trong vài ngày. Đám mây, siêu máy tính và các kho lưu trữ phân tán cùng nhau tạo thành hạ tầng vô hình nâng đỡ mọi khám phá hiện đại.

4.2. AI trong thiên văn học

Khi dữ liệu đã được lưu trữ và sẵn sàng tính toán, câu hỏi tiếp theo là: làm sao hiểu được nó? Đây chính là sân khấu của *trí tuệ nhân tạo* (artificial intelligence), và cụ thể hơn là *học máy* (machine learning) - những thuật toán học cách nhận diện quy luật từ ví dụ thay vì được lập trình từng bước. Cho một mô hình xem hàng chục nghìn ảnh thiên hà đã được gán nhãn, nó dần tự rút ra đặc trưng phân biệt thiên hà xoắn ốc với thiên hà elip, rồi áp dụng cho hàng triệu ảnh chưa ai từng nhìn.

Bảng 4.1 - Ứng dụng AI trong thiên văn

| Nhiệm vụ                     | AI làm gì                                               | Vì sao cần                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Phân loại thiên hà           | Xếp loại hình thái xoắn ốc, elip, bất định              | Số lượng thiên hà vượt xa sức phân loại thủ công               |
| Dò tìm ngoại hành tinh       | Nhận ra vết mờ sáng tuần hoàn trong đường cong ánh sáng | Tín hiệu rất yếu, lẫn trong nhiễu của hàng trăm nghìn ngôi sao |
| Phát hiện sự kiện thoáng qua | Cảnh báo siêu tân tinh, chớp sáng mới xuất hiện         | Sự kiện tàn lụi nhanh, cần phản ứng trong vài phút             |
| Khử nhiễu ảnh                | Làm sạch hạt nhiễu, phục hồi chi tiết mờ                | Ảnh phơi sáng yếu luôn lẫn nhiễu cảm biến và nền trời          |
| Dự đoán                      | Ước lượng khoảng cách, tính chất vật lý từ dữ liệu thô  | Đo trực tiếp tốn kém hoặc bất khả thi với số lượng lớn         |

Điểm chung của những ứng dụng này là AI không thay thế nhà thiên văn, mà đóng vai một trợ lý cần mẫn không biết mệt. Nó sàng lọc thô hàng triệu đối tượng, khoanh vùng số ít ứng viên đáng chú ý, để con người dành trí lực cho khâu quan trọng nhất: diễn giải và kiểm chứng.



Hình 4.1 - Quy trình một mô hình AI thiên văn: từ dữ liệu quan trắc, qua huấn luyện và kiểm định, đến dò tìm và phân loại thiên thể, được nhà khoa học kiểm chứng.

### 4.3. Vì sao AI hợp với thiên văn

Có một sự tương hợp gần như hoàn hảo giữa bản chất của thiên văn học và thế mạnh của trí tuệ nhân tạo. Thiên văn là ngành khoa học **giàu dữ liệu** bậc nhất: các đài quan sát tạo ra ảnh và phổ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khả năng con người xem xét. Trong khi đó, AI lại khát dữ liệu - càng nhiều ví dụ, mô hình học càng tốt. Hai bên bổ khuyết cho nhau một cách tự nhiên.

#### QUY MÔ KHÔNG LỖ

Hàng tỷ thiên thể trong dữ liệu, vượt xa mọi nỗ lực xem xét thủ công của con người.

#### BÀI TOÁN NHẬN DẠNG

Phần lớn công việc là tìm và phân loại theo hình mẫu, đúng thế mạnh của học máy.

#### TÍN HIỆU HIẾM

Điều thú vị thường là ngoại lệ cực hiếm, lẫn trong biển dữ liệu bình thường.

#### DỮ LIỆU SỐ HÓA

Mọi quan trắc đã ở dạng con số, sẵn sàng đưa thẳng vào thuật toán.

Bản chất sâu xa hơn nằm ở đây: nhiều phát hiện thiên văn lớn thực ra là bài toán tìm *kim trong bể cát*. Một ngoại hành tinh làm ngôi sao mẹ mờ đi chưa tới một phần trăm; một thiên hà xa xôi chỉ hiện lên như vài điểm ảnh nhạt nhòa; một sự kiện sóng hấp dẫn để lại dấu vết chìm sâu dưới nhiễu. Con người dễ mỏi mắt và bỏ sót, còn thuật toán có thể quét qua hàng triệu ứng viên với sự kiên nhẫn và nhất quán tuyệt đối. Chính năng lực phát hiện quy luật ẩn trong hỗn độn đã khiến AI trở thành công cụ tự nhiên của ngành.

#### 4.4. Cạm bẫy: nhiễu, thiên lệch và kiểm chứng

Sức mạnh ấy đi kèm những cạm bẫy mà người dùng buộc phải tỉnh táo. Dữ liệu thiên văn luôn lẫn **nhiễu** (noise): hạt sạn từ cảm biến, vệt tia vũ trụ, ánh sáng nền trời. Một mô hình non tay rất dễ nhầm nhiễu thành tín hiệu, sinh ra vô số **báo động giả** (false positive) - những khám phá tưởng chừng chấn động nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh của thuật toán.

Nguy hiểm hơn là **thiên lệch** (bias). AI học từ dữ liệu quá khứ, nên nó thừa hưởng mọi khiếm khuyết trong đó. Nếu tập huấn luyện chỉ chứa những thiên hà sáng và gần, mô hình sẽ hoạt động kém với các thiên thể mờ, xa hay lạ lẫm - đúng những đối tượng thú vị nhất. Tệ hơn, một mô hình có thể chỉ đơn thuần **tái tạo lại định kiến** của dữ liệu cũ thay vì khám phá điều mới, và làm điều đó với vẻ tự tin đánh lừa.

Vì vậy, mọi kết quả từ AI đều phải đi qua khâu **kiểm chứng khoa học**. Một ứng viên ngoại hành tinh do thuật toán đánh dấu chỉ được công nhận sau khi quan trắc lại độc lập, kiểm tra chéo bằng phương pháp khác và loại trừ mọi lời giải thích tầm thường. AI hỗ trợ việc phát hiện, nhưng bản thân một phát hiện chỉ trở thành tri thức khi được con người xác nhận và cộng đồng khoa học tái lập.

##### LƯU Ý

Trí tuệ nhân tạo trong thiên văn là kính lúp, không phải quan tòa. Nó giúp thu hẹp hàng triệu khả năng xuống vài ứng viên đáng xem, nhưng không tự mình tuyên bố một khám phá. Trao trọn niềm tin cho đầu ra của mô hình mà bỏ qua kiểm chứng là con đường ngắn nhất dẫn tới sai lầm. Trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về nhà khoa học, người phải hiểu cả điểm mạnh lẫn giới hạn của công cụ mình dùng.

**TÓM TẮT CHƯƠNG 4**

- Thiên văn học đã bước vào kỷ nguyên dữ liệu lớn, với các đài quan sát sinh ra hàng petabyte đòi hỏi điện toán đám mây và siêu máy tính để lưu trữ và xử lý.
- Đám mây đưa việc tính toán đến nơi dữ liệu nằm, còn siêu máy tính dùng tính toán song song để giải những bài toán mô phỏng khổng lồ.
- Trí tuệ nhân tạo và học máy được ứng dụng để phân loại thiên hà, dò tìm ngoại hành tinh, phát hiện sự kiện thoáng qua, khử nhiễu ảnh và dự đoán tính chất thiên thể.
- AI hợp với thiên văn vì ngành này giàu dữ liệu, giàu bài toán nhận dạng, và nhiều khám phá là chuyện tìm kim trong bể cát.
- Nhiễu, báo động giả và thiên lệch là những cạm bẫy cố hữu; AI hỗ trợ phát hiện nhưng mọi kết quả vẫn phải được con người kiểm chứng và xác nhận.

## Xử lý hình ảnh và tín hiệu thiên văn

*Không một tấm ảnh vũ trụ nào ta chiêm ngưỡng lại bước thẳng từ kính viễn vọng lên màn hình. Giữa ánh sáng đi hàng triệu năm và bức ảnh cuối cùng là một hành trình dài của các con số: hiệu chỉnh, làm sạch, ghép nối và cân màu. Chương này kể về công đoạn thầm lặng ấy, nơi tín hiệu thô nhòe nhoẹt được chuyển hóa thành tri thức mà mắt người có thể đọc.*

### 5.1. Từ tín hiệu thô đến hình ảnh

Điều đầu tiên cần hiểu là một kính viễn vọng hiện đại không thực sự chụp ảnh theo nghĩa quen thuộc. Cảm biến của nó - thường là một con chip **thiết bị tích điện kép** (charge-coupled device, CCD) - chỉ đơn thuần đếm số hạt ánh sáng (photon) rơi vào từng ô nhỏ trong suốt thời gian phơi sáng. Kết quả trả về là một bảng số khổng lồ, mỗi con số là độ sáng đo được tại một điểm ảnh. Bức ảnh đẹp dễ mà công chúng nhìn thấy chỉ ra đời sau khi bảng số ấy được xử lý cẩn thận.

Vấn đề là dữ liệu thô luôn mang theo dấu vết của chính thiết bị đo. Ngay cả khi đóng kín cửa chớp, cảm biến vẫn sinh ra một dòng điện nền gọi là **dòng tối** (dark current). Mỗi điểm ảnh lại nhạy sáng khác nhau đôi chút, và bụi trên thấu kính in xuống ảnh những vết mờ. Vì thế, bước đầu tiên của mọi quy trình là **hiệu chỉnh** (calibration): người ta chụp thêm các khung tham chiếu - khung tối để đo nền nhiễu, khung trường phẳng (flat field) để đo độ nhạy không đều - rồi dùng chúng để trừ đi và chia lại, tách phần tín hiệu thật của bầu trời ra khỏi dấu vân tay của máy móc.

Sau hiệu chỉnh, hiếm khi một khung ảnh đơn lẻ là đủ. Ánh sáng từ các thiên thể xa xôi quá yếu ớt, nên nhà thiên văn chụp nhiều khung liên tiếp rồi **ghép chồng** chúng lại. Kỹ thuật **ghép ảnh** (image stacking) cộng dồn tín hiệu của hàng chục, hàng trăm khung: phần ánh sáng thật vốn ổn định thì cộng lại càng lúc càng rõ, còn nhiễu ngẫu nhiên vốn lúc dương lúc âm thì triệt tiêu lẫn nhau. Nhờ vậy,

một thiên hà mờ nhạt tưởng như vô hình dần hiện lên từ trong bóng tối. Toàn bộ chuỗi thao tác này - từ đếm photon, hiệu chỉnh, tới ghép nối - chính là cốt lõi của *xử lý ảnh thiên văn* (astronomical image processing).

5.2. Khử nhiễu và làm rõ chi tiết

Dù đã hiệu chỉnh và ghép chồng, ảnh thiên văn vẫn không bao giờ hoàn toàn sạch. Luôn còn lại một lớp *nhiều* (noise): hạt sạn ngẫu nhiên do bản chất lượng tử của ánh sáng, do nhiệt của cảm biến, do ánh sáng nền của bầu trời đêm. Nhiệm vụ tiếp theo là *khử nhiễu* (denoising) - làm dịu những hạt sạn ấy mà không bôi xóa mất các chi tiết thật. Đây là một sự cân bằng tinh tế: khử quá tay thì thiên hà biến thành một vệt mờ nhão, khử quá dè dặt thì ảnh vẫn lấm tấm nhiễu.

Song song với khử nhiễu là *làm nét* (image sharpening), nhằm phục hồi những chi tiết bị mờ đi trong quá trình thu ảnh. Mọi kính viễn vọng đều làm nhòe điểm sáng ra thành một quầng nhỏ, và bầu khí quyển Trái Đất càng khiến ngôi sao lấp lánh, nhòe nhoẹt. Các thuật toán làm nét cố gắng đảo ngược một phần sự nhòe đó, kéo lại đường nét sắc gọn của cấu trúc thiên thể. Ở tầm cao hơn, kỹ thuật *quang học thích ứng* (adaptive optics) can thiệp ngay tại phần cứng: một tấm gương mềm được điều khiển biến dạng hàng nghìn lần mỗi giây, uốn theo chiều ngược lại với nhiễu loạn khí quyển, để bù trừ méo mó ngay trước khi ánh sáng chạm vào cảm biến. Nhờ nó, kính viễn vọng mặt đất có thể đạt độ nét tiệm cận kính đặt ngoài không gian.

Bảng 5.1 - Các bước xử lý hình ảnh thiên văn

| Bước             | Mục đích                                                       | Kết quả                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Thu tín hiệu thô | Đếm số photon rơi vào từng điểm ảnh của cảm biến               | Bảng số độ sáng chưa qua xử lý |
| Hiệu chỉnh       | Trừ nền tối, chia trường phẳng, loại vệt bụi và tia vũ trụ     | Ảnh sạch dấu vết thiết bị đo   |
| Ghép ảnh         | Cộng chồng nhiều khung để tăng tín hiệu, giảm nhiễu ngẫu nhiên | Ảnh sâu, lộ ra thiên thể mờ    |
|                  | Làm dịu hạt sạn còn lại, phục hồi chi tiết bị nhòe             | Ảnh rõ ràng, giàu cấu trúc     |



| Bước                 | Mục đích                                                | Kết quả                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Khử nhiễu và làm nét |                                                         |                                  |
| Cân màu và trình bày | Gán màu cho từng dải bước sóng, cân chỉnh độ tương phản | Ảnh cuối cùng sẵn sàng phân tích |

Điều quan trọng cần nhớ là mọi bước trên đều có cơ sở vật lý và được ghi chép minh bạch. Nhà thiên văn không tùy tiện tô vẽ, mà áp dụng những phép biến đổi có thể tái lập và kiểm chứng, sao cho tín hiệu thật của vũ trụ được giữ nguyên vẹn qua từng công đoạn.

### 5.3. Giao thoa và tổng hợp kính viễn vọng

Có một giới hạn vật lý khắc nghiệt: độ chi tiết mà một kính viễn vọng phân giải được phụ thuộc vào đường kính của nó. Muốn nhìn rõ những vật thể nhỏ và xa như chân trời của một hố đen, người ta cần một chiếc kính lớn tới mức không tưởng - đường kính cỡ cả một lục địa. Không ai đúc nổi tấm gương như vậy. Lờlỉ giải nằm ở một ý tưởng thanh lịch: *giao thoa kế* (interferometry).

Thay vì chế tạo một kính khổng lồ, các nhà khoa học đặt nhiều kính nhỏ cách xa nhau, cùng hướng về một mục tiêu, rồi kết hợp chính xác các sóng ánh sáng (hoặc sóng vô tuyến) mà chúng thu được. Khi những sóng này giao thoa với nhau, thông tin về chi tiết cực nhỏ của vật thể được khôi phục. Về mặt độ phân giải, một mạng lưới kính trải rộng khắp hành tinh hành xử như một *chiếc kính ảo* có đường kính bằng khoảng cách lớn nhất giữa các trạm. Đây chính là nguyên lý đằng sau *kính viễn vọng chân trời sự kiện* (Event Horizon Telescope), mạng lưới đã tổng hợp dữ liệu từ nhiều đài vô tuyến trên khắp Trái Đất để tạo nên bức ảnh đầu tiên về bóng của một hố đen.

### KÍNH KHÔNG LỒ ẢO

Bức ảnh hố đen ở tâm thiên hà M87 công bố năm 2019 không đến từ một cỗ máy đơn lẻ. Nó là kết quả xử lý hàng petabyte dữ liệu ghi đồng thời tại tám đài quan sát, đồng bộ nhờ đồng hồ nguyên tử, rồi ghép lại trên siêu máy tính trong nhiều tháng. Ánh sáng thu về ở mỗi trạm chỉ là những con số rời rạc; phải qua tính toán tổng hợp, hình ảnh chiếc vòng sáng lịch sử mới hiện ra. Không có xử lý tín hiệu, sẽ không có bức ảnh nào cả.

Tổng hợp kính viễn vọng vì thế là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của công nghệ thông tin trong thiên văn: bài toán không còn là chế tạo thấu kính lớn hơn, mà là thu thập, đồng bộ và tính toán trên những dòng dữ liệu khổng lồ. Chiếc kính lớn nhất mà nhân loại từng vận hành thực chất được xây bằng thuật toán.

## 5.4. Xử lý ảnh không phải bịa ra dữ liệu

Trước vẻ đẹp choáng ngợp của những tấm ảnh vũ trụ, một hiểu lầm phổ biến nảy sinh: phải chăng các nhà khoa học đã tô vẽ, thêm thắt cho lung linh? Câu trả lời dứt khoát là không. Xử lý ảnh thiên văn có nhiệm vụ **làm lộ ra** thông tin vốn đã tồn tại trong dữ liệu, chứ không phải sáng chế thêm thông tin không có thật. Mỗi điểm sáng trên ảnh cuối cùng đều truy ngược được về những photon thật đã chạm vào cảm biến.

Điểm dễ gây ngộ nhận nhất là *màu giả* (false color). Nhiều ảnh nổi tiếng được chụp ở các bước sóng mà mắt người không thấy được - tia hồng ngoại, tia X, sóng vô tuyến. Để trình bày, nhà khoa học gán cho mỗi dải bước sóng một màu quy ước: chẳng hạn hồng ngoại thành đỏ, tử ngoại thành xanh. Đây không phải trò tô màu tùy hứng, mà là một cách *mã hóa* thông tin vật lý có thật thành ngôn ngữ thị giác. Mỗi màu tương ứng với một đại lượng đo được, và bảng quy ước ấy luôn được công bố kèm theo, để bất kỳ ai cũng có thể giải mã ngược lại.

Nguyên tắc bao trùm là **minh bạch** và khả năng tái lập. Mọi phép hiệu chỉnh, mọi thông số khử nhiễu, mọi lựa chọn gán màu đều được ghi lại, để đồng nghiệp khác có thể lấy chính dữ liệu thô đó và tái tạo cùng kết quả. Đó là ranh

giới phân định giữa khoa học và nghệ thuật: nghệ sĩ được tự do sáng tạo theo cảm hứng, còn nhà khoa học bị ràng buộc bởi dữ liệu và phải chịu trách nhiệm giải trình từng thao tác của mình.

#### LƯU Ý

Cần phân biệt rạch ròi giữa xử lý ảnh khoa học và chỉnh sửa nghệ thuật. Làm sạch nhiễu, ghép chồng khung, gán màu quy ước cho bước sóng vô hình đều là những thao tác hợp lệ vì chúng bảo toàn và biểu diễn tín hiệu thật. Ngược lại, thêm vào một ngôi sao không tồn tại, xóa đi một cấu trúc gây bất tiện, hay bịa ra chi tiết vượt quá giới hạn phân giải của thiết bị là gian lận khoa học. Vẻ đẹp của một tấm ảnh thiên văn không bao giờ được phép đánh đổi bằng sự trung thực với dữ liệu.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 5

- Kính viễn vọng không chụp ảnh trực tiếp mà đếm photon thành bảng số; bức ảnh chỉ ra đời sau khi dữ liệu thô được hiệu chỉnh và ghép nối.
- Hiệu chỉnh loại bỏ dấu vết của thiết bị đo, còn ghép ảnh cộng chồng nhiều khung để tăng tín hiệu thật và triệt tiêu nhiễu ngẫu nhiên.
- Khử nhiễu, làm nét và quang học thích ứng giúp làm rõ chi tiết mà không bôi xóa cấu trúc thật của thiên thể.
- Giao thoa kế kết hợp nhiều kính cách xa nhau thành một kính ảo cỡ hành tinh, nguyên lý đứng sau bức ảnh đầu tiên về bóng của một hố đen.
- Xử lý ảnh thiên văn làm lộ ra thông tin có thật chứ không bịa đặt; màu giả là cách mã hóa bước sóng vô hình, và mọi thao tác đều phải minh bạch, tái lập được.

## Mô phỏng vũ trụ và tính toán

*Vũ trụ là một phòng thí nghiệm mà ta không bao giờ được phép chạm vào: không thể nắm lấy một thiên hà mà lắc thử; cũng chẳng thể tua nhanh mười tỷ năm để xem điều gì xảy ra. Khi bàn tay bất lực, con người dừng lại vũ trụ bên trong máy tính - một vũ trụ bằng những con số, nơi ta có thể quay ngược thời gian, thay đổi quy luật và chứng kiến kết quả. Chương này kể về nghệ thuật mô phỏng ấy, và cả sự khiêm tốn mà nó đòi hỏi.*

### 6.1. Mô phỏng để hiểu vũ trụ

Khoa học cổ điển được xây trên nền tảng của thí nghiệm: đặt giả thuyết, dựng một tình huống có kiểm soát, thay đổi từng biến số rồi quan sát hệ quả. Thiên văn học lại gần như không có đặc quyền ấy. Ta không thể mang một ngôi sao vào phòng thí nghiệm, không thể tạo ra một vụ va chạm thiên hà để xem nó diễn tiến ra sao, càng không thể lặp lại vụ nổ khai sinh vũ trụ. Mọi thứ nhà thiên văn nghiên cứu đều ở quá xa, quá lớn hoặc quá chậm so với đời người.

Chính tại điểm bế tắc này, **mô phỏng số** (numerical simulation) trở thành một cánh cửa. Ý tưởng cốt lõi rất giản dị: nếu ta biết các định luật vật lý chi phối vật chất - hấp dẫn, thủy động lực học, bức xạ - thì ta có thể lập trình cho máy tính áp dụng những định luật ấy lên một tập hợp vật chất giả định, rồi để nó tự tiến hóa theo thời gian. Máy tính đóng vai một *vũ trụ thu nhỏ*, nơi các quy luật thật được thực thi trên dữ liệu ảo.

Sức mạnh của cách tiếp cận này là biến điều bất khả thành khả thi. Trong một mô phỏng, nhà khoa học có thể tua nhanh hàng tỷ năm chỉ trong vài tuần chạy máy, phóng to vào lòng một ngôi sao đang hấp hối, hoặc thử tắt hẳn lực hấp dẫn để xem cấu trúc vũ trụ có còn hình thành hay không. Mô phỏng vì thế không thay thế quan trắc mà bổ khuyết cho nó: quan trắc cho ta biết vũ trụ **trông như thế nào** tại một thời điểm, còn mô phỏng giúp ta hiểu vũ trụ **vận hành ra sao** qua suốt chiều dài thời gian.

6.2. Từ hình thành thiên hà đến cả vũ trụ

Phạm vi của mô phỏng thiên văn trải rộng đến kinh ngạc, từ quy mô một hành tinh cho tới toàn bộ vũ trụ khả kiến. Ở tầm nhỏ, người ta mô phỏng đĩa khí bụi quanh một ngôi sao trẻ để hiểu các hành tinh ra đời thế nào. Ở tầm trung là quá trình *hình thành thiên hà* (galaxy formation): từ những đám khí nguyên thủy loãng nhạt, hấp dẫn kéo gom vật chất lại, khí nguội đi và cô đặc, sao bắt đầu bùng cháy, và sau hàng tỷ năm một thiên hà xoáy ốc lộng lẫy hiện hình.

Nhưng tham vọng lớn nhất nằm ở quy mô vũ trụ. Các mô phỏng vũ trụ học tái dựng sự *tiến hóa vũ trụ* (cosmic evolution) từ ngay sau Vụ Nổ Lớn cho tới ngày nay. Khởi đầu từ một trạng thái gần như đồng nhất, chỉ với những gợn sóng mật độ vô cùng nhỏ, mô phỏng cho thấy hấp dẫn khuếch đại dần các gợn ấy, kéo vật chất tụ lại thành sợi và nút. Kết quả là một cấu trúc vĩ đại gọi là *mạng lưới vũ trụ* (cosmic web): các thiên hà không rải đều mà xâu chuỗi thành những sợi dài bao quanh những khoảng trống rỗng khổng lồ, giống một tấm mạng nhện trải khắp không gian. Điều đáng nói là hình dạng mạng lưới do máy tính sinh ra khớp một cách ấn tượng với bản đồ thiên hà mà các cuộc khảo sát thực đo được.

Bảng 6.1 - Các loại mô phỏng thiên văn

| Loại mô phỏng       | Đối tượng                             | Vật lý chủ đạo                        | Quy mô thời gian    |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Đĩa tiền hành tinh  | Sự hình thành hành tinh quanh sao trẻ | Thủy động lực, hấp dẫn, ma sát khí    | Triệu năm           |
| Tiến hóa sao        | Vòng đời một ngôi sao đơn lẻ          | Phản ứng hạt nhân, đối lưu, bức xạ    | Triệu đến tỷ năm    |
| Va chạm thiên hà    | Hai thiên hà sáp nhập                 | Hấp dẫn N vật thể, khí và sao         | Trăm triệu năm      |
| Hình thành thiên hà | Một thiên hà từ khí nguyên thủy       | Hấp dẫn, khí nguội, phản hồi từ sao   | Tỷ năm              |
| Vũ trụ học          | Mạng lưới vũ trụ và cấu trúc lớn      | Vật chất tối, năng lượng tối, hấp dẫn | Toàn bộ tuổi vũ trụ |

Điểm chung của mọi loại mô phỏng là chúng chia không gian và vật chất thành vô số phần tử nhỏ - có thể là những hạt đại diện, có thể là những ô lưới - rồi tính lực và dòng chảy giữa chúng qua từng bước thời gian tí hon. Số phần tử càng nhiều thì độ phân giải càng cao và bức tranh càng chi tiết. Cũng chính vì thế, mô phỏng thiên văn ngốn một lượng tính toán mà không cỗ máy thông thường nào kham nổi.

### 6.3. Siêu máy tính và tính toán hiệu năng cao

Hãy hình dung một mô phỏng theo dõi hàng tỷ hạt vật chất, và tại mỗi bước thời gian phải tính lực hấp dẫn mà mỗi hạt chịu từ mọi hạt còn lại. Số phép tính vọt lên đến mức thiên văn theo đúng nghĩa đen; một máy tính cá nhân dù mạnh cũng phải chạy hàng nghìn năm mới xong. Lời giải là *tính toán hiệu năng cao* (high-performance computing), thực hiện trên các *siêu máy tính* (supercomputer).

Bí quyết của siêu máy tính không nằm ở một bộ xử lý nhanh vô song, mà ở *tính song song*. Thay vì một cỗ máy đơn lẻ làm tuần tự, siêu máy tính ghép hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu lõi xử lý lại với nhau, rồi chia bài toán lớn thành vô số mảnh nhỏ để chúng cùng giải đồng thời. Bài toán mô phỏng vũ trụ được cắt thành nhiều vùng không gian, mỗi vùng giao cho một nhóm lõi phụ trách; các nhóm liên tục trao đổi thông tin ở ranh giới để ghép lại thành bức tranh liền mạch. Nghệ thuật ở đây là phân chia sao cho các lõi bận rộn đều nhau và ít phải chờ nhau nhất.

#### VŨ TRỤ TRONG MỘT CỖ MÁY

Những mô phỏng vũ trụ học lớn nhất từng chạy theo dõi hàng chục tỷ phần tử vật chất và huy động hàng trăm nghìn lõi xử lý làm việc suốt nhiều tháng ròng. Mỗi lần chạy sinh ra hàng petabyte dữ liệu, nhiều đến mức bản thân việc lưu trữ và phân tích kết quả cũng trở thành một thách thức riêng. Không có tính toán hiệu năng cao, những vũ trụ ảo này đơn giản là không thể tồn tại - và cùng với chúng là cả một mảng hiểu biết của nhân loại về nguồn gốc cấu trúc vũ trụ.

Đằng sau mỗi tấm ảnh mô phỏng đẹp đẽ là cả một hạ tầng công nghệ thông tin đồ sộ: kiến trúc phần cứng song song, thuật toán chia lưới tinh vi, hệ thống lưu trữ khổng lồ và phần mềm tối ưu đến từng phép tính. Thiên văn học hiện đại vì thế gắn bó mật thiết với khoa học máy tính; mỗi tiến bộ trong tính toán lại mở rộng biên giới của những gì con người có thể mô phỏng và thấu hiểu về vũ trụ.

## 6.4. Mô phỏng là mô hình, không phải thực tại

Trước những hình ảnh mô phỏng sống động, ta dễ rơi vào ngộ nhận rằng máy tính đang cho ta thấy vũ trụ *đúng như nó vốn là*. Nhưng cần khắc ghi một điều nền tảng: mọi mô phỏng đều là **mô hình** (model), một sự tái dựng gần đúng dựa trên những giả định mà con người lựa chọn, chứ không phải bản thân thực tại.

### GIẢ ĐỊNH VẬT LÝ

Mọi mô phỏng chỉ đưa vào một số quá trình và bỏ qua số khác vì giới hạn tính toán.

### ĐỘ PHÂN GIẢI

Chi tiết nhỏ hơn kích thước phần tử hay ô lưới đơn giản là không được tái hiện.

### THAM SỐ TỰ DO

Nhiều đại lượng phải được chọn hoặc căn chỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

### KIỂM CHỨNG

Chỉ khi so khớp với quan trắc thực thì mô phỏng mới được xem là đáng tin.

Chẳng hạn, một mô phỏng hình thành thiên hà không thể theo dõi từng ngôi sao riêng lẻ - số lượng quá lớn. Thay vào đó, nó gộp hàng triệu ngôi sao thành một hạt đại diện và mô tả hành vi của chúng bằng những công thức gần đúng gọi là **vật lý dưới lưới** (sub-grid physics), vốn chứa các tham số phải tinh chỉnh sao cho khớp với quan sát. Điều này có nghĩa: một mô phỏng cho ra thiên hà đẹp mắt chưa chắc đã nắm bắt đúng cơ chế vật lý sâu xa, mà có thể chỉ được căn chỉnh khéo léo để trông giống thật.

Vì lẽ đó, thước đo giá trị của một mô phỏng luôn là sự **kiểm chứng với quan trắc**. Nhà khoa học so sánh sản phẩm ảo với dữ liệu thực: phân bố thiên hà, tốc độ quay, thành phần hóa học. Khi mô phỏng và quan trắc ăn khớp trên nhiều

phương diện độc lập, niềm tin vào mô hình tăng lên. Khi chúng lệch nhau, đó lại là cơ hội quý: sự sai lệch chỉ ra rằng có một quá trình vật lý nào đó đang bị hiểu sai hoặc bỏ sót.

#### LƯU Ý

Không bao giờ được đánh đồng một kết quả mô phỏng với sự thật đã được chứng minh. Mô phỏng chỉ tốt ngang với các giả định và dữ liệu đầu vào của nó; nguyên tắc "rác vào thì rác ra" luôn đúng. Một hình ảnh vũ trụ do máy tính dựng nên, dù tinh xảo đến đâu, vẫn chỉ là một giả thuyết được diễn đạt bằng con số, cần được đối chiếu cẩn trọng với bầu trời thật trước khi được tin. Sự khiêm tốn về giới hạn của mô hình chính là dấu hiệu của thái độ khoa học đúng đắn.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 6

- Vì không thể thí nghiệm trực tiếp trên các thiên thể, nhà thiên văn dựng lại vũ trụ trong máy tính và cho nó tiến hóa theo các định luật vật lý đã biết.
- Mô phỏng trải rộng từ đĩa hình thành hành tinh, vòng đời sao, va chạm thiên hà cho tới cả mạng lưới vũ trụ và toàn bộ quá trình tiến hóa vũ trụ.
- Các mô phỏng chia vật chất thành vô số phần tử và tính lực qua từng bước thời gian, đòi hỏi siêu máy tính với hàng trăm nghìn lõi chạy song song.
- Tính toán hiệu năng cao dựa trên việc chia bài toán lớn thành nhiều mảnh giải đồng thời, kèm hạ tầng lưu trữ và thuật toán được tối ưu chặt chẽ.
- Mọi mô phỏng đều là mô hình với giả định và giới hạn phân giải riêng; chỉ khi được kiểm chứng với quan trắc thực thì kết quả mới đáng tin, và cần luôn khiêm tốn về giới hạn của nó.



## Kết nối, mạng lưới và khoa học mở

*Một ngôi sao có thể bùng nổ trên bầu trời phương Nam vào lúc nửa đêm, và chỉ vài phút sau, những kính thiên văn ở tận bên kia bán cầu đã quay nòng về hướng đó. Điều tưởng như phép màu ấy thật ra là thành quả của những đường truyền dữ liệu lặng lẽ nối liền các đài quan sát khắp Trái Đất. Chương này kể về cách công nghệ thông tin dệt nên một mạng lưới toàn cầu, biến thiên văn học thành một sự nghiệp chung của cả nhân loại.*

### 7.1. Mạng lưới đài quan sát toàn cầu

Bầu trời không bao giờ đứng yên, và cũng không một đài quan sát đơn lẻ nào có thể theo dõi trọn vẹn nó. Trái Đất quay, nên mỗi kính thiên văn chỉ nhìn thấy một phần bầu trời trong một khoảng thời gian nhất định mỗi đêm; mây che, ánh trăng và ánh sáng ban ngày lại càng thu hẹp cơ hội quan sát. Để vượt qua những giới hạn tự nhiên ấy, các nhà thiên văn đã liên kết các đài rải khắp thế giới thành những **mạng lưới đài quan sát** (observatory networks) phối hợp chặt chẽ.

Ý tưởng cốt lõi rất tự nhiên: khi Mặt Trời mọc trên một đài quan sát và buộc nó ngừng làm việc, thì ở kinh độ khác màn đêm vừa buông xuống, và một đài bạn có thể tiếp nối nhiệm vụ. Nhờ bố trí các trạm ở nhiều châu lục, một thiên thể có thể được theo dõi liên tục suốt hai mươi bốn giờ mà không hề bị gián đoạn. Sự tiếp sức này đặc biệt quý giá khi quan sát những hiện tượng biến đổi nhanh, chẳng hạn dao động của một ngôi sao hay hành trình mờ dần của một ngôi sao mới bùng phát.

Điều khiển những mạng lưới này vận hành trơn tru chính là hạ tầng công nghệ thông tin đứng phía sau. Mỗi đài quan sát cần đồng bộ thời gian đến từng phần nghìn giây, chia sẻ lịch quan trắc, truyền dữ liệu thô về trung tâm và nhận lại lệnh điều phối. Khi một sự kiện bất ngờ xảy ra, hệ thống **cảnh báo sự kiện** (event alert) lập tức phát đi thông báo tự động tới toàn mạng lưới, để các kính thiên

văn ở nhiều nơi cùng chĩa về một điểm. Chính khả năng phản ứng tức thời ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi cả hành tinh cùng quan sát một khoảnh khắc thoáng qua của vũ trụ.

## 7.2. Đài quan sát ảo và dữ liệu mở

Trong nhiều thập kỷ, mỗi kính thiên văn lớn tích lũy một kho dữ liệu riêng, lưu trong những định dạng riêng và cất giữ trên máy chủ riêng. Muốn nghiên cứu một vùng trời, nhà khoa học phải lần mò từng kho một, học cách đọc từng loại tệp, rồi tự tay ghép nối những mảnh rời rạc. Đó là một rào cản khổng lồ, và lời giải cho nó mang tên *đài quan sát ảo* (virtual observatory).

Đài quan sát ảo không phải là một tòa nhà hay một chiếc kính, mà là một tầng phần mềm nối kết vô số kho dữ liệu thiên văn trên khắp thế giới thành một hệ thống tra cứu thống nhất. Nhờ những *chuẩn chung* về định dạng tệp, cách mô tả dữ liệu và giao thức truy vấn, một nhà nghiên cứu ngồi tại bàn làm việc có thể gửi đi một yêu cầu duy nhất và nhận về ảnh cùng phổ của cùng một thiên thể, thu thập bởi hàng chục đài khác nhau. Vũ trụ dữ liệu vốn phân tán bỗng hiện ra như một thư viện liền mạch, nơi mọi ngăn sách dùng chung một hệ thống phân loại.

Nền tảng của mô hình này là *dữ liệu mở* (open data): sau một khoảng thời gian độc quyền nhất định dành cho nhóm quan sát, dữ liệu được công khai cho toàn thể cộng đồng khoa học, thường là miễn phí. Nhờ vậy, một sinh viên ở một quốc gia không có kính thiên văn lớn vẫn có thể làm khám phá đột phá chỉ bằng cách phân tích lại kho dữ liệu công khai. Bảng dưới đây tóm lược những trụ cột hạ tầng làm nên nền khoa học mở trong thiên văn.

**Bảng 7.1 - Hạ tầng khoa học mở trong thiên văn**

| Thành phần            | Vai trò                              | Lợi ích chính                        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kho lưu trữ dữ liệu   | Lưu giữ và công bố dữ liệu quan trắc | Bảo tồn và cho phép dùng lại lâu dài |
| Chuẩn định dạng chung |                                      | Dữ liệu từ nhiều nguồn ghép nối được |

| Thành phần                   | Vai trò                              | Lợi ích chính                            |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Thống nhất cách ghi và mô tả dữ liệu |                                          |
| Giao thức truy vấn           | Cho phép tìm và tải dữ liệu từ xa    | Truy cập tức thời không cần đến tận nơi  |
| Danh mục và siêu dữ liệu     | Mô tả nội dung từng bộ dữ liệu       | Giúp tìm đúng thứ cần trong biển dữ liệu |
| Công cụ phân tích trực tuyến | Xử lý dữ liệu ngay trên nền tảng     | Giảm gánh nặng tải về và cài đặt         |

Với đài quan sát ảo, ranh giới giữa người có kính và người không có kính dần mờ đi. Tri thức về vũ trụ không còn là đặc quyền của vài trung tâm giàu có, mà trở thành tài nguyên chung mà bất kỳ ai có kết nối mạng và ý tưởng tốt đều có thể khai thác.

### 7.3. Hợp tác quốc tế và chia sẻ

Có những câu hỏi lớn đến mức không một quốc gia đơn lẻ nào đủ sức trả lời một mình. Xây một kính thiên văn khổng lồ, đặt một đài quan trắc trên sa mạc cao nguyên hay phóng một kính viễn vọng vào không gian đều đòi hỏi những khoản đầu tư vượt xa ngân sách của bất kỳ nước riêng lẻ nào. Vì thế, *hợp tác quốc tế* (international collaboration) đã trở thành đặc trưng cốt lõi của thiên văn học hiện đại.

Trong những dự án tầm cỡ này, nhiều nước cùng góp vốn, góp công nghệ và góp nhân lực. Một tổ hợp kính vô tuyến có thể do hàng chục quốc gia đồng vận hành; một sứ mệnh không gian thường là kết tinh công sức của nhiều cơ quan vũ trụ trên các châu lục. Kết quả quan trắc, sau đó, không thuộc riêng ai mà được chia sẻ cho cả cộng đồng theo tinh thần dữ liệu mở. Chính công nghệ thông tin, với những đường truyền tốc độ cao và các nền tảng cộng tác trực tuyến, đã khiến sự phối hợp xuyên biên giới ấy trở nên khả thi trong thực tế hằng ngày.

### CẢ THẾ GIỚI CÙNG NHÌN LÊN

Có những khám phá đòi hỏi hàng nghìn nhà khoa học từ nhiều chục quốc gia cùng góp sức, mỗi người phụ trách một mắt xích trong chuỗi quan trắc và phân tích trải khắp địa cầu. Khi một tín hiệu hiếm hoi từ vũ trụ được ghi nhận, dữ liệu lập tức chảy qua các đường truyền quốc tế tới những trung tâm phân tích ở nhiều lục địa, để rồi chỉ trong thời gian ngắn, cả một mạng lưới trí tuệ toàn cầu cùng chụm lại giải mã một khoảnh khắc của tự nhiên. Thiên văn học hiện đại, hơn bất kỳ ngành nào, là minh chứng rằng tri thức nhân loại lớn lên nhanh nhất khi con người biết chia sẻ.

Tinh thần chia sẻ này còn vượt khỏi giới nghiên cứu chuyên nghiệp. Nhiều dự án khoa học công dân mời gọi những người yêu bầu trời khắp nơi cùng phân loại thiên hà, dò tìm hành tinh hay lọc nhiễu trong dữ liệu. Nhờ nền tảng trực tuyến, một người nghiệp dư ở bất cứ đâu cũng có thể đóng góp thật sự vào khoa học, biến thiên văn học thành một sự nghiệp thực sự chung của cả cộng đồng loài người.

## 7.4. Dữ liệu mở nhưng cần chuẩn và bền vững

Mở dữ liệu cho mọi người là một lý tưởng đẹp, nhưng bản thân sự cởi mở chưa đủ để dữ liệu trở nên hữu ích. Một kho dữ liệu khổng lồ mà thiếu tổ chức thì cũng vô dụng như một thư viện chất đầy sách nhưng không có mục lục. Vì thế, dữ liệu mở phải đi liền với hai yêu cầu song hành: *chuẩn hóa* (standardization) và tính bền vững lâu dài.

Chuẩn hóa nghĩa là dữ liệu phải được ghi theo những định dạng thống nhất, kèm mô tả rõ ràng về nguồn gốc, thiết bị, thời điểm và cách xử lý. Chỉ khi ấy, dữ liệu từ một đài quan sát mới có thể ghép nối với dữ liệu từ đài khác, và một nhà nghiên cứu nhiều năm sau vẫn hiểu được ý nghĩa của từng con số. Bên cạnh đó là bài toán *bảo tồn dữ liệu* (data preservation): các định dạng tệp cũ dần lỗi thời, các thiết bị lưu trữ hư hỏng theo năm tháng, và phần mềm đọc dữ liệu ngày xưa có thể không còn chạy được. Nếu không có kế hoạch di trú và sao lưu liên tục, cả một kho tri thức tích lũy hàng chục năm có nguy cơ trở thành những dãy số vô nghĩa.

#### ĐỊNH DẠNG CHUẨN

Dữ liệu ghi theo quy ước chung để nhiều bên cùng đọc và ghép nối được.

#### SIÊU DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ

Mỗi bộ dữ liệu phải kèm mô tả rõ về nguồn gốc và cách tạo ra nó.

#### SAO LƯU BỀN VỮNG

Nhiều bản lưu ở nhiều nơi để tránh mất mát khi thiết bị hỏng.

#### ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

Kinh phí và nhân lực duy trì kho dữ liệu sống động qua thời gian.

Giữ cho một kho dữ liệu khoa học sống động là công việc âm thầm nhưng tốn kém, đòi hỏi đầu tư liên tục vào hạ tầng máy chủ, đội ngũ kỹ thuật và các chương trình di trú định dạng. Đây không phải khoản chi một lần rồi thôi, mà là cam kết dài hạn của cả cộng đồng, bởi giá trị của dữ liệu thiên văn thường chỉ bộc lộ trọn vẹn sau nhiều thập kỷ, khi người ta nhìn lại quá khứ để đo sự đổi thay của bầu trời.

#### LƯU Ý

Mở dữ liệu không đồng nghĩa với việc chỉ cần vớt các tệp lên mạng cho ai muốn tải thì tải. Dữ liệu thiếu chuẩn hóa và không được bảo tồn đúng cách sớm muộn cũng trở nên vô dụng, thậm chí có thể dẫn tới những kết luận sai lầm nếu bị hiểu nhầm. Bảo tồn dữ liệu khoa học lâu dài là một trách nhiệm nghiêm túc, đòi hỏi chuẩn chung, quy trình chặt chẽ và nguồn đầu tư ổn định; xem nhẹ điều đó chính là đánh mất di sản tri thức mà bao thế hệ nhà thiên văn đã dày công thu thập.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 7

- Các đài quan sát trên khắp thế giới liên kết thành mạng lưới toàn cầu, tiếp sức nhau để theo dõi bầu trời liên tục và cùng phản ứng trước những sự kiện thoáng qua.
- Đài quan sát ảo dùng chuẩn chung để nối kết nhiều kho dữ liệu phân tán thành một hệ thống tra cứu thống nhất, cho phép truy cập dữ liệu từ xa một cách liền mạch.
- Dữ liệu mở giúp tri thức về vũ trụ trở thành tài nguyên chung, để bất kỳ ai có kết nối mạng và ý tưởng tốt đều có thể tham gia khám phá.
- Những dự án thiên văn lớn nhất đòi hỏi nhiều quốc gia chung tay góp vốn, công nghệ và nhân lực, với công nghệ thông tin làm nền cho sự hợp tác xuyên biên giới.
- Dữ liệu mở chỉ thực sự hữu ích khi được chuẩn hóa và bảo tồn bền vững; giữ gìn di sản dữ liệu đòi hỏi chuẩn chung, quy trình chặt chẽ và đầu tư hạ tầng dài hạn.

### PHẦN III

## Ứng dụng thực tiễn

Từ đây, câu chuyện chuyển từ nguyên lý sang hành động. Chúng ta sẽ thấy công nghệ thông tin giúp con người khám phá hành tinh và ngoại hành tinh, dò tìm những thiên thể mờ nhạt cùng các sự kiện chớp nhoáng của vũ trụ, vẽ nên bản đồ bầu trời và mở đường cho việc thám hiểm không gian. Đó cũng là nơi khoa học công dân và cuộc kiếm tìm sự sống ngoài Trái Đất trở thành sự nghiệp chung của tất cả mọi người.

## Khám phá hành tinh và ngoại hành tinh

*Chỉ vài chục năm trước, chúng ta chưa biết chắc ngoài Hệ Mặt Trời có tồn tại hành tinh nào hay không. Ngày nay, nhờ những dòng dữ liệu khổng lồ và các thuật toán biết học hỏi, con người đã điểm danh hàng nghìn thế giới xa lạ quay quanh những ngôi sao khác. Chương này kể lại hành trình từ những con tàu thăm dò trong Hệ Mặt Trời đến cuộc săn tìm ngoại hành tinh bằng trí tuệ nhân tạo.*

### 8.1. Khám phá hệ Mặt Trời bằng dữ liệu

Trước khi vươn tới những ngôi sao xa xôi, con người bắt đầu bằng chính khu vườn của mình: Hệ Mặt Trời. Trong nhiều thế kỷ, các hành tinh chỉ là những chấm sáng di chuyển trên nền trời đêm. Mọi thứ thay đổi khi những con tàu thăm dò (space probe) đầu tiên rời Trái Đất, mang theo máy ảnh và cảm biến bay ngang qua sao Kim, sao Hỏa, rồi tới những hành tinh khí khổng lồ ở rìa ngoài. Mỗi chuyến bay không chỉ chụp lại vài bức ảnh, mà truyền về Trái Đất cả một dòng dữ liệu số khổng lồ chờ được giải mã.

Điều ít người để ý là những bức ảnh hành tinh lộng lẫy mà ta thường thấy không phải là thứ tàu thăm dò gửi về nguyên vẹn. Cảm biến trên tàu ghi lại các con số biểu thị cường độ ánh sáng qua nhiều bộ lọc màu khác nhau, nén lại rồi phát qua khoảng không hàng trăm triệu cây số về các đài thu tín hiệu vũ trụ trên mặt đất. Tại đây, phần mềm mới ghép các lớp dữ liệu, hiệu chỉnh nhiễu và tái dựng thành hình ảnh mà mắt người có thể chiêm ngưỡng. Không có công nghệ thông tin, những tín hiệu yếu ớt ấy mãi mãi chỉ là chuỗi số vô hồn.

Dữ liệu tàu thăm dò còn vượt xa hình ảnh. Nó bao gồm số đo nhiệt độ, thành phần khí quyển, từ trường và địa hình bề mặt, tất cả được lưu vào các kho lưu trữ để nhiều thế hệ nhà khoa học cùng khai thác. Nhờ đó, một bản đồ độ cao của sao Hỏa hay một mô hình khí quyển sao Mộc có thể được dựng lại và tinh

chỉnh nhiều năm sau chuyến bay, khi những công cụ phân tích mới ra đời. Việc thám hiểm Hệ Mặt Trời, vì thế, không kết thúc khi con tàu bay qua, mà tiếp diễn trong từng lần dữ liệu được xử lý lại.

## 8.2. Săn tìm ngoại hành tinh

Ra khỏi Hệ Mặt Trời, thách thức lớn hơn bội phần. Một *ngoại hành tinh* (exoplanet) là hành tinh quay quanh một ngôi sao khác, và nó gần như vô hình: ánh sáng mờ nhạt của nó chìm ngấm bên cạnh ngôi sao chủ sáng gấp hàng tỉ lần. Phần lớn ngoại hành tinh không thể chụp ảnh trực tiếp, nên các nhà thiên văn phải dò tìm chúng một cách gián tiếp, qua những dấu vết tinh vi mà chúng để lại trên dữ liệu.

Phương pháp thành công nhất cho tới nay là phương pháp quá cảnh (transit method). Khi một hành tinh đi ngang qua trước ngôi sao chủ nhìn từ Trái Đất, nó che khuất một phần rất nhỏ ánh sáng, khiến độ sáng của sao giảm đi thoáng chốc rồi phục hồi. Độ giảm này thường chỉ vài phần vạn, lặp lại đều đặn mỗi vòng quỹ đạo. Kính thiên văn không gian đo độ sáng của hàng trăm nghìn ngôi sao liên tục trong thời gian dài, tạo ra những *đường cong ánh sáng* (light curve). Nhiệm vụ của thuật toán và trí tuệ nhân tạo là lần tìm trong biển dữ liệu ấy những vết lõm nhỏ xíu, tuần hoàn, báo hiệu sự hiện diện của một thế giới mới.

**Bảng 8.1 - Phương pháp phát hiện ngoại hành tinh**

| Phương pháp          | Dấu hiệu quan sát                         | Vai trò của tin học                        |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Quá cảnh             | Độ sáng sao giảm nhẹ và tuần hoàn         | Lọc đường cong ánh sáng, dò vết lõm chu kỳ |
| Vận tốc xuyên tâm    | Sao lắc lư nhẹ do lực hấp dẫn hành tinh   | Phân tích phổ để đo dịch chuyển bước sóng  |
| Chụp ảnh trực tiếp   | Ánh sáng riêng của hành tinh              | Khử sáng sao chủ, tăng cường ảnh mờ        |
| Vi thấu kính hấp dẫn | Ánh sáng sao nền bị khuếch đại thoáng qua | Nhận dạng đường cong khuếch đại đặc trưng  |
| Đo thiên văn vị trí  | Vị trí sao dao động cực nhỏ trên trời     | Xử lý số đo vị trí chính xác cực cao       |



Mỗi phương pháp có điểm mạnh riêng, và điểm chung của tất cả là chúng đều dựa vào khả năng xử lý những tín hiệu vô cùng yếu ớt giữa một khối dữ liệu khổng lồ. Đây chính là lãnh địa mà máy tính vượt trội con người: kiên nhẫn quét qua từng ngôi sao, từng vòng quỹ đạo, không bỏ sót và không mệt mỏi.

### 8.3. AI phát hiện hàng nghìn thế giới mới

Khi các kính thiên văn không gian bắt đầu theo dõi cùng lúc hàng trăm nghìn ngôi sao, lượng dữ liệu vượt xa khả năng xem xét thủ công của con người. Nếu một nhóm nhà thiên văn phải tự tay kiểm tra từng đường cong ánh sáng, họ sẽ mất nhiều đời người mới xử lý hết. Chính tại đây, **trí tuệ nhân tạo** trở thành người trợ thủ không thể thiếu.

Ý tưởng là huấn luyện một mô hình học máy trên những trường hợp đã biết chắc: đây là tín hiệu của một hành tinh thật, còn kia là nhiễu hay hiện tượng giả mạo. Sau khi học đủ nhiều ví dụ, mô hình có thể tự phân loại hàng triệu tín hiệu mới, xếp chúng theo mức độ khả nghi để nhà khoa học tập trung vào những ứng viên hứa hẹn nhất. Nhờ cách làm này, nhiều hành tinh vốn quá mờ nhạt để lọt qua các bộ lọc cũ đã được phát hiện, trong đó có cả những hệ nhiều hành tinh mà con người dễ bỏ sót.

#### CỔ MÁY SÀNG LỌC BẦU TRỜI

Trí tuệ nhân tạo không tự mình quyết định điều gì là hành tinh. Nó học từ những mẫu do con người dán nhãn, rồi áp dụng lại trên quy mô khổng lồ để làm điều mà con người không thể: quét qua hàng triệu đường cong ánh sáng trong thời gian ngắn và chỉ ra một danh sách rút gọn các ứng viên đáng chú ý. Vai trò của nhà thiên văn không hề bị thay thế, mà chuyển từ việc đãi cát tìm vàng sang việc thẩm định những hạt vàng mà máy đã lọc sẵn.

Kết quả là số ngoại hành tinh được biết đến đã tăng vọt từ vài trường hợp đơn lẻ lên tới hàng nghìn, rồi hàng nghìn ứng viên chờ xác nhận. Bức tranh vũ trụ thay đổi căn bản: hành tinh không còn là ngoại lệ hiếm hoi mà dường như là

quy luật phổ biến, khi phần lớn ngôi sao đều có ít nhất một hành tinh đồng hành. Phát hiện ấy sẽ không thể có được nếu thiếu sức mạnh sàng lọc của các thuật toán học máy.

## 8.4. Từ phát hiện đến xác nhận: cần thận trọng

Một điều dễ hiểu lầm là hễ thuật toán báo có tín hiệu thì coi như đã tìm ra hành tinh. Thực tế, khoảng cách từ một ứng viên (candidate) tới một ngoại hành tinh được xác nhận (confirmed planet) còn rất xa và đòi hỏi sự cẩn trọng bậc nhất của khoa học. Nhiều tín hiệu trông giống hành tinh thực ra bắt nguồn từ những nguyên nhân khác hẳn.

Một cặp sao đôi che khuất lẫn nhau cũng tạo ra vết lõm ánh sáng tuần hoàn; vết đen trên bề mặt sao, nhiễu của thiết bị hay sai số xử lý dữ liệu đều có thể giả dạng một quá cảnh. Đó là những trường hợp *dương tính giả* (false positive), và loại bỏ chúng là phần công phu nhất của công việc. Để xác nhận một hành tinh, nhà thiên văn thường phải quan sát bổ sung bằng phương pháp độc lập, chẳng hạn đo vận tốc xuyên tâm để chắc chắn có một khối lượng thật đang kéo ngôi sao, đồng thời kiểm tra chéo bằng nhiều thiết bị và nhóm nghiên cứu khác nhau.

### ỨNG VIÊN

Tín hiệu khả nghi do thuật toán chỉ ra, chưa được kiểm chứng độc lập.

### Kiểm chứng chéo

Quan sát lại bằng phương pháp và thiết bị khác để loại nguyên nhân giả.

### Loại dương tính giả

Nhận diện sao đôi, vết đen sao hay nhiễu thiết bị giả dạng hành tinh.

### Xác nhận

Kết luận có hành tinh khi bằng chứng đủ mạnh và nhất quán.

Sự thận trọng này không phải là chậm chạp hay rườm rà, mà là bản chất của phương pháp khoa học. Một công bố sai không chỉ làm lãng phí thời gian quan sát quý giá mà còn làm sai lệch bức tranh thống kê về hành tinh trong vũ trụ.

Trí tuệ nhân tạo giúp mở rộng tầm quét, nhưng chính sự hoài nghi có kỷ luật của con người mới bảo đảm rằng mỗi thế giới được điểm danh đều thực sự tồn tại.

#### LƯU Ý

Một tín hiệu do thuật toán đánh dấu không đồng nghĩa với một hành tinh đã được tìm ra. Rất nhiều ứng viên tốt cuộc là dương tính giả sinh ra từ sao đôi, nhiễu thiết bị hoặc hoạt động của chính ngôi sao chủ. Chỉ khi vượt qua các bước kiểm chứng độc lập và nhất quán, một ứng viên mới được coi là ngoại hành tinh được xác nhận. Nhầm lẫn giữa phát hiện và xác nhận là sai lầm thường gặp, và giữ vững ranh giới ấy chính là nền tảng của một nền khoa học đáng tin cậy.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 8

- Việc thám hiểm Hệ Mặt Trời dựa trên dòng dữ liệu số do tàu thăm dò gửi về, được phần mềm tái dựng thành hình ảnh và bản đồ mà con người có thể nghiên cứu.
- Ngoại hành tinh gần như vô hình nên phải dò tìm gián tiếp, phổ biến nhất là phương pháp quá cảnh dựa trên độ giảm sáng tuần hoàn của ngôi sao chủ.
- Trí tuệ nhân tạo học từ dữ liệu ánh sáng sao đã giúp phát hiện hàng nghìn ngoại hành tinh, thay đổi hiểu biết của chúng ta về mức độ phổ biến của hành tinh trong vũ trụ.
- Có nhiều phương pháp phát hiện khác nhau, mỗi phương pháp đều dựa vào khả năng xử lý những tín hiệu cực yếu giữa khối dữ liệu khổng lồ.
- Từ ứng viên đến hành tinh được xác nhận là một chặng đường đòi hỏi kiểm chứng độc lập và sự thận trọng, nhằm loại bỏ dương tính giả và giữ cho khoa học đáng tin cậy.

## Phát hiện thiên thể và sự kiện vũ trụ

*Bầu trời không hề tĩnh lặng như vẻ ngoài của nó. Mỗi đêm, đâu đó trong vũ trụ có một ngôi sao bùng nổ, một tiểu hành tinh lướt qua, hay một tín hiệu chớp nhoáng lóe lên rồi tắt. Chương này kể về cách công nghệ thông tin biến những khoảnh khắc thoáng qua ấy thành phát hiện khoa học, và cách con người dùng dữ liệu để cảnh giác trước cả những hiểm họa từ không gian.*

### 9.1. Vũ trụ luôn biến động

Khi ngắm bầu trời đêm, ta dễ có cảm giác các vì sao là bất biến, cố định trên một tấm phông không bao giờ đổi. Nhưng đó chỉ là ảo giác của thời gian ngắn ngủi và giác quan hạn chế của con người. Trên thực tế, vũ trụ là một sân khấu không ngừng biến động, nơi các thiên thể sinh ra, thay đổi và kết thúc trong những màn trình diễn có khi kéo dài hàng triệu năm, có khi chỉ bùng lên trong vài giây.

Những hiện tượng thay đổi theo thời gian như vậy được gọi chung là các **sự kiện tức thời** (transient event). Nổi bật nhất là *siêu tân tinh* (supernova), vụ nổ dữ dội đánh dấu cái chết của một ngôi sao lớn, có thể sáng bằng cả một thiên hà trong ít ngày rồi lụi tàn dần. Cùng với đó là các *sao biến quang* (variable star) thay đổi độ sáng đều đặn theo chu kỳ, những vụ bùng sáng của nhân thiên hà, và cả những tiểu hành tinh (asteroid) di chuyển nhanh trên nền trời khiến vị trí của chúng khác nhau giữa hai lần chụp.

Để nắm bắt một bầu trời động như thế, thiên văn học hiện đại chuyển từ việc chụp những bức ảnh riêng lẻ sang việc theo dõi liên tục. Các đài quan sát quét đi quét lại cùng một vùng trời, tạo ra chuỗi ảnh nối tiếp nhau theo thời gian. Bằng cách so sánh ảnh mới với ảnh cũ, phần mềm có thể phát hiện bất kỳ điểm

nào vừa xuất hiện, vừa biến mất hay vừa dịch chuyển. Chính khả năng so sánh dữ liệu ở quy mô lớn này đã mở ra một nhánh riêng: thiên văn học về miền thời gian, nơi đối tượng nghiên cứu không phải là hình dạng tĩnh mà là sự thay đổi.

9.2. Hệ thống cảnh báo thời gian thực

Điều làm nên giá trị của một sự kiện tức thời là tính khẩn cấp của nó. Một siêu tân tinh vừa bùng nổ chỉ sáng rực trong thời gian ngắn; nếu bỏ lỡ những giờ đầu tiên, ta có thể mất vĩnh viễn cơ hội quan sát giai đoạn quan trọng nhất. Vì vậy, phát hiện thôi chưa đủ, mà phải phát hiện thật nhanh và báo tin thật kịp thời. Đây là lý do ra đời của các *hệ thống cảnh báo thời gian thực* (real-time alert system).

Cơ chế hoạt động của chúng có thể hình dung như một dây chuyền tự động. Ngay khi một tấm ảnh mới được chụp, phần mềm lập tức trừ nó cho ảnh nền cũ của cùng vùng trời, làm nổi bật những gì vừa thay đổi. Mỗi thay đổi được một thuật toán đánh giá xem là tín hiệu thật hay chỉ là nhiễu, tia vũ trụ hay lỗi thiết bị. Những ứng viên đáng tin sau đó được đóng gói thành một *cảnh báo* (alert) và phát đi trong vòng vài chục giây tới các đài quan sát khắp thế giới, để những kính thiên văn khác kịp hướng về theo dõi.

Bảng 9.1 - Các loại sự kiện vũ trụ và phát hiện

| Loại sự kiện    | Dấu hiệu quan sát                      | Vai trò của tin học                            |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Siêu tân tinh   | Điểm sáng mới bùng lên rồi tắt dần     | Trừ ảnh nền, phát hiện nguồn sáng mới tức thời |
| Sao biến quang  | Độ sáng thay đổi tuần hoàn theo chu kỳ | Dựng và phân tích đường cong ánh sáng dài hạn  |
| Tiểu hành tinh  | Điểm sáng đổi vị trí giữa các lần chụp | Nối các phát hiện, tính quỹ đạo chuyển động    |
| Vụ nổ tia gamma | Chớp bức xạ năng lượng cao rất ngắn    | Định vị nhanh, phát cảnh báo trong vài giây    |
| Sóng hấp dẫn    | Dao động cực nhỏ của không - thời gian | Lọc nhiễu, khoanh vùng nguồn phát trên trời    |

Số lượng cảnh báo phát ra mỗi đêm có thể lên tới hàng triệu, vượt xa khả năng xem xét của bất kỳ đội ngũ con người nào. Do đó, các hệ thống trung gian gọi là bộ môi giới (broker) được xây dựng để tiếp nhận, phân loại và lọc dòng cảnh báo ấy, chỉ chuyển tới nhà khoa học những sự kiện phù hợp với mối quan tâm của họ. Toàn bộ hạ tầng này, từ trừu ảnh, phân loại tự động đến phân phối cảnh báo, đều là sản phẩm thuần túy của công nghệ thông tin, và nếu thiếu nó, một bầu trời động sẽ trôi qua mà không ai kịp nhận ra.

### 9.3. Thiên văn đa thông điệp

Trong phần lớn lịch sử, thiên văn học chỉ có một kênh thông tin duy nhất là ánh sáng nhìn thấy. Dần dần, con người học cách lắng nghe vũ trụ qua toàn bộ dải sóng điện từ, từ sóng vô tuyến tới tia gamma. Nhưng bước ngoặt thực sự đến khi ta nhận ra rằng vũ trụ còn gửi cho ta những loại tín hiệu hoàn toàn khác, không phải ánh sáng. Từ đó hình thành *thiên văn đa thông điệp* (multi-messenger astronomy).

Ý tưởng cốt lõi rất giàu hình ảnh: một sự kiện dữ dội, chẳng hạn hai sao neutron va vào nhau, không chỉ phát ra ánh sáng mà còn làm rung chuyển chính cấu trúc của không gian, tạo nên *sóng hấp dẫn* (gravitational wave), đồng thời bắn ra những hạt nhỏ như *neutrino*. Mỗi loại tín hiệu kể một phần khác nhau của câu chuyện: ánh sáng cho ta thấy bề mặt và thành phần, sóng hấp dẫn tiết lộ khối lượng và chuyển động của các thiên thể, còn các hạt mang thông tin từ tận lõi của vụ nổ. Ghép chúng lại, ta có bức tranh trọn vẹn mà một kênh đơn lẻ không bao giờ dựng nổi.

#### BA GIÁC QUAN CÙNG LẮNG NGHE

Hãy hình dung vũ trụ như một dàn nhạc mà trước đây ta chỉ nhìn được nhạc công chứ không nghe được tiếng đàn. Thiên văn đa thông điệp giống như lần đầu có thêm thính giác và xúc giác. Nhưng để ba giác quan ấy phối hợp, cần một bộ não chung: máy tính phải đối chiếu thời điểm, vị trí và đặc điểm của các tín hiệu đến từ những đài quan sát khác hẳn nhau, rồi khẳng định rằng chúng cùng bắt nguồn từ một sự kiện duy nhất. Không có sự đồng bộ dữ liệu chính xác đến từng giây và từng góc trời, các thông điệp rời rạc ấy mãi mãi không thể ghép thành một câu chuyện.

Thách thức lớn nhất của thiên văn đa thông điệp chính là bài toán liên kết. Khi một máy dò sóng hấp dẫn báo có tín hiệu, nó thường chỉ khoanh được một vùng trời rộng lớn. Nhiệm vụ tiếp theo là huy động thật nhanh các kính thiên văn quang học lùng sục vùng đó để tìm ánh sáng đi kèm, tất cả trong cuộc chạy đua với thời gian. Sự phối hợp ấy chỉ khả thi nhờ mạng lưới cảnh báo tức thời và các thuật toán khớp nối dữ liệu, một lần nữa cho thấy công nghệ thông tin là chất keo gắn kết cả nền thiên văn hiện đại.

9.4. Bảo vệ Trái Đất: theo dõi tiểu hành tinh

Không phải mọi sự kiện vũ trụ đều xa xôi và vô hại. Trong số hàng trăm nghìn tiểu hành tinh quay quanh Mặt Trời, có những vật thể mà quỹ đạo cắt ngang đường đi của Trái Đất. Lịch sử hành tinh đã ghi dấu những va chạm đủ sức làm thay đổi cả sự sống, và điều đó biến việc theo dõi các thiên thể gần Trái Đất thành một nhiệm vụ nghiêm túc gọi là phòng thủ hành tinh (planetary defense).

Công việc này bắt đầu bằng phát hiện và lập danh mục. Các đài quan sát tự động quét bầu trời mỗi đêm, và phần mềm tìm những điểm sáng dịch chuyển giữa các lần chụp, dấu hiệu đặc trưng của một vật thể đang chuyển động tương đối gần. Khi phát hiện một ứng viên, máy tính nối các quan sát rời rạc lại, tính ra quỹ đạo của nó, rồi phóng chiếu chuyển động ấy nhiều năm về phía trước để đánh giá xem nó có nguy cơ tiếp cận Trái Đất hay không. Càng nhiều lần quan sát, quỹ đạo tính ra càng chính xác và dự báo càng đáng tin.

PHÁT HIỆN

Quét trời tự động, tìm điểm sáng dịch chuyển giữa các ảnh.

XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẠO

Nối các quan sát, tính đường đi quanh Mặt Trời.

DỰ BÁO VA CHẠM

Phóng chiếu quỹ đạo về tương lai, ước lượng nguy cơ tiếp cận.

THEO DÕI LIÊN TỤC

Bổ sung quan sát mới để tinh chỉnh và giảm sai số dự báo.

Điểm cốt lõi cần nhấn mạnh là phòng thủ hành tinh trước hết là một bài toán dữ liệu, không phải chuyện phim ảnh với tên lửa và anh hùng. Sức mạnh thực sự nằm ở việc phát hiện sớm: một vật thể được nhận diện trước hàng chục năm cho con người dư thời gian tính toán và chuẩn bị, trong khi một vật thể bị bỏ sót là mối nguy thầm lặng. Vì thế, giá trị lớn nhất mà công nghệ thông tin mang lại ở đây là sự cảnh giác thường trực, một tấm lưới quan sát không bao giờ ngơi nghỉ quanh hành tinh của chúng ta.

### GÓC THỰC TIỄN

Nhiều dự án khảo sát bầu trời công bố dữ liệu và cả danh mục tiểu hành tinh của mình một cách công khai. Một người học thiên văn hoàn toàn có thể tải các bộ ảnh khảo sát, dùng phần mềm mã nguồn mở để so sánh ảnh chụp ở hai thời điểm và tự tay tìm những điểm sáng dịch chuyển. Trên thực tế đã có không ít tiểu hành tinh được xác nhận nhờ đóng góp của người nghiệp dư và học sinh xử lý dữ liệu mở. Đây là cách tuyệt vời để hiểu rằng phòng thủ hành tinh không phải đặc quyền của vài trung tâm lớn, mà là một nỗ lực chung dựa trên dữ liệu mà bất kỳ ai có máy tính và sự kiên nhẫn đều có thể tham gia.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 9

- Vũ trụ luôn biến động với vô số sự kiện tức thời như siêu tân tinh, sao biến quang và tiểu hành tinh, khiến thiên văn học chuyển sang theo dõi bầu trời động theo thời gian.
- Các hệ thống cảnh báo thời gian thực tự động trừ ảnh nền, phân loại tín hiệu và phát cảnh báo trong vài giây, giúp cả thế giới kịp thời hướng kính về những sự kiện thoáng qua.
- Thiên văn đa thông điệp kết hợp ánh sáng, sóng hấp dẫn và các hạt để dựng nên bức tranh trọn vẹn về một sự kiện, dựa trên việc đồng bộ dữ liệu chính xác từ nhiều đài quan sát.
- Phòng thủ hành tinh dùng dữ liệu quan sát để phát hiện, tính quỹ đạo và dự báo nguy cơ va chạm của các tiểu hành tinh gần Trái Đất, trong đó phát hiện sớm là chìa khóa.
- Xuyên suốt mọi ứng dụng, công nghệ thông tin là chất keo gắn kết, biến những tín hiệu rời rạc và chớp nhoáng thành phát hiện khoa học và sự cảnh giác thường trực.



# 10

## Bản đồ vũ trụ và khảo sát bầu trời

*Con người từ xưa đã vẽ bản đồ để hiểu thế giới quanh mình, nhưng tấm bản đồ tham vọng nhất lại chính là bản đồ của toàn thể vũ trụ. Chương này kể về hành trình biến hàng nghìn tỷ điểm sáng thành một mô hình ba chiều sống động, nơi ta có thể du hành giữa các thiên hà chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Đằng sau vẻ đẹp choáng ngợp ấy là công nghệ thông tin, thứ đã lặng lẽ sắp xếp cả bầu trời vào trong máy tính.*

### 10.1. Lập bản đồ ba chiều vũ trụ

Nhìn lên bầu trời đêm, ta chỉ thấy một mặt phẳng lấm tấm sao, không có chiều sâu. Mắt người không thể phân biệt một ngôi sao ở gần với một thiên hà ở xa hàng tỷ năm ánh sáng; cả hai đều chỉ là những chấm sáng nằm cạnh nhau. Thách thức lớn nhất của việc lập bản đồ vũ trụ, vì thế, không nằm ở việc ghi lại vị trí trên trời, mà ở việc khôi phục chiều thứ ba đã mất: khoảng cách.

Chìa khóa để đo chiều sâu ấy là **độ dịch chuyển đỏ** (redshift). Khi một thiên hà lùi ra xa do vũ trụ giãn nở, ánh sáng của nó bị kéo dài về phía màu đỏ, và mức độ kéo dài tỷ lệ với khoảng cách. Bằng cách phân tích quang phổ của từng thiên thể, máy tính tính ra độ dịch chuyển đỏ, rồi từ đó suy ra thiên thể đó nằm cách ta bao xa. Ghép tọa độ trên trời với khoảng cách này, mỗi thiên hà được đặt vào đúng vị trí của nó trong không gian ba chiều.

Quá trình bắt đầu bằng những cuộc **khảo sát bầu trời** (sky survey) quy mô lớn, trong đó kính viễn vọng quét đi quét lại từng dải trời theo lịch trình định sẵn, thu về hàng chục nghìn tấm ảnh mỗi đêm. Phần mềm dò tìm từng nguồn sáng, đo độ sáng và màu sắc, rồi lưu vào các danh mục khổng lồ. Khi đủ dữ liệu, các thuật toán dựng lại toàn bộ thành một mô hình không gian mà nhà khoa học có thể xoay, phóng to và bay xuyên qua như một chuyến du hành ảo. Hình dưới đây minh họa dòng chảy ấy, từ ống kính quét trời cho tới tấm bản đồ ba chiều hoàn chỉnh.



Hình 10.1 - Khảo sát bầu trời: kính viễn vọng quét bầu trời tạo bản đồ khổng lồ, dữ liệu được phân loại và dựng thành bản đồ ba chiều của vũ trụ.

Điều đáng kinh ngạc là những tấm bản đồ này không chỉ đẹp mắt. Chúng cho thấy các thiên hà không phân bố ngẫu nhiên mà tụ hợp thành từng cụm, từng chuỗi và từng bức tường khổng lồ, xen kẽ với những khoảng trống mênh mông. Cấu trúc mạng lưới ấy là một trong những khám phá quan trọng nhất của thiên văn hiện đại, và nó chỉ hiện ra khi ta có đủ dữ liệu để nhìn vũ trụ trong ba chiều.

## 10.2. Phân loại hàng tỷ thiên thể

Một cuộc khảo sát hiện đại không ghi lại vài nghìn hay vài triệu thiên thể, mà hàng tỷ. Với khối lượng như vậy, câu hỏi đầu tiên đặt ra rất giản dị mà lại nan giải: mỗi chấm sáng kia là gì? Là một ngôi sao trong Ngân Hà của chúng ta, một thiên hà xa xôi, hay một chuẩn tinh sáng rực ở rìa vũ trụ quan sát được? Việc con người xem xét từng đối tượng một là hoàn toàn bất khả thi; nếu mỗi người phân loại một thiên thể trong mỗi giây, ta sẽ cần hàng chục năm liên tục không nghỉ.

Đây chính là nơi *trí tuệ nhân tạo* (artificial intelligence) trở thành công cụ không thể thay thế. Các mô hình học máy được huấn luyện trên những tập dữ liệu đã được chuyên gia gán nhãn, học cách nhận ra đặc trưng của từng loại thiên thể qua hình dạng, màu sắc và quang phổ. Một nguồn sáng điểm gọn ghẽ thường là

sao; một vệt sáng loang có cấu trúc xoắn ốc thường là thiên hà. Sau khi học xong, mô hình có thể phân loại hàng triệu đối tượng mỗi giờ với độ chính xác cao, sàng lọc bầu trời nhanh gấp hàng nghìn lần con người.

**Bảng 10.1 - Các cuộc khảo sát bầu trời tiêu biểu**

| Cuộc khảo sát | Đặc điểm nổi bật                                       | Đóng góp chính                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SDSS          | Khảo sát quang phổ diện rộng từ mặt đất                | Bản đồ ba chiều đầu tiên của hàng triệu thiên hà  |
| Gaia          | Vệ tinh đo vị trí và chuyển động cực chính xác         | Bản đồ chi tiết hơn một tỷ ngôi sao trong Ngân Hà |
| Pan-STARRS    | Quét lặp lại toàn bầu trời phương Bắc                  | Danh mục lớn và phát hiện thiên thể biến đổi      |
| Vera Rubin    | Kính khảo sát thế hệ mới, quét cả bầu trời mỗi vài đêm | Dòng dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực         |
| Euclid        | Kính không gian khảo sát hình học vũ trụ               | Nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối         |

Mỗi cuộc khảo sát mang một sứ mệnh riêng, nhưng tất cả đều chia sẻ chung một triết lý: thu thập dữ liệu một cách hệ thống, đồng nhất và công khai để cả cộng đồng khoa học cùng khai thác. Chính sự kết hợp giữa những dòng dữ liệu ấy với các thuật toán phân loại tự động đã cho phép con người, lần đầu tiên trong lịch sử, kiểm kê được dân số của cả một vũ trụ.

10.3. Vật chất tối, năng lượng tối và cấu trúc lớn

Khi những tấm bản đồ ba chiều ngày càng lớn và chi tiết, chúng hé lộ một sự thật khiến các nhà khoa học phải suy nghĩ lại về bản chất vũ trụ. Các thiên hà không rải rác đều khắp không gian mà kết thành một mạng lưới vĩ đại, gọi là *mạng lưới vũ trụ* (cosmic web), gồm những sợi vật chất dài nối các cụm thiên hà, bao quanh là những khoảng trống rỗng khổng lồ. Cấu trúc tinh tế này không thể hình thành chỉ từ lực hấp dẫn của vật chất mà ta nhìn thấy.

Để giải thích, các nhà thiên văn phải viện đến hai thành phần bí ẩn. **Vật chất tối** (dark matter) là loại vật chất không phát sáng, chỉ bộc lộ qua lực hấp dẫn mà nó tác động; chính bộ khung vô hình của nó đã dẫn dắt các thiên hà tụ lại thành mạng lưới. **Năng lượng tối** (dark energy) thì ngược lại, là một lực đẩy bí ẩn khiến vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh. Cả hai cộng lại chiếm khoảng chín mươi lăm phần trăm nội dung vũ trụ, còn vật chất thông thường tạo nên sao, hành tinh và con người chỉ là phần nhỏ nhoi còn lại.

#### NHÌN CÁI VÔ HÌNH QUA CÁI HỮU HÌNH

Điều nghịch lý thú vị là ta không thể quan sát trực tiếp vật chất tối hay năng lượng tối, nhưng lại có thể nghiên cứu chúng nhờ bản đồ những thứ hữu hình. Cách các thiên hà phân bố, tốc độ chúng rời xa nhau, hình dạng của mạng lưới vũ trụ, tất cả đều mang dấu vết của hai thành phần ẩn giấu ấy. Bằng cách so sánh bản đồ thực tế với những mô phỏng máy tính dựng ra dưới các giả thuyết khác nhau, nhà khoa học suy ngược lại xem vũ trụ chứa bao nhiêu vật chất tối, năng lượng tối mạnh đến đâu. Tầm bản đồ, nhờ vậy, trở thành một chiếc kính hiển vi soi vào chính những bí ẩn lớn nhất của tự nhiên.

Ở đây, vai trò của máy tính vượt xa việc lưu trữ. Các siêu máy tính chạy những mô phỏng khổng lồ, tái tạo sự tiến hóa của vũ trụ từ thuở sơ khai cho tới ngày nay dưới nhiều kịch bản. Kịch bản nào cho ra mạng lưới vũ trụ giống với bản đồ quan sát nhất sẽ được xem là mô tả gần đúng nhất về thực tại. Đây là một cuộc đối thoại liên tục giữa dữ liệu và lý thuyết, và công nghệ thông tin là ngôn ngữ chung để cả hai bên có thể trò chuyện với nhau.

## 10.4. Bản đồ chỉ tốt bằng dữ liệu và hiểu biết

Trước vẻ đẹp và sự thuyết phục của những tấm bản đồ vũ trụ, ta dễ quên rằng chúng không phải là bản thân thực tại, mà chỉ là hình ảnh được dựng lại từ dữ liệu. Và dữ liệu thì luôn có giới hạn. Một cuộc khảo sát chỉ nhìn được đến một độ sáng nhất định sẽ bỏ sót vô số thiên thể mờ nhạt; một vùng trời bị bụi Ngân Hà che khuất sẽ để lại khoảng trống giả tạo trên bản đồ. Những gì bản đồ không hiển thị chưa chắc đã không tồn tại; đôi khi đó chỉ là điều mà công cụ của ta chưa với tới.

Bên cạnh đó là vấn đề sai số. Mỗi phép đo độ dịch chuyển đỏ, mỗi lần ước lượng khoảng cách đều kèm theo một mức không chắc chắn. Khi hàng tỷ phép đo được xếp chồng lên nhau, những sai số nhỏ có thể tích lũy thành méo mó lớn nếu không được xử lý cẩn thận. Thuật toán phân loại cũng vậy: một mô hình học máy có thể nhầm một thiên hà xa thành một ngôi sao gần, và nếu sai lầm ấy lặp lại một cách hệ thống, nó sẽ bóp méo cả bức tranh thống kê về vũ trụ.

#### LƯU Ý

Một tấm bản đồ vũ trụ chỉ tốt bằng chất lượng dữ liệu tạo ra nó và sự hiểu biết dùng để diễn giải nó. Cần luôn phân biệt giữa cái ta thực sự quan sát được và cái ta suy luận ra; giữa một cấu trúc có thật và một hiệu ứng do cách chọn mẫu hay do giới hạn của thiết bị. Trước khi coi một đặc điểm trên bản đồ là phát hiện khoa học, nhà thiên văn phải kiểm tra kỹ nguồn gốc của nó, ước lượng sai số và loại trừ khả năng đó chỉ là ảo ảnh của dữ liệu. Sự thận trọng ấy không làm giảm giá trị của bản đồ, mà chính là điều khiến nó đáng tin.

Vì lẽ đó, lập bản đồ vũ trụ không bao giờ là công việc hoàn tất. Mỗi thế hệ khảo sát mới lại đi sâu hơn, chi tiết hơn và sửa chữa những thiếu sót của thế hệ trước. Công nghệ thông tin cung cấp sức mạnh để thu thập và xử lý, nhưng chính tư duy phê phán của con người mới quyết định đâu là tri thức thật. Bản đồ vũ trụ, suy cho cùng, là sự hợp tác giữa cỗ máy biết tính toán và bộ óc biết hoài nghi.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 10

- Lập bản đồ ba chiều vũ trụ đòi hỏi khôi phục khoảng cách thông qua độ dịch chuyển đỏ, biến những chấm sáng phẳng lặng trên trời thành một mô hình không gian có chiều sâu.
- Các cuộc khảo sát bầu trời quét trời một cách hệ thống và tạo ra dòng dữ liệu khổng lồ, được trí tuệ nhân tạo phân loại thành sao, thiên hà và chuẩn tinh với tốc độ vượt xa con người.
- Những tấm bản đồ hé lộ mạng lưới vũ trụ và giúp nghiên cứu vật chất tối cùng năng lượng tối, hai thành phần vô hình chiếm phần lớn nội dung vũ trụ.
- Máy tính không chỉ lưu trữ mà còn chạy mô phỏng để đối chiếu lý thuyết với bản đồ quan sát, biến dữ liệu thành công cụ khám phá những bí ẩn sâu xa nhất.
- Bản đồ vũ trụ chỉ tốt bằng dữ liệu và hiểu biết tạo ra nó, nên luôn cần thận trọng với sai số, giới hạn quan sát và nguy cơ nhầm lẫn giữa thực tại và ảo ảnh dữ liệu.

## Khám phá không gian và tàu vũ trụ

Mỗi con tàu vũ trụ rời khỏi Trái Đất đều mang theo một bộ óc điện tử tí hon phải xoay xở giữa khoảng không lạnh giá, nơi không ai có thể chạm tới để sửa chữa. Chương này kể về vai trò thầm lặng nhưng quyết định của công nghệ thông tin trong hành trình vươn ra ngoài hành tinh của chúng ta, từ những mệnh lệnh điều khiển gửi đi xa hàng tỷ kilômét cho tới những phần mềm buộc phải hoàn hảo ngay từ lần chạy đầu tiên.

### 11.1. Công nghệ thông tin trong khám phá không gian

Khi ta hình dung về khám phá không gian, hình ảnh đầu tiên hiện ra thường là những tên lửa khổng lồ phun lửa rồi bệ phóng. Nhưng đằng sau sức mạnh cơ học ấy là một bộ khung công nghệ thông tin tinh vi, thứ thực sự điều khiển từng khoảnh khắc của chuyến bay. Một con tàu vũ trụ hiện đại là một máy tính bay: nó liên tục đọc dữ liệu từ hàng trăm cảm biến, tính toán vị trí và tư thế của mình trong không gian, rồi ra lệnh cho động cơ và bánh đà điều chỉnh hướng, tất cả diễn ra trong từng phần nhỏ của giây.

Việc *điều khiển tàu* (spacecraft control) từ xa dựa trên một chuỗi mắt xích chặt chẽ. Từ trung tâm điều hành dưới mặt đất, các kỹ sư soạn ra những lệnh điều khiển, mã hóa chúng thành tín hiệu vô tuyến và phát lên qua các ăng-ten khổng lồ. Con tàu nhận lệnh, giải mã, thực thi, rồi gửi ngược lại thông tin về trạng thái của nó. Toàn bộ cuộc đối thoại này là ngôn ngữ số, và nếu không có phần mềm đáng tin cậy ở cả hai đầu, con tàu chỉ là một khối kim loại trôi vô định.

Điều làm nên sự khác biệt của không gian là khoảng cách. Một tín hiệu vô tuyến, dù chạy với tốc độ ánh sáng, vẫn cần thời gian đáng kể để vượt qua khoảng cách liên hành tinh. Vì thế, *truyền dữ liệu từ xa* (telemetry) không chỉ là gửi và nhận, mà còn là cả một nghệ thuật quản lý độ trễ, sắp xếp thứ tự ưu tiên

và bảo toàn từng mẩu thông tin quý giá qua chặng đường dài. Máy tính trên tàu phải biết cách nén dữ liệu, chọn lọc điều gì đáng gửi trước, và tự lo liệu trong lúc chờ đợi mệnh lệnh mới.

## 11.2. Tàu tự hành và tự động

Càng đi xa khỏi Trái Đất, con tàu càng phải tự lập. Với một xe tự hành trên Sao Hỏa, một mệnh lệnh từ mặt đất có thể mất nhiều phút mới tới nơi, và bằng ấy thời gian nữa để phản hồi quay về. Nếu chiếc xe đang lăn bánh về phía một tảng đá hay một vách hố, không kỹ sư nào kịp bấm nút phanh. Chính độ trễ tín hiệu ấy buộc các con tàu hiện đại phải trở thành những cỗ máy *tự hành* (autonomous), có khả năng tự ra quyết định trong những tình huống không thể chờ chỉ dẫn.

Khả năng tự chủ này hoàn toàn là sản phẩm của công nghệ thông tin. Một *xe tự hành* (rover) trên Sao Hỏa dùng camera để chụp địa hình phía trước, rồi phần mềm trên tàu phân tích hình ảnh, dựng lại bản đồ ba chiều của mặt đất, nhận ra chướng ngại vật và tự vạch ra lộ trình an toàn để di chuyển. Nó có thể tự chọn một tảng đá đáng nghiên cứu, chĩa thiết bị vào đó và tiến hành đo đạc mà không cần chờ lệnh cho từng động tác. Con người đặt ra mục tiêu lớn; cỗ máy tự lo các bước nhỏ.

Tính tự động không chỉ giới hạn ở việc di chuyển. Con tàu còn phải tự chăm sóc sức khỏe của chính mình: theo dõi nhiệt độ, mức năng lượng, tình trạng pin và động cơ. Khi phát hiện điều bất thường, nó có thể tự chuyển sang một chế độ an toàn, tắt bớt các hệ thống không thiết yếu và chờ liên lạc với mặt đất, thay vì để một lỗi nhỏ leo thang thành thảm họa. Bảng dưới đây tóm tắt những vai trò then chốt mà công nghệ thông tin đảm nhận trong một nhiệm vụ không gian.

**Bảng 11.1 - Vai trò của CNTT trong nhiệm vụ không gian**

| Chức năng                   | Công nghệ thông tin đảm nhận                            | Ý nghĩa với nhiệm vụ                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Định vị và dẫn đường</b> | Tính toán vị trí, tư thế và quỹ đạo theo thời gian thực | Giữ con tàu đi đúng hướng qua khoảng cách khổng lồ |

| Chức năng                        | Công nghệ thông tin đảm nhận                                 | Ý nghĩa với nhiệm vụ                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Điều khiển chuyển động</b>    | Xử lý ảnh, dựng bản đồ địa hình, vạch lộ trình tránh vật cản | Cho phép xe tự hành di chuyển an toàn khi không có lệnh trực tiếp |
| <b>Thu thập dữ liệu khoa học</b> | Điều phối thiết bị, lưu trữ và nén kết quả đo đạc            | Bảo toàn phát hiện quý giá cho tới khi truyền được về Trái Đất    |
| <b>Tự chẩn đoán</b>              | Giám sát cảm biến, phát hiện lỗi và kích hoạt chế độ an toàn | Bảo vệ con tàu khi sự cố xảy ra ngoài tầm với của con người       |
| <b>Liên lạc</b>                  | Mã hóa, sửa lỗi và sắp xếp ưu tiên dòng dữ liệu              | Duy trì đường truyền tin cậy qua độ trễ và nhiễu                  |

Nhìn vào bảng này, có thể thấy công nghệ thông tin không phải một bộ phận phụ trợ mà là hệ thần kinh trung ương của cả con tàu. Mỗi chức năng đều là một bài toán mà phần mềm phải giải một cách độc lập, chính xác và không được phép thất bại giữa chốn không người.

### 11.3. Truyền thông và dữ liệu liên hành tinh

Nếu điều khiển là bộ não thì liên lạc chính là mạch máu của khám phá không gian. Một con tàu có thể thu thập những dữ liệu vô giá, nhưng nếu không gửi được về Trái Đất thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Bài toán *liên lạc không gian sâu* (deep space communication) khắc nghiệt đến mức khó tin: tín hiệu phát đi từ một con tàu cách xa hàng tỷ kilômét, khi tới nơi, yếu ớt hơn hàng nghìn tỷ lần so với lúc rời tàu, gần như chìm lấp trong tiếng ồn của vũ trụ.

Để bắt được những tín hiệu mờ nhạt ấy, con người xây dựng những *mạng không gian sâu* (deep space network), gồm các ăng-ten đường kính hàng chục mét đặt rải rác quanh Trái Đất. Nhờ phân bố ở nhiều kinh độ khác nhau, luôn có ít nhất một trạm hướng được về phía con tàu dù hành tinh của chúng ta có xoay thế nào. Các ăng-ten này vừa lắng nghe tiếng thì thầm từ xa, vừa phát đi mệnh lệnh với công suất đủ lớn để vượt qua khoảng cách liên hành tinh.



### MỖI BIT ĐỀU QUÝ GIÁ

Ở khoảng cách liên hành tinh, tốc độ truyền dữ liệu chậm đến mức đáng kinh ngạc, có khi chỉ vài nghìn bit mỗi giây, chậm hơn cả những đường truyền internet sơ khai. Vì thế, mỗi bit gửi về đều phải được tận dụng tối đa. Con tàu *nén dữ liệu* (data compression) để loại bỏ phần dư thừa, đóng gói thông tin sao cho gọn nhất có thể trước khi phát đi. Đồng thời, người ta thêm vào các mã sửa lỗi thông minh, cho phép bên nhận tự khôi phục những phần bị nhiễu làm hỏng mà không cần yêu cầu gửi lại, điều gần như bất khả thi khi một lần hỏi đáp mất tới hàng giờ. Nhờ những kỹ thuật ấy, một dòng dữ liệu tưởng chừng nhỏ giọt vẫn mang về được những bức ảnh và phép đo làm thay đổi hiểu biết của nhân loại.

Thách thức còn nằm ở việc điều phối. Nhiều con tàu cùng hoạt động trong hệ Mặt Trời phải chia sẻ một số lượng ăng-ten hữu hạn, nên phần mềm dưới mặt đất phải lập lịch cẩn thận, phân bổ thời gian liên lạc cho từng nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên. Cả một hệ thống hậu cần số vận hành âm thầm để đảm bảo không con tàu nào bị bỏ rơi, và không mẫu dữ liệu khoa học nào bị mất chỉ vì thiếu một khe thời gian để truyền về.

## 11.4. Khắc nghiệt và độ tin cậy tuyệt đối

Không gian là một trong những môi trường thù địch nhất mà công nghệ của con người từng phải đối mặt. Nhiệt độ dao động dữ dội giữa nóng bỏng và lạnh còng khi con tàu ra vào bóng tối; chân không tuyệt đối bao trùm; và nguy hiểm hơn cả là những dòng *bức xạ* (radiation) năng lượng cao không ngừng bắn phá. Những hạt bức xạ ấy có thể xuyên qua vi mạch, lật ngược một bit trong bộ nhớ và làm sai lệch cả một phép tính, đủ để một mệnh lệnh đúng đắn biến thành một hành động tai hại.

Trước môi trường như vậy, phần mềm trên tàu vũ trụ bị đòi hỏi một mức độ tin cậy gần như tuyệt đối. Đây là điểm khác biệt căn bản so với phần mềm thông thường: một ứng dụng trên điện thoại nếu treo thì ta khởi động lại, nhưng một con tàu ở rìa hệ Mặt Trời thì **không thể sửa được từ xa** một cách dễ dàng. Để chống chọi, các kỹ sư thiết kế hệ thống với sự dư thừa: nhiều máy tính chạy

song song cùng một phép tính rồi so sánh kết quả, để nếu một cỗ máy bị bức xạ làm sai, những cỗ máy còn lại vẫn giữ được sự đúng đắn qua nguyên tắc biểu quyết đa số.

#### LƯU Ý

Trong không gian, một lỗi phần mềm nhỏ có thể đồng nghĩa với việc mất trắng cả một nhiệm vụ trị giá nhiều năm công sức và nguồn lực khổng lồ. Không có cơ hội để vá lỗi vội vàng hay thử lại nhiều lần như dưới mặt đất; mỗi dòng lệnh phải được kiểm tra, mô phỏng và chứng minh là đúng trước khi con tàu rời bệ phóng. Bởi vậy, xây dựng phần mềm không gian không đơn thuần là lập trình, mà là một kỷ luật khắt khe của sự cẩn trọng, nơi mọi giả định đều bị nghi ngờ và mọi tình huống xấu nhất đều phải được lường trước. Chính thái độ nghiêm cẩn ấy, chứ không phải chỉ tài năng kỹ thuật, mới là điều giữ cho những con tàu sống sót giữa khoảng không.

Độ tin cậy tuyệt đối, vì thế, không đến từ một mẹo kỹ thuật riêng lẻ nào, mà từ cả một triết lý thiết kế. Người ta chấp nhận hy sinh tốc độ và sự tiện lợi để đổi lấy sự chắc chắn; ưu tiên những công nghệ đã được thử thách qua thời gian hơn là những thứ mới mẻ nhưng chưa được kiểm chứng. Trong khám phá không gian, một phần mềm chậm mà không bao giờ hỏng luôn quý giá hơn một phần mềm nhanh mà có thể gục ngã đúng vào khoảnh khắc quyết định.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 11

- Mỗi con tàu vũ trụ hiện đại thực chất là một máy tính bay, dựa vào công nghệ thông tin để định vị, điều khiển chuyển động và duy trì đối thoại số với trung tâm dưới mặt đất.
- Độ trễ tín hiệu qua khoảng cách liên hành tinh buộc các xe tự hành và con tàu phải tự ra quyết định, tự dẫn đường và tự chẩn đoán sự cố mà không chờ mệnh lệnh trực tiếp.
- Liên lạc không gian sâu dựa vào các mạng ăng-ten khổng lồ cùng kỹ thuật nén dữ liệu và sửa lỗi để mang về từng bit quý giá qua tín hiệu cực kỳ yếu ớt.
- Môi trường không gian khắc nghiệt với bức xạ, nhiệt độ dao động và chân không đòi hỏi phần mềm phải có độ tin cậy gần như tuyệt đối vì gần như không thể sửa được từ xa.
- Độ tin cậy ấy đến từ thiết kế dư thừa, kiểm thử nghiêm ngặt và một triết lý ưu tiên sự chắc chắn hơn tốc độ, nơi cẩn trọng quan trọng ngang với tài năng kỹ thuật.

## Khoa học công dân và thiên văn cộng đồng

*Bầu trời đêm không còn là lãnh địa riêng của các đài quan sát khổng lồ và những nhà khoa học chuyên nghiệp. Nhờ công nghệ thông tin, một học sinh với chiếc điện thoại trong tay hay một người yêu sao ở làng quê cũng có thể góp phần vào những khám phá thật sự. Chương này kể về cách công nghệ đã mở toang cánh cửa thiên văn, biến hàng triệu người bình thường thành những cộng tác viên của khoa học vũ trụ.*

### 12.1. Khoa học công dân trong thiên văn

Trong nhiều thế kỷ, thiên văn học là công việc của một nhóm nhỏ những người có kính viễn vọng lớn và kiến thức chuyên sâu. Nhưng thời đại số đã thay đổi điều đó một cách căn bản. Ngày nay, khái niệm *khoa học công dân* (citizen science) mô tả một hình thức nghiên cứu mới, nơi những người không chuyên cùng tham gia thu thập, phân loại và phân tích dữ liệu khoa học thật, sát cánh cùng các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp.

Vì sao thiên văn lại đặc biệt phù hợp với mô hình này? Câu trả lời nằm ở dữ liệu. Các đài quan sát và kính viễn vọng hiện đại sản sinh ra một khối lượng hình ảnh và số liệu khổng lồ, nhiều đến mức không một đội ngũ khoa học nào có thể xem xét hết bằng tay. Trong khi đó, có những công việc mà bộ óc con người vẫn làm tốt hơn máy tính, chẳng hạn nhận ra hình dạng tinh thể của một thiên hà hay phát hiện một điểm bất thường mờ nhạt. Đây chính là chỗ mà hàng triệu đôi mắt tình nguyện trở nên vô giá.

Những dự án nổi tiếng đã chứng minh sức mạnh của cách làm này. Có nền tảng mời người dân giúp *phân loại thiên hà* theo hình dạng xoắn ốc hay elip, chỉ bằng cách nhìn ảnh và bấm chọn trên trình duyệt web. Có dự án khác nhờ tình nguyện viên lướt qua dữ liệu độ sáng của các ngôi sao để *tìm hành tinh* ngoài hệ Mặt Trời, nhận diện những cú giảm sáng nhỏ báo hiệu một hành tinh đang đi

ngang qua trước ngôi sao mẹ. Từng người chỉ đóng góp vài phút, nhưng khi cộng lại, họ tạo thành một cỗ máy xử lý khổng lồ mà không siêu máy tính nào sánh được về khả năng nhận diện tinh tế.

Điều đáng nói là những đóng góp ấy không phải trò chơi. Kết quả phân loại của cộng đồng được đưa vào các công trình nghiên cứu thực thụ, được trích dẫn trong tạp chí khoa học và giúp giới thiên văn hiểu sâu hơn về vũ trụ. Công nghệ thông tin đóng vai trò cầu nối: nó chia nhỏ dữ liệu, phân phối tới người dùng qua internet, thu gom kết quả và dùng thuật toán để tổng hợp nhiều lượt đánh giá thành một kết luận đáng tin cậy.

12.2. Nền tảng cho người yêu thiên văn

Song song với khoa học công dân, cả một hệ sinh thái công cụ đã ra đời để phục vụ những người yêu thiên văn nghiệp dư. Chưa bao giờ việc bắt đầu tìm hiểu bầu trời lại dễ dàng đến thế, và phần lớn công lao thuộc về công nghệ thông tin đã đưa tri thức và thiết bị tới tận tay mỗi người.

Trước hết là các ứng dụng bản đồ sao (sky map app). Chỉ cần giơ điện thoại lên trời, phần mềm dùng cảm biến định vị và la bàn để nhận biết bạn đang nhìn về hướng nào, rồi hiển thị tên các ngôi sao, chòm sao và hành tinh ngay tại đó. Kế đến là những kính viễn vọng thông minh (smart telescope), loại thiết bị tự tìm và bám theo thiên thể, tự lấy nét và chụp ảnh, rồi gửi kết quả về điện thoại, giúp người mới không còn nản lòng vì những thao tác căn chỉnh phức tạp. Sau cùng là kho dữ liệu mở (open data), nơi hình ảnh và số liệu từ các đài quan sát lớn được công bố miễn phí để bất kỳ ai cũng có thể tải về, khám phá và học hỏi.

Bảng 12.1 - Cách công nghệ đưa thiên văn tới mọi người

| Công cụ                   | Công nghệ đứng sau                                    | Người dùng nhận được gì                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ứng dụng bản đồ sao       | Cảm biến vị trí, la bàn số và cơ sở dữ liệu thiên thể | Nhận biết sao và hành tinh chỉ bằng cách giơ điện thoại lên trời |
| Kính viễn vọng thông minh | Động cơ tự động, phần mềm nhận diện sao và xử lý ảnh  | Tự tìm, bám và chụp thiên thể mà không cần căn chỉnh thủ công    |

| Công cụ                    | Công nghệ đứng sau                                    | Người dùng nhận được gì                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nền tảng khoa học công dân | Web, phân phối dữ liệu và thuật toán tổng hợp kết quả | Tham gia phân loại thiên hà hay tìm hành tinh từ nhà      |
| Kho dữ liệu mở             | Máy chủ lưu trữ và giao diện truy vấn trực tuyến      | Tải ảnh và số liệu thật của đài quan sát để tự nghiên cứu |
| Cộng đồng trực tuyến       | Diễn đàn, mạng xã hội và nền tảng chia sẻ ảnh         | Học hỏi kinh nghiệm, hỏi đáp và khoe thành quả quan sát   |

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy một khuôn mẫu chung: công nghệ thông tin đảm nhận phần khó khăn và kỹ thuật, còn con người được giải phóng để tận hưởng phần thú vị nhất là sự tò mò và niềm khám phá. Rào cản về thiết bị đắt tiền và kiến thức chuyên môn đã hạ xuống đáng kể, mở lối cho một thế hệ người yêu sao đông đảo chưa từng có.

### 12.3. Người nghiệp dư đóng góp khoa học thật

Có một điều khiến thiên văn khác với hầu hết các ngành khoa học khác: người nghiệp dư vẫn có thể thực hiện những khám phá thật sự quan trọng. Bầu trời quá rộng lớn, và số nhà thiên văn chuyên nghiệp lại quá ít, nên luôn có những góc trời chưa ai để mắt tới vào đúng thời điểm cần thiết. Chính ở đó, những người say mê nghiệp dư đã nhiều lần ghi tên mình vào lịch sử.

Kinh điển nhất là việc *phát hiện sao chổi* (comet discovery). Nhiều sao chổi mang tên chính những người nghiệp dư đã kiên nhẫn quét bầu trời đêm này qua đêm khác cho tới khi bắt gặp một vệt sáng mờ chưa từng được ghi nhận. Tương tự, việc *phát hiện siêu tân tinh* (supernova discovery), tức là một ngôi sao bùng nổ ở thiên hà xa xôi, thường phụ thuộc vào những người quan sát chụp ảnh cùng một thiên hà nhiều lần rồi so sánh để tìm điểm sáng mới xuất hiện. Ngày nay, phần mềm còn giúp tự động so ảnh cũ với ảnh mới và đánh dấu những khác biệt, biến công việc dò tìm thành khả thi ngay tại nhà.

Người nghiệp dư còn đóng góp theo những cách âm thầm mà bền bỉ. Họ theo dõi độ sáng thay đổi của các *sao biến quang*, canh thời điểm một hành tinh ngoài hệ Mặt Trời đi ngang ngôi sao mẹ, hay ghi lại hoạt động bề mặt của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Những dữ liệu này, khi được nhiều người trên khắp thế giới thu thập và chia sẻ qua mạng, tạo thành chuỗi quan sát liên tục mà không đài quan sát đơn lẻ nào có thể duy trì một mình.

#### GÓC THỰC TIỄN

Ở Việt Nam, phong trào thiên văn nghiệp dư đang lớn mạnh với nhiều câu lạc bộ như các nhóm yêu thiên văn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Các câu lạc bộ này thường tổ chức những buổi quan sát công cộng, hướng dẫn dùng kính và ứng dụng bản đồ sao, cùng nhau canh các hiện tượng như mưa sao băng hay nguyệt thực. Nếu bạn mới bắt đầu, hãy tìm một câu lạc bộ gần nơi mình sống và tham gia một buổi ngắm sao thực tế. Bạn sẽ học được kỹ năng nhanh hơn nhiều so với tự mày mò, đồng thời có cơ hội góp phần vào các dự án quan sát chung. Chỉ cần một chiếc điện thoại, lòng kiên nhẫn và một bầu trời quang đãng, bạn đã có thể bước vào hành trình đóng góp cho khoa học thật.

## 12.4. Giữ sự kỳ diệu của việc ngắm sao

Giữa muôn vàn ứng dụng và thiết bị thông minh, có một điều dễ bị quên lãng: bản thân trải nghiệm ngược nhìn bầu trời thật. Công nghệ là công cụ tuyệt vời để dẫn lối và mở rộng hiểu biết, nhưng nó không thể, và cũng không nên, thay thế cái cảm giác đứng dưới vòm trời đầy sao và cảm nhận sự bao la của vũ trụ bằng chính đôi mắt mình.

Có một khác biệt tinh tế giữa *biết* và *cảm*. Một ứng dụng có thể cho bạn biết chính xác Dải Ngân Hà đang vắt ngang qua đâu, nhưng chỉ khi bạn tự mình rời khỏi ánh đèn thành phố, để mắt quen dần với bóng tối và bất chợt thấy hàng nghìn ngôi sao hiện ra, bạn mới thực sự hiểu vì sao con người mọi thời đại đều say đắm bầu trời. Sự kỳ diệu ấy không nằm trong màn hình, mà nằm trong khoảnh khắc kết nối trực tiếp giữa một con người nhỏ bé và cả một vũ trụ vô tận.

### LƯU Ý

Đừng để màn hình điện thoại trở thành bức tường ngăn cách bạn với bầu trời. Ánh sáng xanh từ màn hình làm mất mất khả năng thích nghi với bóng tối, khiến bạn nhìn thấy ít sao hơn hẳn; hãy dùng chế độ màn hình đỏ và cất điện thoại đi sau khi đã định vị xong. Quan trọng hơn, hãy nhớ rằng mục đích của mọi công cụ là đưa bạn tới gần bầu trời hơn, chứ không phải giữ bạn dán mắt vào thiết bị. Sẽ thật đáng tiếc nếu ai đó dành cả buổi tối để chụp ảnh và tra cứu mà quên mất việc ngắm đầu lên, im lặng và đơn giản là ngắm nhìn.

Cách tiếp cận lành mạnh nhất là xem công nghệ và trải nghiệm trực tiếp như hai người bạn đồng hành, chứ không phải hai lựa chọn loại trừ nhau. Hãy dùng ứng dụng để tìm hiểu trước sẽ có gì trên trời đêm nay, dùng kính thông minh để chiêm ngưỡng những thiên thể mắt thường không thấy được, rồi gác thiết bị sang một bên để tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của bầu trời. Công nghệ thông tin đã dân chủ hóa thiên văn, đưa nó tới mọi người; nhưng giữ được sự kỳ diệu và niềm rung động chân thật mới là điều làm cho hành trình ngắm sao trở nên đáng giá suốt đời.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 12

- Khoa học công dân cho phép người không chuyên góp phần vào nghiên cứu thật, như phân loại thiên hà hay tìm hành tinh, nhờ công nghệ thông tin chia nhỏ và phân phối khối dữ liệu khổng lồ.
- Ứng dụng bản đồ sao, kính viễn vọng thông minh và kho dữ liệu mở đã hạ thấp rào cản, đưa thiên văn tới tận tay mọi người yêu sao.
- Người nghiệp dư vẫn thực hiện được khám phá quan trọng như phát hiện sao chổi và siêu tân tinh, cùng những chuỗi quan sát bền bỉ mà đài lớn khó duy trì một mình.
- Ở Việt Nam, các câu lạc bộ thiên văn là nơi lý tưởng để người mới học kỹ năng, tham gia quan sát chung và bước vào đóng góp cho khoa học.
- Dù công nghệ mạnh đến đâu, nó không thay thế được trải nghiệm ngắm bầu trời thật; giữ sự kỳ diệu và kết nối trực tiếp với vũ trụ mới là giá trị lâu bền của việc ngắm sao.

# 13

## Tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất

*Trong đêm tối mênh mông của vũ trụ, có một câu hỏi khiến loài người trăn trở suốt hàng nghìn năm: liệu Trái Đất có phải là nơi duy nhất có sự sống? Ngày nay, thay vì chỉ ngước lên trời và mơ tưởng, con người dùng máy tính, quang phổ và trí tuệ nhân tạo để đi tìm câu trả lời một cách khoa học. Chương này kể về cuộc truy tìm ấy và vai trò then chốt của công nghệ thông tin.*

### 13.1. Câu hỏi lớn: chúng ta có cô đơn không

Câu hỏi liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ hay không (the big question of life beyond Earth) là một trong những câu hỏi lớn nhất mà con người từng đặt ra. Nó không chỉ thuộc về khoa học, mà còn chạm tới triết học, tôn giáo và cảm nhận sâu xa nhất về vị trí của loài người giữa các vì sao. Trong nhiều thế kỷ, đây thuần túy là chuyện suy tưởng. Nhưng những thập niên gần đây, nhờ tiến bộ của thiên văn học và công nghệ thông tin, nó đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu nghiêm túc, có phương pháp và có thể kiểm chứng.

Điều làm câu hỏi này trở nên cấp thiết là những con số. Chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã chứa hàng trăm tỷ ngôi sao, và các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn trong số đó đều có hành tinh quay quanh. Trong đó, không ít hành tinh nằm trong **vùng ở được** (habitable zone), tức khoảng cách vừa đủ tới ngôi sao mẹ để nước có thể tồn tại ở thể lỏng trên bề mặt. Khi số lượng ứng viên lớn đến vậy, việc **Trái Đất là hành tinh có sự sống duy nhất** trở thành một giả định ngày càng khó tin.

Tuy nhiên, đi từ khả năng đến bằng chứng là một chặng đường rất dài. Nhà thiên văn không thể bay tới những hành tinh cách xa hàng chục năm ánh sáng để lấy mẫu. Tất cả những gì họ có là ánh sáng, những chùm photon mờ nhạt vượt qua khoảng không mênh mông để tới được kính viễn vọng. Chính ở đây,



công nghệ thông tin trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu: nó giúp con người trích xuất, lọc và diễn giải lượng thông tin khổng lồ ẩn giấu trong từng tia sáng yếu ớt ấy.

### 13.2. Tìm dấu hiệu sự sống bằng dữ liệu

Làm sao để biết một hành tinh xa xôi có sự sống mà không cần đặt chân tới đó? Câu trả lời nằm ở khái niệm **dấu hiệu sinh học** (biosignatures), tức những dấu vết mà sự sống để lại trên môi trường xung quanh nó. Trên Trái Đất, chính sự sống đã làm bầu khí quyển giàu oxy và tạo ra khí methane. Nếu phát hiện những tổ hợp khí tương tự trên một hành tinh khác, đó có thể là manh mối gián tiếp cho thấy sinh vật đang hoạt động.

Công cụ chủ lực để tìm những dấu vết này là **quang phổ học** (spectroscopy). Khi ánh sáng từ ngôi sao mẹ đi xuyên qua bầu khí quyển của một **ngoại hành tinh** (exoplanet) trên đường tới chúng ta, mỗi loại khí sẽ hấp thụ ánh sáng ở những bước sóng đặc trưng, để lại những vạch tối như dấu vân tay hóa học. Bằng cách phân tách ánh sáng thành quang phổ và đọc các vạch này, nhà khoa học có thể suy ra thành phần khí quyển của hành tinh cách xa hàng chục năm ánh sáng mà mắt thường không bao giờ nhìn thấy được.

Vấn đề là các tín hiệu này cực kỳ yếu và chìm trong nhiễu. Một hành tinh nhỏ bé lu mờ hoàn toàn bên cạnh ánh sáng chói lòa của ngôi sao mẹ, và lượng ánh sáng đi qua khí quyển của nó chỉ là một phần triệu ít ỏi. Đây chính là lúc **máy tính và trí tuệ nhân tạo** phát huy sức mạnh: các thuật toán xử lý tín hiệu lọc bỏ nhiễu, trong khi mô hình **học máy** được huấn luyện để nhận ra những khuôn mẫu quang phổ tinh vi mà con người khó lòng phát hiện thủ công.

**Bảng 13.1 - Cách công nghệ hỗ trợ tìm sự sống**

| Công nghệ        | Vai trò trong cuộc tìm kiếm                                         | Kết quả mang lại                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Quang phổ học số | Phân tách ánh sáng ngoại hành tinh thành các vạch hấp thụ đặc trưng | Nhận diện thành phần khí quyển và tìm dấu hiệu sinh học |
| Xử lý tín hiệu   |                                                                     |                                                         |

| Công nghệ                            | Vai trò trong cuộc tìm kiếm                                      | Kết quả mang lại                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                      | Lọc nhiễu, tách tín hiệu hành tinh khỏi ánh sáng chói của sao mẹ | Làm hiện ra những tín hiệu yếu chỉ một phần triệu  |
| <b>Trí tuệ nhân tạo</b>              | Học máy nhận diện khuôn mẫu quang phổ và sàng lọc ứng viên       | Phát hiện dấu vết tinh vi mà con người dễ bỏ sót   |
| <b>Mô hình khí hậu</b>               | Mô phỏng bầu khí quyển và điều kiện bề mặt hành tinh             | Đánh giá khả năng hành tinh thực sự ở được         |
| <b>Cơ sở dữ liệu ngoại hành tinh</b> | Lưu trữ và đối chiếu thông tin hàng nghìn hành tinh đã biết      | Giúp xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu đáng quan sát |

Có thể thấy rõ một khuôn mẫu: ở mỗi bước, công nghệ thông tin đảm nhận việc khai thác thông tin từ dữ liệu thô, còn nhà khoa học tập trung vào diễn giải và đặt câu hỏi. Kính viễn vọng không gian thế hệ mới, với khả năng phân tích quang phổ khí quyển ngoại hành tinh chi tiết chưa từng có, đang biến việc săn tìm dấu hiệu sinh học từ giấc mơ thành công việc thường nhật của các đài quan sát hiện đại.

### 13.3. SETI: lắng nghe vũ trụ

Bên cạnh việc tìm dấu vết của sự sống vi sinh, còn có một hướng táo bạo hơn nhiều: tìm kiếm những nền văn minh có khả năng phát tín hiệu. Đó là sứ mệnh của *tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất* (SETI). Ý tưởng cốt lõi rất giản dị mà sâu sắc: nếu ngoài kia tồn tại một nền văn minh biết dùng công nghệ, có thể họ đang phát ra sóng vô tuyến, và những sóng ấy có thể vượt không gian tới được Trái Đất.

Cuộc lắng nghe này thực chất là một bài toán dữ liệu khổng lồ. Các kính viễn vọng vô tuyến thu về dòng dữ liệu liên tục từ hàng triệu tần số cùng lúc, dội tới từ mọi hướng của bầu trời. Không đòi hỏi người nào có thể xử lý nổi khối lượng đó. Vì vậy, toàn bộ công việc dò tìm được giao cho **máy tính và trí tuệ nhân tạo**: các thuật toán quét qua dữ liệu, tìm những tín hiệu có cấu trúc bất thường, hẹp về tần số hoặc lặp lại theo quy luật, những đặc điểm khó có thể sinh ra từ các hiện tượng tự nhiên.

### GÓC NHÌN

Một trong những thách thức thú vị của SETI là phân biệt tín hiệu từ vũ trụ với chính sự nhiễu loạn do con người tạo ra. Điện thoại di động, vệ tinh, lò vi sóng và vô số thiết bị điện tử đều phát sóng vô tuyến, khiến bầu trời của chúng ta ồn ào hơn nhiều so với thời SETI mới ra đời. Trí tuệ nhân tạo ngày nay được huấn luyện để nhận ra và loại bỏ các nguồn nhiễu quen thuộc này, giúp nhà khoa học không phải mừng hụt trước mỗi tín hiệu lạ. Nhiều dự án còn mời cộng đồng cùng tham gia phân tích, biến hàng nghìn máy tính cá nhân thành một mạng lưới xử lý dữ liệu khổng lồ trải khắp thế giới.

Cho đến nay, SETI chưa tìm thấy tín hiệu nào được xác nhận là của một nền văn minh khác. Nhưng sự im lặng ấy không phải là thất bại. Mỗi vùng bầu trời được quét qua, mỗi dải tần được loại trừ, đều thu hẹp phạm vi chưa biết và tinh chỉnh thêm phương pháp. Và quan trọng hơn, chính công nghệ phát triển cho SETI, từ thuật toán lọc tín hiệu đến hệ thống xử lý dữ liệu lớn, đã đem lại giá trị cho nhiều lĩnh vực khác của khoa học.

## 13.4. Thận trọng với tuyên bố phi thường

Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất khơi dậy trí tưởng tượng mãnh liệt, và chính điều đó đòi hỏi một thái độ khoa học đặc biệt cẩn trọng. Có một nguyên tắc nổi tiếng dẫn đường cho lĩnh vực này: những tuyên bố phi thường cần bằng chứng phi thường (extraordinary claims need extraordinary evidence). Tuyên bố tìm thấy sự sống ngoài hành tinh sẽ là một trong những tuyên bố lớn nhất lịch sử nhân loại, nên nó phải vượt qua sự kiểm chứng nghiêm ngặt nhất.

Lịch sử đã có nhiều bài học. Không ít lần một tín hiệu lạ hay một dấu hiệu khí quyển bất thường được công bố rầm rộ, rồi sau đó hóa ra chỉ là nhiễu thiết bị, lỗi phân tích dữ liệu, hoặc một quá trình tự nhiên chưa được hiểu đầy đủ. Điều này không có nghĩa các nhà khoa học kém cỏi, mà cho thấy việc *kiểm chứng chéo* và *lặp lại* quan sát quan trọng đến nhường nào trước khi đưa ra kết luận.

### LƯU Ý

Hãy cảnh giác với những tiêu đề giật gân kiểu đã tìm thấy người ngoài hành tinh hay phát hiện sự sống trên hành tinh X. Trong khoa học thật, một phát hiện chỉ được công nhận sau khi dữ liệu được nhiều nhóm độc lập phân tích lại, quan sát được lặp lại và mọi cách giải thích tự nhiên đơn giản hơn đều bị loại trừ. Một dấu hiệu khí methane hay một tín hiệu vô tuyến lạ, tự nó, chưa bao giờ là bằng chứng của sự sống; nó chỉ là một manh mối cần điều tra tiếp. Khi đọc tin tức về chủ đề này, hãy tìm xem kết quả đã được bình duyệt chưa, dữ liệu có được công khai không và cộng đồng khoa học phản ứng ra sao, thay vì vội tin vào một tuyên bố đơn lẻ.

Chính công nghệ thông tin lại là công cụ đắc lực cho sự thận trọng này. Dữ liệu được lưu trữ và chia sẻ công khai cho phép nhiều nhóm cùng phân tích độc lập; các thuật toán mô phỏng giúp kiểm tra xem một tín hiệu có thể sinh ra từ nguyên nhân tự nhiên hay không; và việc tự động hóa quy trình quan sát giúp lặp lại phép đo một cách khách quan. Nhờ vậy, ranh giới giữa một khám phá chấn động và một sai lầm đáng tiếc được giữ vững bằng kỷ luật khoa học, chứ không phải bằng cảm xúc nhất thời.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 13

- Câu hỏi liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu nghiêm túc nhờ phát hiện vô số hành tinh, trong đó nhiều hành tinh nằm trong vùng ở được.
- Dấu hiệu sinh học được tìm qua quang phổ khí quyển ngoại hành tinh, với xử lý tín hiệu và trí tuệ nhân tạo giúp lọc nhiễu và nhận diện những manh mối cực kỳ yếu ớt.
- SETI lắng nghe vũ trụ để tìm tín hiệu của nền văn minh khác, giao việc dò tìm khối dữ liệu khổng lồ cho máy tính và trí tuệ nhân tạo.
- Cho tới nay chưa có tín hiệu nào được xác nhận, nhưng công nghệ phát triển trong cuộc tìm kiếm đã mang lại giá trị cho nhiều lĩnh vực khoa học khác.
- Những tuyên bố phi thường đòi hỏi bằng chứng phi thường; kiểm chứng chéo, dữ liệu mở và mô phỏng bằng máy tính giúp tránh những kết luận vội vàng.

## PHẦN IV

# Triển khai, thách thức và tương lai

Khi công nghệ thiên văn được đưa vào thực tế, nó kéo theo hàng loạt câu hỏi về dữ liệu, hợp tác và nguồn lực. Ai lưu giữ khối dữ liệu khổng lồ, ai được quyền khai thác, và làm sao để một nước còn hạn chế về thiết bị vẫn có chỗ đứng trong nền khoa học toàn cầu? Phần này bàn về những thách thức ấy, đồng thời chỉ ra tiềm năng rất thực cho Việt Nam.

## Dữ liệu, hợp tác và thách thức

*Thiên văn học hiện đại không còn là chuyện của một chiếc kính viễn vọng đơn độc, mà là dòng chảy dữ liệu bất tận đổ về từ khắp hành tinh và không gian. Chính dòng chảy ấy vừa mở ra cơ hội chưa từng có, vừa đặt ra những bài toán nan giải về lưu trữ, chia sẻ và trách nhiệm. Chương này nhìn vào mặt trái và mặt phải của kỷ nguyên thiên văn số.*

### 14.1. Thách thức của dữ liệu khổng lồ

Các đài quan sát thế hệ mới đã biến thiên văn học thành một trong những ngành khoa học ngốn dữ liệu bậc nhất. Một kính khảo sát toàn bầu trời hiện đại có thể tạo ra hàng chục terabyte ảnh mỗi đêm, còn các mảng kính vô tuyến khổng lồ được dự báo sẽ sinh ra lượng dữ liệu tính bằng exabyte mỗi năm, vượt xa tổng dung lượng của cả mạng internet thời kỳ đầu. Khi máy móc thu thập nhanh hơn khả năng con người kịp nhìn, bài toán không còn là quan sát được gì, mà là làm sao **giữ và hiểu** được tất cả những gì đã quan sát.

Thách thức đầu tiên là **lưu trữ** (storage). Dữ liệu thô phải được sao lưu ở nhiều nơi để tránh mất mát, được sắp xếp theo chuẩn chung để có thể tra cứu, và phải sẵn sàng cho hàng nghìn nhà nghiên cứu truy cập cùng lúc. Chỉ riêng chi phí đĩa cứng, điện năng và làm mát cho các trung tâm dữ liệu đã trở thành một khoản mục lớn trong ngân sách của mỗi đài quan sát.

Thách thức thứ hai là **xử lý** (processing). Dữ liệu thô gần như vô dụng nếu chưa được hiệu chỉnh, làm sạch nhiễu và chuyển thành các đại lượng khoa học có ý nghĩa. Quá trình này đòi hỏi những cụm máy tính hiệu năng cao và các **đường ống xử lý** tự động chạy liên tục, bởi con người không thể thao tác thủ công trên hàng tỷ nguồn sáng. Đây chính là lúc trí tuệ nhân tạo và điện toán song song trở thành xương sống của công việc.

Thách thức thứ ba, ít được nhắc tới nhưng rất quan trọng, là *bảo tồn dài hạn* (long-term preservation). Nhiều hiện tượng thiên văn chỉ có thể nghiên cứu bằng cách so sánh dữ liệu qua hàng chục năm. Một quan sát hôm nay có thể trở thành bằng chứng vô giá cho một khám phá sau ba mươi năm nữa. Nhưng định dạng tập tin cũ có thể lỗi thời, thiết bị đọc có thể biến mất, và tài liệu mô tả có thể thất lạc. Bảo tồn dữ liệu vì thế không chỉ là chuyện sao chép, mà là gìn giữ cả bối cảnh để thế hệ sau vẫn đọc và tin được.

## 14.2. Hợp tác quốc tế và chia sẻ công bằng

Không một quốc gia nào đủ sức tự mình gánh vác toàn bộ thiên văn học hiện đại. Các đài quan sát lớn nhất thế giới hầu hết là sản phẩm của *hợp tác quốc tế* (international collaboration), nơi hàng chục nước cùng góp vốn, nhân lực và trí tuệ. Kính đặt ở Chile hay Hawaii, dữ liệu chảy về trung tâm ở châu Âu, và nhà nghiên cứu ở khắp các châu lục cùng phân tích chung một tập dữ liệu. Khoa học vũ trụ, xét cho cùng, là sự nghiệp chung của cả nhân loại chứ không của riêng ai.

Tinh thần ấy thể hiện rõ nhất ở phong trào *dữ liệu mở* (open data). Ngày càng nhiều đài quan sát cam kết công khai dữ liệu sau một thời gian độc quyền ngắn, để bất kỳ ai có kết nối internet cũng có thể tải về và nghiên cứu. Điều này mở ra một khả năng công bằng hơn: một sinh viên ở nước đang phát triển, với chiếc máy tính bình thường, vẫn có thể làm việc trên cùng bộ dữ liệu mà các đại học hàng đầu đang dùng.

Tuy nhiên, chia sẻ dữ liệu chưa đồng nghĩa với **cơ hội công bằng**. Muốn khai thác dữ liệu cần kỹ năng lập trình, đường truyền tốc độ cao, năng lực tính toán và mạng lưới cộng tác. Nếu thiếu những thứ đó, dữ liệu mở vẫn nằm ngoài tầm với. Vì vậy công bằng thật sự đòi hỏi cả đào tạo con người, đầu tư hạ tầng và tiếng nói bình đẳng trong các quyết định khoa học, chứ không chỉ là mở cổng tải về.

**Bảng 14.1 - Thách thức và cơ hội của thiên văn số**

| Khía cạnh                 | Thách thức                                            | Cơ hội đi kèm                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Khối lượng dữ liệu</b> | Lưu trữ, sao lưu và xử lý hàng exabyte vượt sức người | Thúc đẩy điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo phát triển |
| <b>Chi phí thiết bị</b>   | Kính và đài quan sát lớn quá đắt với nước nghèo       | Dữ liệu mở giúp nghiên cứu mà không cần sở hữu kính       |
| <b>Kỹ năng chuyên môn</b> | Thiếu người biết lập trình và phân tích dữ liệu lớn   | Khóa học và công cụ trực tuyến hạ thấp rào cản gia nhập   |
| <b>Quyền tham gia</b>     | Nước đang phát triển dễ bị gạt khỏi quyết định lớn    | Hợp tác quốc tế tạo tiếng nói và cơ hội bình đẳng hơn     |
| <b>Bảo tồn lâu dài</b>    | Định dạng lỗi thời, tài liệu và bối cảnh dễ thất lạc  | Chuẩn chung toàn cầu giúp dữ liệu sống qua nhiều thế hệ   |

### 14.3. Cơ hội cho các nước đang phát triển

Điểm sáng lớn nhất của thiên văn số nằm ở chính sự đảo chiều mà nó tạo ra. Trước đây, muốn làm thiên văn nghiêm túc gần như phải sở hữu một chiếc kính đắt tiền, điều nằm ngoài tầm với của phần lớn các nước đang phát triển. Ngày nay, khi *dữ liệu mở* (open data) và *điện toán đám mây* (cloud computing) hội tụ, cán cân đã dịch chuyển. Người ta có thể nghiên cứu bầu trời mà không cần đến chiếc kính nào của riêng mình.

Cơ chế rất rõ ràng. Dữ liệu từ các đài quan sát hàng đầu được công khai miễn phí; các nền tảng đám mây cho phép chạy phân tích ngay trên máy chủ đặt cạnh dữ liệu, nên không cần tải hàng terabyte về nhà; và những công cụ mã nguồn mở cùng khóa học trực tuyến cung cấp kỹ năng cần thiết gần như không tốn chi phí. Nhờ đó, một nhóm nghiên cứu chỉ với máy tính xách tay và kết nối internet vẫn có thể tạo ra công bố khoa học có giá trị thật sự.

#### GÓC THỰC TIỄN

Với Việt Nam, đây là con đường nhập cuộc thực tế và ít tốn kém nhất. Thay vì chờ đợi một đài quan sát lớn, sinh viên và giảng viên trong nước có thể bắt đầu ngay từ dữ liệu mở của các sứ mệnh không gian và khảo sát bầu trời quốc tế. Một câu lạc bộ thiên văn ở trường đại học hoàn toàn có thể tổ chức nhóm học lập trình Python, thực hành trên dữ liệu ngoại hành tinh hay quang phổ sao có sẵn, và tham gia các dự án khoa học cộng đồng toàn cầu. Điều cần đầu tư trước hết không phải là thiết bị, mà là con người: kỹ năng phân tích dữ liệu, tiếng Anh chuyên ngành và thói quen làm việc theo chuẩn khoa học mở. Đó là những thứ Việt Nam có thể xây dựng ngay hôm nay.



Tất nhiên, dữ liệu mở không xóa bỏ mọi khoảng cách. Bảng thông hạn chế, thiếu người hướng dẫn giàu kinh nghiệm và áp lực chi phí vẫn là rào cản thật. Nhưng so với gánh nặng xây một đài quan sát, những rào cản này nhỏ hơn nhiều và hoàn toàn có thể vượt qua bằng chính sách giáo dục đúng hướng và tinh thần hợp tác.

#### 14.4. Bảo tồn bầu trời và trách nhiệm

---

Giữa lúc mải mê khai thác dữ liệu, con người dễ quên rằng chính bầu trời, nguồn của mọi dữ liệu ấy, đang bị đe dọa. *Bảo tồn bầu trời* (protecting the sky) đã trở thành một mối quan tâm cấp bách của cộng đồng thiên văn toàn cầu, bởi những gì chúng ta làm dưới mặt đất và trên quỹ đạo đang dần che mờ tầm nhìn ra vũ trụ.

Mối đe dọa đầu tiên là *ô nhiễm ánh sáng* (light pollution). Quầng sáng từ các đô thị lan tỏa lên bầu trời đêm, làm mờ những thiên thể yếu ớt và đẩy vùng trời thật sự tối ra ngày càng xa khỏi nơi con người sinh sống. Với nhiều thành phố lớn, dải Ngân Hà đã trở thành thứ mà cả một thế hệ chưa từng nhìn thấy tận mắt.

Mối đe dọa thứ hai đến từ trên cao: các *chòm vệ tinh* (satellite constellations). Hàng nghìn vệ tinh viễn thông được phóng lên quỹ đạo thấp, vạch những vết sáng cắt ngang các bức ảnh phơi sáng dài và can nhiễu cả quan sát vô tuyến. Bên cạnh đó, *rác vũ trụ* (space debris) tích tụ ngày một nhiều, đe dọa an toàn của chính các thiết bị quan sát trên quỹ đạo và làm phức tạp thêm mọi sứ mệnh không gian tương lai.

### LƯU Ý

Bầu trời đêm là di sản chung của toàn nhân loại, không thuộc sở hữu riêng của bất kỳ công ty hay quốc gia nào. Mỗi ngọn đèn chiếu hắt lên trời, mỗi vệ tinh phóng lên mà không tính đến tác động khoa học, đều lấy đi một phần khả năng quan sát vũ trụ của các thế hệ sau. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm chung: nhà quản lý cần quy chuẩn chiếu sáng hợp lý, doanh nghiệp cần thiết kế vệ tinh ít phản xạ và có kế hoạch thu hồi, còn mỗi người dân có thể góp phần đơn giản bằng cách dùng đèn đúng hướng, đúng cường độ. Bảo tồn bầu trời không phải là chống lại tiến bộ, mà là bảo đảm tiến bộ không tự tay xóa đi thứ nó muốn khám phá.

Công nghệ thông tin, một lần nữa, vừa là một phần của vấn đề vừa là một phần của lời giải. Chính nó tạo ra các chòm vệ tinh, nhưng cũng chính nó giúp lập bản đồ ô nhiễm ánh sáng, dự báo đường bay vệ tinh để lên lịch quan sát tránh né, và xây dựng các thuật toán tự động xóa vệt sáng khỏi ảnh. Trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về con người: dùng sức mạnh công nghệ một cách tinh tế, để bầu trời hàng nghìn năm nay vẫn dẫn lối cho khoa học tiếp tục sáng trong mắt những người đến sau.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 14

- Thiên văn học hiện đại tạo ra khối dữ liệu khổng lồ, đặt ra ba thách thức lớn về lưu trữ, xử lý và bảo tồn dài hạn.
- Các đài quan sát lớn là sản phẩm của hợp tác quốc tế; dữ liệu mở hướng tới công bằng nhưng công bằng thật sự còn cần kỹ năng, hạ tầng và tiếng nói bình đẳng.
- Sự hội tụ của dữ liệu mở và điện toán đám mây cho phép nghiên cứu nghiêm túc mà không cần sở hữu kính đắt tiền, mở cơ hội lớn cho các nước đang phát triển.
- Với Việt Nam, con đường thực tế nhất là đầu tư vào con người và kỹ năng phân tích dữ liệu, tận dụng dữ liệu mở và các dự án khoa học cộng đồng toàn cầu.
- Ô nhiễm ánh sáng, chòm vệ tinh và rác vũ trụ đang đe dọa bầu trời, đòi hỏi trách nhiệm chung của nhà quản lý, doanh nghiệp và mỗi cá nhân.

## Triển khai tại Việt Nam và tương lai

*Sau hành trình dài qua những công cụ, thuật toán và kho dữ liệu khổng lồ của thiên văn học hiện đại, đã đến lúc mang câu chuyện ấy trở về quê nhà. Việt Nam đứng ở đâu trên bản đồ thiên văn số của thế giới, và chúng ta có thể đi tới đâu? Chương cuối này vừa là một bức tranh thực trạng thành thực, vừa là một lời mời gọi hướng về những vì sao.*

### 15.1. Thực trạng thiên văn và khoa học vũ trụ ở Việt Nam

Trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây, thiên văn học ở Việt Nam đã chuyển mình từ một sở thích lẻ tẻ thành một phong trào có tổ chức và ngày càng chuyên nghiệp. Các câu lạc bộ thiên văn học tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác thường xuyên tổ chức những buổi quan sát công cộng, thu hút hàng nghìn bạn trẻ tới ngắm Sao Thổ, Sao Mộc hay các trận mưa sao băng. Ở bậc đại học, một số trường đã đưa vật lý thiên văn và vật lý vũ trụ vào chương trình đào tạo, đồng thời xuất hiện những nhóm nghiên cứu bắt đầu công bố trên các tạp chí quốc tế. Sự tò mò về bầu trời chưa bao giờ thiếu; điều đang lớn dần là năng lực biến sự tò mò ấy thành khoa học.

Ở tầm quốc gia, *Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Vietnam National Space Center)* tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc là một cột mốc quan trọng. Đây là nơi ươm mầm cho các vệ tinh nhỏ do chính người Việt tham gia chế tạo, tiêu biểu là **MicroDragon** và **NanoDragon**, những vệ tinh cỡ nhỏ được phóng lên quỹ đạo nhằm quan sát Trái Đất và kiểm chứng năng lực công nghệ nội địa. Bên cạnh đó, hệ thống đài quan sát thiên văn tại Hòa Lạc và Nha Trang, cùng các nhà chiếu hình vũ trụ (planetarium), đang dần hình thành một hạ tầng phổ biến khoa học và nghiên cứu mà một thế hệ trước chỉ có thể mơ ước.

Dẫu vậy, cần nhìn nhận một cách cân bằng và trung thực. Về mặt thiết bị quan sát cỡ lớn, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển: chúng ta chưa có những kính thiên văn đường kính hàng mét đặt trên đỉnh núi cao như ở Chile

hay Hawaii, và điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm cũng đặt ra thách thức riêng. Nhưng chính đây lại là nơi câu chuyện của cả cuốn sách này trở nên có ý nghĩa. Trong kỷ nguyên *dữ liệu mở (open data)* và điện toán đám mây, một nhà nghiên cứu ở Hà Nội hay Cần Thơ hoàn toàn có thể phân tích dữ liệu từ kính Hubble, từ khảo sát Gaia hay từ đài quan sát Vera Rubin, mà không cần sở hữu bất kỳ kính thiên văn vật lý nào.

#### GHI CHÚ

Khoảng cách về phần cứng không còn đồng nghĩa với khoảng cách về khoa học. Phần lớn các khám phá thiên văn ngày nay đến từ việc phân tích lại dữ liệu công khai, chứ không phải từ việc thu thập dữ liệu mới. Đây là lợi thế lớn nhất mà một quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể tận dụng ngay hôm nay.

## 15.2. Bài học và lộ trình

Kinh nghiệm của nhiều quốc gia đi trước gợi ra một bài học nhất quán: **hãy đầu tư vào con người và kỹ năng trước khi đầu tư vào phần cứng đắt tiền**. Ấn Độ, Nam Phi hay Chile đều cho thấy rằng một cộng đồng nhà khoa học giỏi phân tích dữ liệu và lập trình có thể tạo ra giá trị vượt xa giá trị của thiết bị họ sở hữu. Một chiếc máy tính kết nối Internet, cùng khả năng viết mã và tư duy thống kê, ngày nay là một chiếc kính thiên văn ảo có sức mạnh không thua kém những đài quan sát trị giá hàng trăm triệu đô la.

Bài học thứ hai là sức mạnh của *hợp tác quốc tế* và dữ liệu mở. Thay vì cố gắng xây dựng mọi thứ từ đầu, Việt Nam có thể tham gia vào các liên minh khảo sát bầu trời, các mạng lưới quan sát toàn cầu và các dự án khoa học công dân. Bài học thứ ba là nuôi dưỡng nền tảng giáo dục và thiên văn công dân (citizen astronomy) từ sớm, bởi mỗi học sinh cầm điện thoại lên ngắm sao hôm nay có thể là nhà thiên văn dữ liệu của ngày mai. Từ ba bài học ấy, ta có thể phác ra một lộ trình cụ thể.

**Bảng 15.1 - Lộ trình phát triển thiên văn số cho Việt Nam**

| Giai đoạn | Trọng tâm                    | Hành động cụ thể                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con người | Kỹ năng lập trình và dữ liệu | Mở các khóa học Python, thống kê và học máy gắn với dữ liệu thiên văn thật trong trường đại học và câu lạc bộ.                          |
| Dữ liệu   | Khai thác dữ liệu mở         | Đào tạo cách truy cập và phân tích các kho lưu trữ như MAST, Gaia, SDSS; xây dựng nhóm nghiên cứu dựa hoàn toàn trên dữ liệu công khai. |
| Hạ tầng   | Điện toán và lưu trữ         | Đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao và đám mây dùng chung cho nghiên cứu, thay vì ưu tiên thiết bị quan sát đắt đỏ.                  |
| Hợp tác   | Kết nối quốc tế              | Tham gia các liên minh khảo sát bầu trời và mạng lưới đài quan sát toàn cầu; cử nghiên cứu sinh tới các trung tâm lớn rồi trở về.       |
| Giáo dục  | Thiên văn công dân           | Đưa quan sát bầu trời và dự án khoa học công dân vào trường phổ thông; hỗ trợ mạng lưới câu lạc bộ thiên văn trên cả nước.              |

### 15.3. Con người, thể chế và nguồn lực

Cốt lõi của mọi lộ trình vẫn là con người. Thiên văn số đòi hỏi một thế hệ mới vừa hiểu vật lý của các vì sao, vừa thành thạo lập trình, xử lý dữ liệu lớn và học máy. Đây là kiểu nhân lực liên ngành mà nền giáo dục truyền thống, vốn chia tách rạch ròi giữa vật lý và tin học, chưa quen đào tạo. Vì vậy, vai trò của các trường đại học và của chính sách là rất lớn: cần những chương trình đào tạo linh hoạt, những học bổng cho lĩnh vực còn mới mẻ, và một môi trường nghiên cứu đủ hấp dẫn để giữ chân người tài.

Nguồn lực tài chính và thể chế cũng cần đi kèm. Nghiên cứu thiên văn hiếm khi mang lại lợi nhuận tức thời, nên nó cần một cam kết dài hạn từ nhà nước, các quỹ khoa học và cả khu vực tư nhân. Bài toán "chảy máu chất xám" là có thật: nhiều bạn trẻ Việt Nam xuất sắc ra nước ngoài học tập rồi ở lại. Giải pháp không phải là giữ họ bằng mọi giá, mà là xây dựng những cây cầu, để tri thức và quan hệ hợp tác quốc tế mà họ tích lũy có thể chảy ngược về nước, thông qua các dự án chung, các đợt về giảng dạy và những mạng lưới cộng tác bền vững.

### GÓC THỰC TIỄN

Một mô hình khả thi cho Việt Nam là các "trường hè thiên văn dữ liệu": mời nhà khoa học gốc Việt đang làm việc ở nước ngoài về hướng dẫn sinh viên phân tích dữ liệu thật từ Gaia hay TESS trong vài tuần. Chi phí thấp, nhưng nó gieo hạt cho cả một cộng đồng, kết nối người trẻ trong nước với mạng lưới quốc tế mà không cần ai phải rời quê hương vĩnh viễn.

## 15.4. Xu hướng tương lai

Nhìn về phía trước, quy mô của thiên văn học sẽ tiếp tục bùng nổ. Thế hệ kính thiên văn khổng lồ mới, với những tấm gương đường kính hàng chục mét, cùng các khảo sát chụp toàn bộ bầu trời mỗi vài đêm, sẽ tạo ra lượng dữ liệu tính bằng exabyte. Không một bộ óc con người nào có thể duyệt hết dòng thác ấy. Vì thế, *trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence)* sẽ ngày càng đảm nhận vai trò phát hiện hiện tượng một cách tự động: chính thuật toán, chứ không phải con người, sẽ là bên đầu tiên nhận ra một siêu tân tinh vừa bùng nổ hay một thiên thể lạ đang lướt qua Hệ Mặt Trời.

Đồng thời, thiên văn học đang bước vào kỷ nguyên *đa tín hiệu (multi-messenger astronomy)*, nơi ánh sáng, sóng hấp dẫn và các hạt neutrino được kết hợp để dựng nên bức tranh trọn vẹn về những sự kiện dữ dội nhất vũ trụ. Xa hơn, điện toán lượng tử hứa hẹn giải những bài toán mô phỏng vật lý mà máy tính cổ điển bó tay, và sự cộng tác giữa con người với máy móc sẽ ngày càng sâu sắc, đến mức ranh giới giữa "công cụ" và "cộng sự" trở nên mờ nhòe. Song song, con người tiếp tục vươn ra không gian, với các sứ mệnh trở lại Mặt Trăng, hướng tới Sao Hỏa và những thế giới xa hơn.

Nhưng ở đây, cần dừng lại một nhịp. Suốt hai mươi cuốn sách của bộ sách này, chúng ta đã kể câu chuyện về cách công nghệ nối dài tầm với của nhân loại tới các vì sao. Công nghệ cho ta những con mắt mới, sắc bén hơn triệu lần mắt thường, và một bộ óc mới đủ sức thấu hiểu cả một vũ trụ dữ liệu. Đó là thành tựu phi thường. Và cũng chính vì thế, ta càng cần nhớ điều này cho rõ: mọi kính thiên văn, mọi thuật toán, mọi siêu máy tính, tất cả chỉ là phương tiện.

Trái tim của thiên văn học không nằm trong con chip hay dòng mã. Nó nằm ở sự tò mò, ở nỗi kinh ngạc trước cái đẹp và cái vô cùng, ở khoảnh khắc một con người ngẩng đầu lên trong đêm và tự hỏi mình nhỏ bé hay vĩ đại đến nhường nào giữa muôn vàn tinh tú. Chính động lực nguyên sơ ấy đã dẫn dắt Galileo hướng chiếc kính đầu tiên lên bầu trời, và nó vẫn sẽ dẫn dắt những nhà thiên văn của tương lai, dù công cụ trong tay họ có tinh vi đến đâu. Công nghệ mở rộng tầm nhìn, nhưng chính con người mới thắp lên câu hỏi. Bộ sách này khép lại ở đây, nhưng bầu trời thì luôn rộng mở, và nó đang chờ chính bạn.

### GÓC THỰC TIỄN

Bạn không cần chờ đợi gì để bắt đầu ngay hôm nay. Hãy tham gia một câu lạc bộ thiên văn gần nơi bạn sống để có bạn đồng hành trong những đêm quan sát. Cài một phần mềm bầu trời ảo miễn phí như Stellarium để làm quen với các chòm sao. Học những dòng Python đầu tiên và thử tải một tập dữ liệu mở từ khảo sát Gaia hay SDSS về phân tích. Và nếu muốn góp phần vào khoa học thật, hãy ghi danh vào các dự án khoa học công dân như Zooniverse, nơi chỉ với một chiếc máy tính, bạn đã có thể giúp phân loại thiên hà và cùng nhân loại khám phá vũ trụ.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 15

- Thiên văn học Việt Nam đang lớn mạnh về cộng đồng, giáo dục và vệ tinh nhỏ như MicroDragon, NanoDragon, dù còn hạn chế về thiết bị quan sát cỡ lớn; lợi thế lớn nhất là khả năng khai thác dữ liệu mở và điện toán đám mây.
- Bài học từ các nước và lộ trình cho Việt Nam đều nhấn mạnh đầu tư vào con người, kỹ năng dữ liệu, hợp tác quốc tế và thiên văn công dân trước khi chạy theo phần cứng đắt tiền.
- Yếu tố quyết định là con người, thể chế và nguồn lực: đào tạo nhân lực liên ngành vật lý và tin học, giữ chân và kết nối lại nhân tài qua các mạng lưới hợp tác.
- Tương lai thuộc về dữ liệu quy mô exabyte, AI phát hiện hiện tượng tự động, thiên văn đa tín hiệu, điện toán lượng tử và sự cộng tác ngày càng sâu giữa người và máy.
- Công nghệ nối dài tầm với của nhân loại tới các vì sao, nhưng sự tò mò và nỗi kinh ngạc của con người khi ngẩng nhìn bầu trời đêm vẫn mãi là trái tim của thiên văn học.

# Phụ lục A - Thuật ngữ và tra cứu

Phụ lục này tập hợp các thuật ngữ quan trọng xuất hiện trong sách, kèm giải thích ngắn gọn để bạn đọc tra cứu nhanh. Nhiều thuật ngữ giữ nguyên tiếng Anh vì đó là cách chúng được dùng phổ biến trong ngành thiên văn và khoa học dữ liệu.

**Bảng A.1 - Thuật ngữ cốt lõi**

| Thuật ngữ                                  | Giải thích                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thiên văn học (astronomy)</b>           | Khoa học nghiên cứu các thiên thể và vũ trụ, ngày nay gắn chặt với dữ liệu số.      |
| <b>Thiên văn số (digital astronomy)</b>    | Cách làm thiên văn dựa trên thu nhận, xử lý và phân tích dữ liệu bằng máy tính.     |
| <b>Kính viễn vọng (telescope)</b>          | Thiết bị thu ánh sáng hoặc bức xạ từ vũ trụ để quan sát thiên thể.                  |
| <b>CCD / CMOS</b>                          | Cảm biến điện tử biến ánh sáng thành tín hiệu số trong máy ảnh thiên văn.           |
| <b>Quang phổ (spectrum)</b>                | Dải ánh sáng phân tách theo bước sóng, tiết lộ thành phần và chuyển động thiên thể. |
| <b>Trắc quang (photometry)</b>             | Phép đo độ sáng của thiên thể theo thời gian.                                       |
| <b>Khảo sát bầu trời (sky survey)</b>      | Chương trình chụp ảnh có hệ thống những vùng rộng của bầu trời.                     |
| <b>Danh mục (catalog)</b>                  | Cơ sở dữ liệu liệt kê thiên thể kèm tọa độ và đặc tính đo được.                     |
| <b>Dữ liệu lớn (big data)</b>              | Khối dữ liệu quá lớn, quá nhanh để xử lý bằng công cụ thông thường.                 |
| <b>Điện toán đám mây (cloud computing)</b> | Dùng tài nguyên tính toán và lưu trữ qua internet thay vì máy cục bộ.               |
| <b>Học máy (machine learning)</b>          | Nhánh của AI cho phép máy tự học mẫu hình từ dữ liệu.                               |
| <b>Trí tuệ nhân tạo (AI)</b>               | Công nghệ giúp máy thực hiện các tác vụ vốn cần trí thông minh của con người.       |
| <b>Mạng nơ-ron (neural network)</b>        | Mô hình học máy lấy cảm hứng từ cấu trúc não, mạnh trong nhận dạng ảnh.             |
| <b>Đường ống dữ liệu (data pipeline)</b>   | Chuỗi bước tự động xử lý dữ liệu từ thô đến thành phẩm khoa học.                    |
| <b>Mô phỏng (simulation)</b>               | Tái tạo hiện tượng vũ trụ bằng máy tính để nghiên cứu và dự đoán.                   |
| <b>Siêu máy tính (supercomputer)</b>       | Hệ thống tính toán cực mạnh dùng cho mô phỏng và xử lý dữ liệu lớn.                 |
| <b>Ngoại hành tinh (exoplanet)</b>         | Hành tinh quay quanh một ngôi sao khác ngoài Mặt Trời.                              |



|                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vùng ở được (habitable zone)</b>              | Khoảng cách quanh sao nơi hành tinh có thể có nước lỏng.                   |
| <b>Phương pháp quá cảnh (transit)</b>            | Dò ngoại hành tinh qua độ mờ nhẹ khi nó đi ngang qua sao.                  |
| <b>Dấu hiệu sinh học (biosignature)</b>          | Đặc điểm hóa học có thể gợi ý sự hiện diện của sự sống.                    |
| <b>SETI</b>                                      | Chương trình tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất qua tín hiệu vô tuyến.        |
| <b>Thiên văn vô tuyến (radio astronomy)</b>      | Quan sát vũ trụ bằng sóng vô tuyến thay vì ánh sáng nhìn thấy.             |
| <b>Thiên văn đa thông điệp</b>                   | Kết hợp ánh sáng, sóng hấp dẫn, hạt để nghiên cứu cùng một sự kiện vũ trụ. |
| <b>Sóng hấp dẫn (gravitational wave)</b>         | Gợn sóng của không-thời gian sinh ra từ va chạm thiên thể lớn.             |
| <b>Dữ liệu mở (open data)</b>                    | Dữ liệu được công khai để bất kỳ ai cũng có thể tải và nghiên cứu.         |
| <b>Khoa học công dân (citizen science)</b>       | Người dân không chuyên tham gia vào nghiên cứu khoa học thật.              |
| <b>Tàu vũ trụ (spacecraft)</b>                   | Thiết bị bay ra ngoài không gian để thám hiểm hoặc quan sát.               |
| <b>Phần mềm thiên văn (planetarium software)</b> | Ứng dụng mô phỏng bầu trời sao trên máy tính hoặc điện thoại.              |
| <b>Bảo tồn dữ liệu (data preservation)</b>       | Giữ dữ liệu cùng bối cảnh để dùng được qua nhiều thế hệ.                   |
| <b>Hợp tác quốc tế (collaboration)</b>           | Nhiều quốc gia cùng góp vốn, nhân lực và trí tuệ cho dự án lớn.            |

# Phụ lục B - Câu hỏi ôn tập

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn đọc tự kiểm tra mức độ nắm bắt nội dung theo từng phần. Chúng không có đáp án cố định duy nhất; mục đích là khơi gợi suy nghĩ và liên hệ với thực tế.

## Phần I - Nền tảng thiên văn số

---

- Vì sao thiên văn học hiện đại không thể thiếu công nghệ thông tin? Điều gì đã thay đổi so với thời quan sát bằng mắt trần?
- Dữ liệu thiên văn lớn tới mức nào, và những thách thức nào nảy sinh khi khối lượng vượt sức xử lý của con người?
- Kính viễn vọng số khác kính quang học truyền thống ở điểm nào? Cảm biến và số hóa đóng vai trò gì?
- Vì sao "công nghệ là đôi mắt và bộ não mới" nhưng không thay được sự tò mò của con người?

## Phần II - Công nghệ nền tảng

---

- Đám mây, dữ liệu lớn và AI phối hợp ra sao trong nghiên cứu thiên văn? Nêu một quy trình tiêu biểu.
- Xử lý hình ảnh và tín hiệu giúp gì cho việc "nhìn thấy" những thiên thể mờ nhạt? Đây là giới hạn?
- Vì sao mô phỏng vũ trụ cần siêu máy tính? Mô phỏng bổ sung cho quan sát như thế nào?
- Khoa học mở và kết nối toàn cầu thay đổi cách nghiên cứu ra sao? Ai được hưởng lợi?

### Phần III - Ứng dụng thực tiễn

---

- Công nghệ giúp phát hiện và nghiên cứu ngoại hành tinh bằng những cách nào?
- AI dò tìm thiên thể và sự kiện vũ trụ ra sao? Vì sao con người vẫn phải kiểm chứng?
- Bản đồ vũ trụ ba chiều được xây dựng từ khảo sát bầu trời như thế nào?
- Công nghệ hỗ trợ khám phá không gian và điều khiển tàu vũ trụ ra sao?
- Khoa học công dân mở ra cơ hội gì cho người yêu thiên văn nghiệp dư?
- Vì sao "tuyên bố phi thường cần bằng chứng phi thường" khi tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất?

### Phần IV - Triển khai, thách thức và tương lai

---

- Nêu các thách thức lớn của dữ liệu thiên văn khổng lồ và những cơ hội đi kèm.
- Vì sao dữ liệu mở giúp các nước đang phát triển như Việt Nam có chỗ đứng trong khoa học vũ trụ?
- Một lộ trình phát triển thiên văn số cho Việt Nam nên ưu tiên điều gì trước?
- Thông điệp "công nghệ mở rộng tầm mắt nhân loại, nhưng sự tò mò và niềm say mê ngắm sao vẫn là trái tim của thiên văn học" thể hiện qua những ví dụ nào?

## Phụ lục C - Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Trong suốt hành trình của cuốn sách này, có rất nhiều thắc mắc lặp đi lặp lại từ những bạn đọc trẻ, những người yêu thiên văn nghiệp dư và cả các bạn sinh viên đang phân vân về con đường phía trước. Phần này tập hợp những câu hỏi thường gặp nhất cùng với những câu trả lời ngắn gọn, thẳng thắn và mang tính khích lệ.

**Hỏi:** Ngày nay tôi có bắt buộc phải sở hữu một chiếc kính thiên văn đắt tiền để nghiên cứu thiên văn học không?

Hoàn toàn không. Phần lớn nghiên cứu thiên văn hiện đại được thực hiện trên dữ liệu số đã có sẵn, chứ không phải bằng cách tự ngắm bầu trời qua kính. Bạn chỉ cần một chiếc máy tính, kết nối internet và sự tò mò là đã có thể phân tích hình ảnh từ những đài quan sát trị giá hàng tỷ đô la. Chiếc kính thiên văn cá nhân là niềm vui, không phải điều kiện bắt buộc.

**Hỏi:** Làm thế nào để truy cập dữ liệu kính thiên văn thật một cách miễn phí?

Cộng đồng thiên văn thế giới theo đuổi triết lý *dữ liệu mở*, nghĩa là sau một thời gian ngắn, hầu hết dữ liệu quan sát được công khai cho mọi người. Bạn có thể tìm đến các kho lưu trữ trực tuyến của những cuộc khảo sát bầu trời lớn và tải về hình ảnh, quang phổ hay bảng số liệu. Tất cả đều không tốn phí, chỉ cần bạn biết cách tra cứu.

**Hỏi:** Tôi có cần biết lập trình không, và nếu có thì nên học ngôn ngữ nào?

Có, biết lập trình sẽ mở ra cho bạn một thế giới rộng lớn hơn nhiều. Ngôn ngữ được cộng đồng thiên văn ưa chuộng nhất hiện nay là *Python*, nhờ hệ sinh thái thư viện phong phú dành riêng cho khoa học dữ liệu. Bạn không cần trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, chỉ cần đủ để đọc, xử lý và trực quan hóa dữ liệu.

**Hỏi:** Liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế các nhà thiên văn học không?

Không, nhưng nó đang thay đổi cách họ làm việc. Trí tuệ nhân tạo giúp sàng lọc hàng triệu thiên thể, phát hiện những mẫu hình mà mắt người khó nhận ra và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, việc đặt câu hỏi đúng, diễn giải kết quả và hình dung ý nghĩa vũ trụ vẫn thuộc về con người. AI là công cụ khuếch đại trí tuệ, không phải vật thay thế.

**Hỏi:** Thiên văn học có phải là một nghề nghiệp khả thi ở Việt Nam không?

Con đường này còn hẹp nhưng đang rộng dần. Việt Nam đã có những nhóm nghiên cứu, trung tâm vũ trụ và cộng đồng học thuật quan tâm đến thiên văn và khoa học không gian. Quan trọng hơn, kỹ năng bạn rèn được, gồm phân tích dữ liệu, lập trình và tư duy khoa học, có giá trị ở rất nhiều ngành khác. Đam mê thiên văn có thể dẫn bạn tới nhiều cánh cửa nghề nghiệp bất ngờ.

**Hỏi:** Người nghiệp dư có thể đóng góp vào những khám phá thật sự không?

Có, và điều này đã xảy ra nhiều lần. Nhiều sao chổi, tiểu hành tinh, sao siêu mới và cả ngoại hành tinh được phát hiện nhờ sự tham gia của người nghiệp dư. Khi khối lượng dữ liệu vượt quá khả năng xử lý của giới chuyên môn, mỗi đôi mắt và mỗi bộ óc tình nguyện đều trở nên quý giá.

**Hỏi:** Khoa học công dân là gì và làm sao để tham gia?

*Khoa học công dân* là hình thức để công chúng cùng đóng góp vào nghiên cứu thật, thường bằng cách phân loại hình ảnh, gắn nhãn dữ liệu hay báo cáo quan sát. Bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản trên các nền tảng trực tuyến chuyên biệt và bắt đầu ngay từ trình duyệt. Không cần bằng cấp, chỉ cần sự kiên nhẫn và cẩn thận.

**Hỏi:** Thiên văn học và chiêm tinh học khác nhau thế nào?

**Thiên văn học** là một ngành khoa học, dựa trên quan sát, đo lường và kiểm chứng để hiểu bản chất vật lý của vũ trụ. **Chiêm tinh học** là một hệ thống tín ngưỡng cho rằng vị trí các thiên thể ảnh hưởng đến số phận con người, và không được khoa học công nhận. Chúng dùng chung một số tên gọi cổ nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt.

**Hỏi:** Người mới nên bắt đầu với phần mềm và công cụ nào?

Hãy khởi đầu bằng một phần mềm bầu trời ảo miễn phí để làm quen với bản đồ sao, sau đó là một môi trường số tay tương tác để viết những đoạn mã Python đầu tiên. Thêm vào đó, một vài thư viện phân tích dữ liệu thiên văn phổ biến sẽ giúp bạn đọc và xử lý số liệu thật. Tất cả những công cụ nền tảng này đều mở và không mất phí.

**Hỏi:** Cần bao nhiêu kiến thức toán và vật lý để bắt đầu?

Ít hơn bạn tưởng, ít nhất là ở giai đoạn đầu. Để làm những dự án dữ liệu cơ bản, bạn cần hiểu về thống kê mô tả, đồ thị và một chút lượng giác. Càng đi sâu, kiến thức về cơ học, quang học và giải tích càng hữu ích, nhưng bạn có thể học dần theo nhu cầu thực tế thay vì chờ đến khi thông thạo mọi thứ.

**Hỏi:** Ô nhiễm ánh sáng ở thành phố có cản trở việc học thiên văn không?

Ô nhiễm ánh sáng làm mờ bầu trời đêm, nhưng nó không ngăn được bạn học thiên văn số. Vì bạn làm việc chủ yếu trên dữ liệu thu từ những đài quan sát đặt ở nơi trời trong nhất hành tinh, ánh đèn thành phố nơi bạn ở không thành vấn đề. Nếu muốn quan sát trực tiếp, bạn vẫn có thể ngắm Mặt Trăng, các hành tinh sáng và tìm đến những buổi dã ngoại ở vùng ngoại ô.

**Hỏi:** Ở Việt Nam có công việc nghiên cứu vũ trụ thật sự không?

Có, dù quy mô còn khiêm tốn và đang phát triển. Đất nước đã đầu tư vào công nghệ vệ tinh, viễn thám và những chương trình đào tạo liên quan đến khoa học không gian. Các trường đại học, viện nghiên cứu và câu lạc bộ thiên văn cũng ngày càng năng động, tạo ra không gian cho những người trẻ đam mê tìm chỗ đứng.

## Phụ lục D - Các dự án và hệ thống tiêu biểu

Thiên văn học hiện đại là một cỗ máy khổng lồ vận hành bằng công nghệ thông tin. Bảng dưới đây liệt kê một số loại hệ thống và dự án tiêu biểu, được mô tả một cách khái quát cho mục đích giáo dục, nhằm minh họa cách phần cứng, phần mềm và dữ liệu cùng nhau đẩy khoa học vũ trụ tiến lên. Đây là những ví dụ mang tính đại diện chứ không nhằm quảng bá bất kỳ thương hiệu cụ thể nào.

**Bảng D.1 - Các loại hệ thống và dự án thiên văn số**

| Loại hệ thống / dự án                           | Vai trò công nghệ thông tin                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khảo sát bầu trời quy mô lớn                    | Chụp và lập bản đồ hàng tỷ thiên thể, tạo ra những kho dữ liệu ảnh và bảng số liệu cực lớn cần đến hạ tầng lưu trữ và xử lý phân tán.                   |
| Kho lưu trữ dữ liệu thiên văn mở                | Chuẩn hóa, bảo quản và phân phối dữ liệu quan sát cho toàn thế giới thông qua giao diện tra cứu và giao thức truy vấn trực tuyến.                       |
| Đài quan sát vô tuyến và mảng ăng-ten           | Kết hợp tín hiệu từ nhiều ăng-ten bằng thuật toán tương quan, đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ để tái dựng hình ảnh độ phân giải cao.                |
| Kính thiên văn không gian                       | Thu thập dữ liệu ngoài khí quyển rồi truyền về Trái Đất, nơi phần mềm hiệu chỉnh, ghép nối và phân tích để tạo ra hình ảnh khoa học.                    |
| Nền tảng khoa học công dân                      | Huy động cộng đồng phân loại và gắn nhãn dữ liệu qua giao diện web, đồng thời tổng hợp kết quả để hỗ trợ nghiên cứu thật.                               |
| Hệ thống cảnh báo sự kiện vũ trụ thời gian thực | Phát hiện các hiện tượng thoáng qua như sao siêu mới hay chớp tia gamma và phát tán cảnh báo tự động trong vài giây để các đài khác kịp hướng ống kính. |
| Siêu máy tính mô phỏng vũ trụ                   | Chạy các mô hình số về sự hình thành thiên hà và cấu trúc lớn của vũ trụ, xử lý hàng nghìn tỷ phép tính để tái tạo lịch sử vũ trụ.                      |
| Phần mềm bầu trời ảo và planetarium             | Dựng lại bầu trời tại mọi thời điểm và địa điểm, phục vụ giáo dục, lập kế hoạch quan sát và phổ biến thiên văn tới công chúng.                          |
| Mạng lưới săn ngoại hành tinh                   | Phân tích đường cong ánh sáng của hàng trăm nghìn ngôi sao để phát hiện những khoảng mờ đi cực nhỏ do hành tinh đi ngang qua.                           |
| Hệ thống điều khiển tàu thăm dò                 | Lập lịch, dẫn đường và truyền lệnh cho các tàu vũ trụ ở khoảng cách hàng trăm triệu ki-lô-mét, đồng thời thu nhận dữ liệu khoa học gửi về.              |



Điểm chung của tất cả những hệ thống này là chúng đều biến ánh sáng và tín hiệu từ vũ trụ thành những dòng dữ liệu có thể lưu trữ, chia sẻ và phân tích. Chính công nghệ thông tin đã cho phép cả một hành tinh cùng nhìn lên và cùng hiểu về bầu trời.

# Phụ lục E - Danh mục tài nguyên cho người mới bắt đầu

Nếu bạn đọc đến đây và cảm thấy sẵn sàng bước những bước đầu tiên vào thiên văn học số, phần này dành cho bạn. Đây là một danh mục thực tế, được sắp xếp theo trình tự hợp lý, để một bạn đọc Việt Nam có thể bắt đầu ngay hôm nay mà không cần vốn liếng lớn ngoài thời gian và lòng kiên trì.

## Kiến thức và kỹ năng nền tảng

---

- Nắm vững kiến thức thiên văn cơ bản: hệ tọa độ trên bầu trời, chuyển động của các thiên thể, đơn vị khoảng cách và độ sáng.
- Học *Python* ở mức đủ dùng: biến, vòng lặp, hàm và cách làm việc với thư viện xử lý dữ liệu.
- Làm quen với thống kê cơ bản: giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, biểu đồ phân bố và ý nghĩa của sai số đo lường.
- Trau dồi tiếng Anh khoa học, vì phần lớn tài liệu, công cụ và cộng đồng quốc tế đều dùng ngôn ngữ này.

## Công cụ và phần mềm miễn phí

---

- Một phần mềm *bầu trời ảo* hay planetarium để tập nhận diện chòm sao và lập kế hoạch quan sát.
- Một môi trường số tay tương tác cho phép viết mã, chạy thử và ghi chú ngay trong trình duyệt.
- Các thư viện phân tích dữ liệu thiên văn mã nguồn mở để đọc định dạng ảnh khoa học và xử lý bảng số liệu.
- Công cụ truy vấn dữ liệu trực tuyến giúp tải về ảnh, quang phổ và danh mục thiên thể từ các kho lưu trữ.

## Nguồn dữ liệu và cộng đồng mở

---

- Các *kho dữ liệu mở* của những cuộc khảo sát bầu trời lớn, nơi bạn có thể tải dữ liệu thật miễn phí.
- Những nền tảng khoa học công dân cho phép bạn tham gia phân loại thiên hà, tìm ngoại hành tinh hay dò tìm hiện tượng lạ.
- Các câu lạc bộ và hội thiên văn tại Việt Nam, nơi bạn gặp gỡ những người cùng đam mê và học hỏi kinh nghiệm thực tế.
- Các diễn đàn, nhóm trực tuyến và kênh học thuật uy tín để đặt câu hỏi và cập nhật tin tức khoa học.

## Bước đi đầu tiên

---

- Tham gia một câu lạc bộ thiên văn địa phương và dự một buổi quan sát để cảm nhận bầu trời bằng chính đôi mắt mình.
- Chọn một dự án dữ liệu nhỏ, chẳng hạn vẽ đường cong ánh sáng của một ngôi sao, và hoàn thành nó từ đầu đến cuối.
- Đăng ký một nhiệm vụ khoa học công dân và đóng góp vài giờ mỗi tuần cho một nghiên cứu thật.
- Theo dõi những nguồn tin đáng tin cậy, ghi lại điều mình học và kiên trì đều đặn, vì mọi nhà thiên văn đều bắt đầu từ những bước nhỏ như thế.

## Về tác giả và loạt sách

Cuốn sách bạn vừa đọc là **Quyển 20**, cũng là cuốn **cuối cùng** của loạt sách *Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực*. Hai mươi cuốn sách, hai mươi lĩnh vực của đời sống con người, cùng chung một niềm tin: công nghệ thông tin không phải là một ngành riêng lẻ, mà là một công cụ chuyển hóa có mặt và làm thay đổi mọi lĩnh vực mà con người chạm tới.

Hành trình ấy khởi đầu từ những điều rất gần gũi với cuộc sống hằng ngày, như *giao thông* thông minh, *y học* chính xác, *nông nghiệp* số và *giáo dục* hiện đại, rồi lần lượt đi qua hàng loạt lĩnh vực khác của xã hội, kinh tế, văn hóa và khoa học. Mỗi cuốn sách là một lát cắt cho thấy cùng một sức mạnh, đó là khả năng của dữ liệu, thuật toán và máy tính trong việc giúp con người làm tốt hơn những gì mình vẫn làm, và làm được cả những điều trước đây tưởng như không thể. Và giờ đây, hành trình khép lại với *thiên văn học*, lĩnh vực đưa ánh nhìn của chúng ta vượt khỏi Trái Đất để hướng ra vũ trụ bao la.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới những bạn đọc đã đồng hành cùng tôi qua trọn vẹn hai mươi cuốn sách này. Động lực để tôi viết chưa bao giờ thay đổi: lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng cho bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ, để họ can đảm nắm lấy công nghệ và biến nó thành đôi cánh cho ước mơ của mình. Nếu một trang sách nào đó thấp lèn trong bạn một tia tò mò hay một dự định mới, thì mọi công sức đều đã xứng đáng.

Thiên văn học là một chương kết thật đẹp cho loạt sách, bởi nó nhắc chúng ta rằng công nghệ không chỉ để giải quyết những bài toán trước mắt, mà còn để nâng tầm nhìn của cả loài người lên cao hơn và xa hơn. Khi hướng mắt lên bầu trời đêm, ta hiểu rằng mình vừa rất nhỏ bé, vừa vô cùng đặc biệt, vì ta là một phần của vũ trụ đang tìm cách hiểu chính vũ trụ. Xin cảm ơn bạn, và hẹn gặp lại dưới cùng một bầu trời sao.

**Nguyễn Duy Diễn (KK-2026)**